

Simulado de Certificação AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

Teste Prático nº 3 · 65 questões

Conteúdo traduzido para português e organizado a partir do documento fornecido.

Questão 1

Ignorada

Uma empresa de jogos utiliza o Application Load Balancers em frente às instâncias Amazon EC2 para diferentes serviços e microserviços. A arquitetura tornou-se agora complexa com muitos Application Load Balancers em várias Regiões da AWS. Atualizações de segurança, configurações de firewall e lógica de roteamento de tráfego tornaram-se complexas com muitos endereços IP e configurações.

A empresa está olhando para uma maneira fácil e eficaz de reduzir o número de endereços IP permitidos pelo firewall e gerenciar facilmente toda a infraestrutura de rede. Qual destas opções representa uma solução adequada para este requisito?

Atribuir um IP elástico a um Auto Scaling Group (ASG), e configurar várias instâncias Amazon EC2 para executar por trás do Auto Scaling Groups, para cada uma das regiões

Configurar um Network Load Balancer com endereço IP elástico. Registrar os IP privados de todos os Application Load Balancers como alvos deste Network Load Balancer

Configurar IPs elásticos para cada um dos Application Load Balancers em cada região

Resposta correta

Lançar AWS Global Accelerator e criar endpoints para todas as regiões. Registrar o Application Load Balancers de cada região ao endpoints correspondente

Explicação geral

Opção correta:

Lançar AWS Global Accelerator e criar endpoints para todas as regiões. Registrar o Application Load Balancers de cada região ao endpoints correspondente

AWS Global Accelerator é um serviço de rede que envia o tráfego do seu usuário através da infraestrutura de rede global do Amazon Web Service, melhorando o desempenho do seu usuário de internet em até 60%. Quando a internet está congestionada, otimizações de roteamento automático do Global Accelerator ajudará a manter sua perda de pacotes, jitter, e latência consistentemente baixa.

Com AWS Global Accelerator, você recebe dois IPs estáticos globais voltados para o cliente para simplificar o gerenciamento de tráfego. Na parte de trás, adicione ou remova as origens da sua aplicação AWS, tais como Network Load Balancers, Application Load Balancers, endereço IP elástico (EIP) e instâncias Amazon EC2, sem fazer mudanças de face ao usuário. Para mitigar a falha do endpoint, o AWS Global Accelerator redireciona automaticamente o seu tráfego para o endpoint disponível saudável mais próximo.

Roteamento de tráfego simplificado e resiliente para aplicações multi-Região: via - <https://aws.amazon.com/global-accelerator/>

Opções incorretas:

Configurar IPs elásticos para cada um dos Application Load Balancers em cada região - Um Application Load Balancer não pode ser atribuído um endereço IP elástico (endereço IP estático).

Configurar um Network Load Balancer com endereço IP elástico. Registrar os IP privados de todos os Application Load Balancers como alvos deste Network Load Balancer - Um Network Load Balancer pode ser configurado para tomar um endereço IP elástico. No entanto, com centenas de Application Load Balancers e Network Load Balancers, a solução será igualmente difícil de gerenciar.

Atribuir um IP elástico para um Auto Scaling Group (ASG), e configurar várias instâncias Amazon EC2 para executar por trás do Auto Scaling Groups, para cada uma das regiões - Você não pode atribuir um endereço IP elástico para um Auto Scaling Group (ASG), uma vez que ASG apenas gerencia uma coleção de instâncias Amazon EC2.

Referências:

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/>

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/using-static-ip-addresses-for-application-load-balancers/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 2

Ignorada

Uma aplicação em execução em uma instância Amazon EC2 precisa acessar uma tabela Amazon DynamoDB na mesma conta AWS.

Quais das seguintes soluções devem ser configuradas por um arquiteto de soluções para as permissões necessárias?

Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Armazene as credenciais de acesso em um bucket do Amazon S3 e leia-as de dentro do código do aplicativo diretamente

Resposta correta

Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Configurar um perfil de instância para atribuir este função do IAM à instância Amazon EC2

Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Adicione a instância Amazon EC2 ao documento de política de relacionamento de confiança para que a instância possa assumir o papel

Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Guardar as credenciais de acesso no armazenamento local e lê-las de dentro do código do aplicativo diretamente

Explicação geral

Opção correta:

Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Configurar um perfil de instância para atribuir este função do IAM à instância Amazon EC2

Um papel de serviço é um função do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Funções de serviço fornecem acesso apenas dentro de sua conta e não pode ser usado para conceder acesso a serviços em outras contas. Um administrador IAM pode criar, modificar e excluir uma função de serviço de dentro IAM. Quando você cria o papel de serviço, você define a entidade confiável na definição.

Se você vai usar o papel com Amazon EC2 ou outro serviço AWS que usa Amazon EC2, você deve armazenar o papel em um perfil de instância. Um perfil de instância é um recipiente para um papel que pode ser anexado a uma instância Amazon EC2 quando lançado. Um perfil de instância pode conter apenas um papel, e esse limite não pode ser aumentado. Se você criar o papel usando o AWS Management Console, o perfil de instância é criado para você com o mesmo nome que o papel.

Opções incorretas:

Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Armazene as credenciais de acesso em um bucket do Amazon S3 e leia-as de dentro do código do aplicativo diretamente

Configure um usuário IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Guardar as credenciais de acesso no armazenamento local e lê-las de dentro do código do aplicativo diretamente

Você nunca deve armazenar as credenciais de acesso IAM para um usuário no Amazon S3 ou armazenamento local ou um banco de dados. É uma má prática de segurança. É sempre recomendado usar funções do IAM para configurar o acesso a outros recursos AWS de instâncias Amazon EC2. Por conseguinte, ambas as opções estão incorretas.

Configure uma função de serviço IAM com as permissões apropriadas para permitir o acesso à tabela Amazon DynamoDB. Adicione a instância Amazon EC2 ao documento de política de relacionamento de confiança para que a instância possa assumir o papel - Não há necessidade desta opção porque quando você cria um papel de serviço IAM para Amazon EC2, o papel automaticamente tem Amazon EC2 identificado como uma entidade confiável. Por conseguinte, esta opção não está correta.

Configurar um Papel de Serviço:

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 3

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social quer usar o Amazon CloudWatch alarms para recuperar automaticamente as instâncias do Amazon EC2 se elas ficarem prejudicadas. A equipe contratou você como um arquiteto de soluções para fornecer conhecimento de assunto.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes declarações você identificaria como CORRECT sobre este processo de recuperação automática? (Selecionar dois)

Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele não mantém o endereço IPv4 público após a recuperação

Seleção correta

Uma instância recuperada é idêntica à instância original, incluindo a ID da instância, endereços IP privados, endereços IP elásticos, e todos os metadados de instância

Durante a recuperação de instância, a instância é migrada durante um reinício de instância, e qualquer dado que está em memória é retido

Seleção correta

Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele mantém o endereço IPv4 público após a recuperação

Terminado Amazon EC2 instâncias podem ser recuperados se eles estão configurados no lançamento da instância

Explicação geral

Opções corretas:

Uma instância recuperada é idêntica à instância original, incluindo a ID da instância, endereços IP privados, endereços IP elásticos, e todos os metadados de instância

Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele mantém o endereço IPv4 público após a recuperação

Você pode criar um Amazon CloudWatch alarm para recuperar automaticamente a instância Amazon EC2 se ele fica prejudicado devido a uma falha de hardware subjacente ou um problema que requer envolvimento AWS para reparar. Instâncias encerradas não podem ser recuperados. Uma instância recuperada é idêntica à instância original, incluindo a ID da instância, endereços IP privados, endereços IP elásticos, e todos os metadados de instância. Se a instância prejudicada estiver em um grupo de

colocação, a instância recuperada é executada no grupo de colocação. Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele mantém o endereço IPv4 público após a recuperação. Durante a recuperação de instância, a instância é migrada durante um reinício de instância, e qualquer dado que está em memória é perdido.

Opções incorretas:

Terminado Amazon EC2 instâncias podem ser recuperados se eles são configurados no lançamento da instância - Isso é incorreto, uma vez que as instâncias terminadas não podem ser recuperados.

Durante a recuperação de instância, a instância é migrada durante um reinício de instância, e qualquer dado que está em memória é retido - Como mencionado acima, durante a recuperação de instância, a instância é migrada durante um reinício de instância, e qualquer dado que está na memória é perdido.

Se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele não mantém o endereço IPv4 público após a recuperação - Como mencionado acima, se sua instância tem um endereço IPv4 público, ele mantém o endereço IPv4 público após a recuperação.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 4

Ignorada

Uma empresa de retalho utiliza a AWS Cloud para gerir a sua infra-estrutura IT. A empresa criou AWS Organizations para gerenciar vários departamentos executando suas contas AWS e usando recursos como instâncias Amazon EC2 e bancos de dados RDS. A empresa quer fornecer VPCs compartilhados e gerenciados centralmente para todos os departamentos usando aplicações que precisam de um alto grau de interconectividade.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você escolheria para facilitar este caso de uso?

Resposta correta

Usar o VPC para partilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

Usar o VPC para partilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

Usar o VPC para partilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

Usar o VPC para partilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

Explicação geral

Opção correta:

Usar o VPC para partilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations

O VPC compartilhamento (parte do Resource Access Manager) permite que várias contas AWS criem seus recursos de aplicação, tais como instâncias Amazon EC2, bancos de dados Amazon RDS, clusters Amazon Redshift e funções AWS Lambda, em Amazon Virtual Private Clouds (VPCs). Para configurar isso, a conta que possui o VPC (proprietário) compartilha uma ou mais sub-redes com outras contas (participantes) que pertencem à mesma organização das AWS Organizations. Depois que uma subrede é compartilhada, os participantes podem visualizar, criar, modificar e excluir seus recursos de aplicação nas subredes compartilhadas com eles. Os participantes não podem visualizar, modificar ou excluir recursos que pertençam a outros participantes ou ao proprietário do VPC.

Você pode compartilhar VPCs da Amazon para aproveitar o roteamento implícito dentro de um VPC para aplicativos que exigem um alto grau de interconectividade e estão dentro dos mesmos limites de confiança. Isso reduz o número de VPCs que você cria e gerencia ao usar contas separadas para faturamento e controle de acesso.

Opções incorrectas:

Use o VPC para compartilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations - Usando o VPC, uma conta que possui o VPC (proprietário) compartilha uma ou mais sub-redes com outras contas (participantes) que pertencem à mesma organização das AWS Organizations. A conta do proprietário não pode partilhar o próprio VPC. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Use VPC peering para compartilhar um VPC com outras contas AWS pertencentes à mesma organização pai de AWS Organizations - Uma conexão VPC peering é uma conexão de rede entre dois VPCs que permite que você roteie o tráfego entre eles usando endereços IPv4 privados ou endereços IPv6. As instâncias do VPC podem comunicar-se entre si como se estivessem na mesma rede. O VPC peering não facilita VPCs gerenciados centralmente. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Use VPC peering para compartilhar uma ou mais sub-redes com outras contas AWS pertencentes à mesma organização-mãe das AWS Organizations - Uma conexão VPC peering é uma conexão de rede entre dois VPCs que permite que você roteie o tráfego entre eles usando endereços IPv4 privados ou endereços IPv6. As instâncias do VPC podem comunicar-se entre si como se estivessem na mesma rede. O VPC peering não facilita VPCs gerenciados centralmente. Além disso, uma conta de proprietário da AWS não pode partilhar a própria VPC com outra conta AWS. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-sharing.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 5

Ignorada

Uma startup está construindo uma arquitetura de microservices sem servidor onde aplicativos cliente (web e mobile) autenticam usuários através de um provedor de identidade compatível OIDC- de terceiros. As APIs de backend devem validar o JSON Web Tokens (JWTs) emitido por este provedor, impor o controle de acesso baseado no escopo e ser custo-efetivos com latência mínima. A equipe de desenvolvimento quer usar um serviço totalmente gerenciado que suporta validação JWT nativamente, sem escrever lógica de autenticação personalizada.

Qual a solução que a equipe deve implementar para atender a esses requisitos?

Utilizar Amazon API Gateway WebSocket API com alegações JWT validadas por um Lambda authorizer

Usar o API da Amazon Gateway REST API com uma função Lambda que valida manualmente as fichas JWT

Resposta correta

Usar o API da Amazon Gateway HTTP API com um JWT authorizer nativo configurado para validar fichas do fornecedor OIDC

Instale uma infra-estrutura gRPC no Amazon ECS Fargate e exponha-a através do AWS App Runner, manipulando a validação JWT dentro dos serviços containerizados

Explicação geral

Opção correta:

Usar o API da Amazon Gateway HTTP API com um JWT authorizer nativo configurado para validar fichas do fornecedor OIDC

Amazonas API Gateway APIs HTTP suportam JWT authorizer s nativos, permitindo aos desenvolvedores configurar o API para validar automaticamente os tokens JWT emitidos por um provedor de identidade compatível OIDC-, como Auth0, Okta ou Amazon Cognito. Isso elimina a necessidade de lógica de autenticação personalizada nas funções Lambda e reduz a latência e o custo. APIs HTTP são otimizadas para cargas de trabalho de baixa latência, alto desempenho e são mais custo-efetivas do que APIs REST, tornando-as ideais para aplicações modernas e sem servidor que requerem validação padrão JWT e controle de acesso baseado em reivindicação.

Opções incorretas:

Usar o API da Amazon Gateway REST API com uma função Lambda que valida manualmente os tokens JWT - Embora as APIs API Gateway REST suportem Lambda authorizer personalizados, usá-los para validar os tokens JWT requer escrita, implantação e manutenção da lógica de autenticação personalizada nas funções Lambda. Isso introduz latência adicional, aumenta os custos e viola a exigência de uma solução nativa sem código. Além disso, as APIs REST são mais caras e projetadas para casos de uso de gerenciamento API com recursos completos, tornando-os menos ideais para cenários de validação JWT leves em comparação com APIs HTTP.

Usar o API da Amazon Gateway WebSocket API com reivindicações JWT validadas por um Lambda authorizer - WebSocket APIs em API Gateway são projetados para comunicação bidirecional, não modelos de pedido-resposta HTTP apátridas. Enquanto um Lambda authorizer pode inspecionar tokens durante a fase \$connect, APIs WebSocket não suportam nativamente JWT authorizer s, e a autorização não é aplicada por mensagem. Esta abordagem carece da validação do token instateless, por solicitação exigida pelos microservices da inicialização. Ele também adiciona complexidade e não está alinhado com casos de uso padrão RESTful JWT.

Implantar uma infra-estrutura gRPC no Amazon ECS Fargate e expô-la através do AWS App Runner, lidar com a validação JWT dentro dos serviços containerizados - Implantar uma infra-estrutura gRPC no ECS Fargate e lidar com a validação JWT dentro da lógica do recipiente muda a responsabilidade da autenticação para a camada de aplicação, o que aumenta a complexidade e viola o requisito de uma solução de validação JWT totalmente gerenciada.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/http-api-jwt-authorizer.html>

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html>

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-websocket-api-lambda-auth.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 6

Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico usa o Microsoft Active Directory para fornecer aos usuários e grupos acesso a recursos na infraestrutura local. A empresa estendeu a sua infra-estrutura IT ao AWS sob a forma de uma nuvem híbrida. A equipe de engenharia da empresa quer executar cargas de trabalho conscientes de diretórios sobre AWS para uma aplicação baseada em SQL Server. A equipe também quer configurar uma relação de confiança para permitir que o single sign-on (SSO) para seus usuários acessar recursos em qualquer domínio.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes serviços AWS você recomendaria para este caso de uso?

Active Directory simples (Simple AD)

Diretório da Amazon Cloud

Conector Active Directory

Resposta correta

Serviço de Diretório AWS para Microsoft Active Directory (AWS Gerenciado Microsoft AD)

Explicação geral

Opção correta:

Serviço de Diretório AWS para Microsoft Active Directory (AWS Gerenciado Microsoft AD)

AWS Directory Service fornece várias maneiras de usar Amazon Cloud Directory e Microsoft Active Directory (AD) com outros serviços AWS.

O AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (também conhecido por AWS Managed Microsoft AD) é alimentado por um servidor Windows Active Directory (AD) real, gerido por AWS. Com o AWS Gerenciado Microsoft AD, você pode executar cargas de trabalho conscientes de diretórios na nuvem AWS, como aplicativos baseados em SQL Server. Você também pode configurar uma relação de confiança entre AWS Gerenciado Microsoft AD na AWS Cloud e seu existente no local Microsoft Active Directory, fornecendo usuários e grupos com acesso a recursos em ambos os domínios, usando single sign-on (SSO).

Opções incorretas:

Active Directory Connector - Use AD Connector se você só precisa permitir que seus usuários no local para fazer login em aplicativos e serviços AWS com suas credenciais Active Directory. AD Connector liga simplesmente o seu actual Active Directory ao AWS. Você não pode usá-lo para executar cargas de trabalho conscientes de diretórios no AWS, portanto esta opção não está correta.

Active Directory (Simple AD) - Simple AD fornece um subconjunto das características oferecidas pelo AWS Gerenciado Microsoft AD. Simple AD é um diretório gerenciado autônomo que é alimentado por um servidor compatível Samba 4 Active Directory. O Simple AD não suporta funcionalidades como relações de confiança com outros domínios. Por conseguinte, esta opção não está correcta.

Amazon Cloud Directory - Amazon Cloud Directory é um diretório nativo da nuvem que pode armazenar centenas de milhões de objetos específicos de aplicativos com múltiplos relacionamentos e esquemas. Use o Amazon Cloud Directory se você precisar de uma loja de diretórios altamente escalável para os dados hierárquicos do seu aplicativo. Você não pode usá-lo para estabelecer relações de confiança com outros domínios na infraestrutura no local. Por conseguinte, esta opção não está correcta.

Alerta de prova:

Você pode ver perguntas sobre a escolha " AWS Gerenciado Microsoft AD " vs " AD Connector " vs " Simple AD " no exame. Basta lembrar que você deve usar AD Connector se você só precisa permitir que seus usuários no local para fazer login em aplicativos AWS com suas credenciais Active Directory. AWS Gerenciado Microsoft AD também permitirá que você execute cargas de trabalho conscientes de diretórios na nuvem AWS. AWS Gerenciado Microsoft AD é a sua melhor escolha se você tiver mais de 5.000 usuários e precisar de um relacionamento de confiança configurado entre um diretório hospedado AWS e seus diretórios no local. Simple AD é a opção menos cara e sua melhor escolha se você tiver 5.000 ou menos usuários e não precisar dos recursos mais avançados do Microsoft Active Directory, como relacionamentos de confiança com outros domínios.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/what_is.html

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 7

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de comércio eletrônico quer migrar do Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) Filas padrão para FIFO (First-In-First-Out) filas com loteamento.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes etapas você teria na lista de verificação de migração? (Selecionar três)

Seleção correta

Certifique-se de que a transferência para a fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 3.000 mensagens por segundo

Converter a fila padrão existente numa fila FIFO (Primeira Entrada em Primeira Saída)

Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) é o mesmo que a fila padrão

Seleção correta

Apagar a fila padrão existente e recriá-la como uma fila FIFO (primeiro- em- primeiro- saída)

Seleção correta

Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) termina com o sufixo.fifo

Certifique-se de que a transferência da fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 300 mensagens por segundo

Explicação geral

Opções corretas:

Apagar a fila padrão existente e recriá-la como uma fila FIFO (primeiro- em- primeiro- saída)

Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) termina com o sufixo.fifo

Certifique-se de que a transferência para a fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 3.000 mensagens por segundo

Amazon Simple Fila Service (SQS) é um serviço de fila de mensagens totalmente gerenciado que lhe permite dissociar e escalar microservices, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor. Amazon SQS elimina a complexidade e sobrecarga associada ao middleware orientado para a gestão e operação de mensagens, e capacita os desenvolvedores a se concentrarem em trabalhos de diferenciação. Usando Amazon SQS, você pode enviar, armazenar e receber mensagens entre componentes de software em qualquer volume, sem perder mensagens ou exigir que outros serviços estejam disponíveis.

Amazon SQS oferece dois tipos de filas de mensagens. As filas padrão oferecem o máximo de rendimento, o melhor pedido de esforço e pelo menos uma vez entrega. As filas SQS FIFO são projetadas para garantir que as mensagens são processadas exatamente uma vez, na ordem exata de que são enviadas.

Por padrão, as filas FIFO suportam até 3.000 mensagens por segundo com loteamento, ou até 300 mensagens por segundo (300 enviar, receber ou excluir operações por segundo) sem loteamento. Portanto, usando o loteamento você pode atender a uma exigência de rendimento de até 3.000 mensagens por segundo.

O nome de uma fila FIFO deve terminar com o sufixo.fifo. O sufixo conta para o limite de nome da fila de 80 caracteres. Para determinar se uma fila é FIFO, você pode verificar se o nome da fila termina com o sufixo.

Se você tem uma aplicação existente que usa filas padrão e você quer tirar proveito das características de pedido ou exatamente uma vez processamento de filas FIFO, você precisa configurar a fila e sua aplicação corretamente. Você não pode converter uma fila padrão existente em uma fila FIFO. Para fazer o movimento, você deve criar uma nova fila FIFO para o seu aplicativo ou excluir sua fila padrão existente e recriar como uma fila FIFO.

Opções incorretas:

Converter a fila padrão existente numa fila FIFO (Primeira Entrada em Primeira Saída)

Certifique-se de que o nome da fila FIFO (First-In-First-Out) é o mesmo que a fila padrão - O nome de uma fila FIFO deve terminar com o sufixo.fifo.

Certifique-se de que a transferência para a fila alvo FIFO (First-In-First-Out) não exceda 300 mensagens por segundo - Por padrão, as filas FIFO suportam até 3.000 mensagens por segundo com loteamento.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/faqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues.html>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 8

Ignorada

Uma empresa de treinamento IT sediou seu site no Amazon S3 alguns anos atrás. Devido às restrições de viagem relacionadas COVID-19, o site de treinamento de repente ganhou tração. Com um aumento de quase 300% nos pedidos servidos por dia, os custos AWS da empresa subiram para apenas os custos de dados de saída S3 Amazon.

Como Arquiteto de Soluções, você pode sugerir um método alternativo para reduzir os custos mantendo a latência baixa?

Para reduzir o custo do Amazon S3, os dados podem ser salvos em um volume Amazon EBS conectado a uma instância Amazon EC2 que pode hospedar o aplicativo

Resposta correta

Configure Amazon CloudFront para distribuir os dados hospedados no Amazon S3 de forma econômica

Use o serviço Amazon EFS, pois fornece um sistema de arquivos NFS elástico, escalável e totalmente gerenciado para armazenar dados AWS Cloud ou on-premises

Configurar Amazon S3 Operações em lote para ler dados em massa de uma vez, para reduzir o número de chamadas feitas para Amazon S3 baldes

Explicação geral

Opção correta:

Configure Amazon CloudFront para distribuir os dados hospedados no Amazon S3 de forma econômica

Armazenar conteúdo com Amazon S3 oferece muitas vantagens. Mas para ajudar a otimizar o desempenho e segurança de seu aplicativo, enquanto gerencia efetivamente o custo, o AWS recomenda que você também configure o Amazon CloudFront para trabalhar com seu balde S3 para servir e proteger o conteúdo.

Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que oferece conteúdo web estático e dinâmico, fluxos de vídeo e APIs em todo o mundo, de forma segura e em escala. Por design, entregar dados da Amazon CloudFront pode ser mais econômico do que entregá-lo da Amazon S3 diretamente para seus usuários.

O Amazon CloudFront serve conteúdo através de uma rede mundial de data centers chamada Edge Locations. Usar servidores de borda para cache e servir conteúdo melhora o desempenho, fornecendo conteúdo mais perto de onde os espectadores estão localizados. Amazon CloudFront tem servidores de borda em locais em todo o mundo.

Quando um usuário solicita conteúdo que você serve com o Amazon CloudFront, seu pedido é encaminhado para um Edge Location próximo. Se o CloudFront tiver uma cópia em cache do arquivo solicitado, o CloudFront o entrega ao usuário, fornecendo uma resposta rápida (baixa latência). Se o arquivo que eles solicitaram ainda não está em cache, o Amazon CloudFront o recupera de sua origem – por exemplo, o balde S3 onde você guardou seu conteúdo. Em seguida, para o próximo pedido local para o mesmo conteúdo, ele já está em cache nas proximidades e pode ser servido imediatamente.

Ao cachear seu conteúdo em locais de borda, Amazon CloudFront reduz a carga em seu bucket do Amazon S3 e ajuda a garantir uma resposta mais rápida para seus usuários quando eles pedem conteúdo. Além disso, transferência de dados para o conteúdo usando CloudFront é muitas vezes mais rentável do que servir arquivos diretamente do Amazon S3, e não há taxa de transferência de dados do Amazon S3 para CloudFront. Você só paga pelo que é entregue na internet pela Amazon CloudFront, além de taxas de solicitação.

Opções incorretas:

Para reduzir o custo do Amazon S3, os dados podem ser salvos em um volume Amazon EBS conectado a uma instância Amazon EC2 que pode hospedar o aplicativo - Amazon EBS volumes são rápidos e são relativamente baratos (embora Amazon S3 ainda é uma alternativa mais barata). Mas, Amazon EBS volumes são acessíveis apenas através de instâncias Amazon EC2 e estão vinculados a uma região específica.

Use o serviço Amazon EFS, pois fornece um sistema de arquivos NFS elástico, escalável e totalmente gerenciado para armazenar dados AWS Cloud ou on-premises - Amazon EFS é um sistema de arquivos compartilháveis que pode ser montado em instâncias Amazon EC2. Amazon EFS é mais caro do que Amazon EBS e não uma solução se a empresa está olhando para reduzir os custos.

Configurar Amazon S3 Batch Operações para ler dados em massa de uma só vez, para reduzir o número de chamadas feitas para Amazon S3 baldes - Esta afirmação é incorreta e dada apenas como um distrator. Você pode usar Amazon S3 Batch Operations para executar operações em lote em grande escala em objetos S3 Amazon, e não tem nada a ver com distribuição de conteúdo.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/amazon-s3-amazon-cloudfront-a-match-made-in-the-cloud/>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 9

Ignorada

Uma equipe de engenharia quer orquestrar vários tipos de tarefas Amazon ECS em execução em instâncias Amazon EC2 que fazem parte do cluster Amazon ECS. Os dados de saída e estado para todas as tarefas precisam ser armazenados. A quantidade de saída de dados por cada tarefa é de aproximadamente 20 megabytes e pode haver centenas de tarefas em execução por vez. Como as saídas antigas são arquivadas, o tamanho do armazenamento não deve exceder 1 terabyte.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você recomendaria como solução otimizada para leitura e escrita de alta frequência?

Resposta correta

Usar o EFS da Amazon com o modo Provisioned Throughput

Use a tabela Amazon DynamoDB que é acessível por todas as instâncias de cluster ECS

Usar o EFS da Amazon com o modo Bursting Throughput

Usar um volume EBS da Amazon montado nas instâncias de cluster ECS

Explicação geral

Opção correta:

Amazon EFS sistemas de arquivos são distribuídos em um número de servidores de armazenamento sem restrições. Este design distribuído de armazenamento de dados permite que os sistemas de arquivos cresçam elasticamente para escala petabyte. Ele também permite o acesso maciçamente paralelo de instâncias de computação, incluindo Amazon EC2, Amazon ECS, e AWS Lambda, para seus dados.

Usar o EFS da Amazon com o modo Provisioned Throughput

O modo Provisioned Throughput está disponível para aplicações com relações de alto rendimento para armazenamento (MiB/s por TiB), ou com requisitos superiores aos permitidos pelo modo Bursting Throughput. Por exemplo, diga que você está usando Amazon EFS para ferramentas de desenvolvimento, web serving ou aplicativos de gerenciamento de conteúdo onde a quantidade de dados em seu sistema de arquivos é baixa em relação às demandas de transferência. Seu sistema de arquivos agora pode obter os altos níveis de transferência de suas aplicações exigem sem ter que pad seu sistema de arquivos.

Se o seu sistema de arquivos estiver no modo Provisioned Throughput, você pode aumentar o Provisioned Throughput do seu sistema de arquivos com a frequência que quiser. Você pode diminuir seu sistema de arquivos em modo Provisioned Throughput desde que tenha sido mais de 24 horas desde a

última diminuição. Além disso, você pode mudar entre o modo Provisioned Throughput e o modo Bursting Throughput padrão, desde que tenha sido mais de 24 horas desde a última mudança de modo de transferência.

via - <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

Opções incorretas:

Use Amazon EFS com modo Bursting Throughput - Com o modo Bursting Throughput, escalas de rendimento de um sistema de arquivos à medida que a quantidade de dados armazenados na classe de armazenamento padrão cresce. Cargas de trabalho baseadas em arquivos são tipicamente spiky, dirigindo altos níveis de rendimento por curtos períodos de tempo, e baixos níveis de rendimento o resto do tempo. Para acomodar isso, Amazon EFS é projetado para estourar em altos níveis de rendimento por períodos de tempo. Por padrão, AWS recomenda que você execute sua aplicação no modo Bursting Throughput. Mas, se você está planejando migrar grandes quantidades de dados para o seu sistema de arquivos, considere mudar para o modo Provisioned Throughput.

O caso de uso menciona que a solução deve ser otimizada para leitura e escrita de alta frequência, mesmo quando as saídas antigas são arquivadas, portanto o modo Provisioned Throughput é um melhor ajuste, pois garante altos níveis de rendimento de suas aplicações exigem sem ter que pad seu sistema de arquivos.

Use um volume EBS Amazon montado nas instâncias de cluster ECS Amazon - EFS Amazon tem um rendimento mais elevado do que Amazon EBS. Além disso, o Amazon EBS pode ser anexado a várias instâncias do Amazon EC2 quando o tipo EBS subjacente é io1/io2 e a instância é do tipo Nitro. O caso de uso não fornece tais detalhes, então esta opção está excluída.

Use a tabela Amazon DynamoDB que é acessível por todas as instâncias de cluster ECS - Amazon DynamoDB não é um ajuste para este cenário, pois cada saída de tarefa é 20 MB, mas o limite de armazenamento para cada item em uma tabela Amazon DynamoDB é 400 KB. Você pode escrever código personalizado para dividir os dados de saída da tarefa em vários itens, mas não é uma solução ideal em comparação com o uso do Amazon EFS no modo Provisioned Throughput.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Limits.html#limits-items>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 10

Ignorada

A equipe DevOps em uma empresa IT migrou recentemente para AWS e eles estão configurando security groups para sua aplicação de dois níveis com servidores públicos e servidores privados de banco de dados. A equipe quer entender as opções de configuração permitidas para uma regra de entrada para um security group.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você identificaria como uma opção INVALID para configurar tal configuração?

Você pode usar uma gama de endereços IP na notação de bloco CIDR como fonte personalizada para a regra de entrada

Resposta correta

Você pode usar um Internet Gateway ID como fonte personalizada para a regra de entrada

Você pode usar um security group como fonte personalizada para a regra de entrada

Você pode usar um endereço IP como fonte personalizada para a regra de entrada

Explicação geral

Opção correta:

Você pode usar um Internet Gateway ID como fonte personalizada para a regra de entrada

Um security group atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Quando você lança uma instância, você pode especificar um ou mais security groups; caso contrário, você pode usar o security group padrão. Você pode adicionar regras a cada security group que permite o tráfego de ou de suas instâncias associadas. Você pode modificar as regras para um security group a qualquer momento; as novas regras são automaticamente aplicadas a todas as instâncias que estão associadas com o security group.

Por favor, veja esta lista de código ou destino permitidos para as regras security group: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

Portanto, você não pode usar um Internet Gateway ID como fonte personalizada para a regra de entrada.

Opções incorretas:

Você pode usar um security group como fonte personalizada para a regra de entrada

Você pode usar uma gama de endereços IP na notação de bloco CIDR como fonte personalizada para a regra de entrada

Você pode usar um endereço IP como fonte personalizada para a regra de entrada

Como descrito na lista de fontes ou destinos autorizados para as regras security group, as opções acima são suportadas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 11

Ignorada

Uma empresa de e-commerce executa seu aplicativo web em instâncias Amazon EC2 em uma Auto Scaling group e é configurada para lidar com pedidos de consumo em uma fila Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para processamento a jusante. A equipe DevOps observou que o desempenho da aplicação vai para baixo em caso de um pico súbito nas ordens recebidas.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para abordar este caso de uso?

Usar um step scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Resposta correta

Usar um target tracking scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Usar um simple scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Usar um scheduled scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Explicação geral

Opção correta:

Usar um target tracking scaling policy baseado numa métrica personalizada da fila do SQS

Se você usar um target tracking scaling policy baseado em uma métrica de fila personalizada Amazon SQS, a escala dinâmica pode ajustar-se à curva de demanda de sua aplicação de forma mais eficaz. Você pode usar uma métrica existente do CloudWatch Amazon SQS como `aproximadaNumberOfMessagesVisível` para rastreamento de alvo, mas você ainda pode enfrentar um problema para que o número de mensagens na fila não mude proporcionalmente ao tamanho do Auto Scaling group que processa mensagens da fila. A solução é usar um backlog por métrica de instância com o valor alvo sendo o backlog aceitável por instância para manter.

Para calcular seu backlog por instância, divida o atributo de fila aproximada de números de mensagens pelo número de instâncias no estado `InService` para o Auto Scaling group. Em seguida, defina um valor alvo para o backlog aceitável por instância.

Para ilustrar com um exemplo, digamos que o atual número aproximado de mensagens é 1500 e a capacidade de execução da frota é 10. Se o tempo médio de processamento é de 0,1 segundos para cada mensagem e a latência mais longa aceitável é de 10 segundos, então o atraso aceitável por instância é de $10 / 0,1$, o que equivale a 100. Isso significa que 100 é o valor alvo para sua política de rastreamento de alvos. Se o backlog por instância está atualmente em 150 ($1500 / 10$), sua frota escala, e ele escala por cinco instâncias para manter proporção com o valor alvo.

Opções incorretas:

Use um simple scaling policy baseado em uma métrica de fila personalizada Amazon SQS - Com escala simples, você escolhe métricas de escala e valores de limiar para o CloudWatch alarms Amazon que desencadeiam o processo de escala. O principal problema com uma escala simples é que, após o início de uma atividade de escala, a política deve esperar que a atividade de escala ou substituição de verificação de saúde para completar e o período de arrefecimento expirar antes de responder a alarmes adicionais. Isso implica que a aplicação não seria capaz de reagir rapidamente a picos súbitos em ordens.

Use um step scaling policy baseado em uma métrica de fila personalizada Amazon SQS - Com escalonamento de passos, você escolhe métricas de escala e valores de limiar para o CloudWatch alarms Amazon que desencadeiam o processo de escala. Quando os ajustes de passo são aplicados, eles aumentam ou diminuem a capacidade atual de seu Auto Scaling group, e os ajustes variam de acordo com o tamanho da falha de alarme. Para o caso de uso dado, escalonamento de passo tentaria aproximar o número correto de instâncias, aumentando / diminuindo as etapas de acordo com a política. Isso não é tão eficiente quanto a política de rastreamento do alvo onde você pode calcular o número exato de instâncias necessárias para lidar com o pico em ordens.

Use um scheduled scaling policy baseado em uma métrica de fila personalizada Amazon SQS - escalonamento agendado permite definir seu escalonamento. Por exemplo, digamos que todas as semanas o tráfego para o seu aplicativo web começa a aumentar na quarta-feira, permanece alta na quinta-feira, e começa a diminuir na sexta-feira. Você pode planejar suas ações de escala com base nos padrões de tráfego previsíveis de sua aplicação web. As ações de escalonamento são executadas automaticamente em função da hora e da data. Você não pode usar políticas de escala programadas para lidar com o pico repentino nas ordens.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-using-sqs-queue.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 12

Ignorada

A equipe DevOps em uma empresa multinacional está ajudando suas subsidiárias a padronizar instâncias Amazon EC2 usando a mesma Amazon Machine Image (AMI). Algumas destas filiais situam-se na mesma região AWS, mas utilizam contas AWS diferentes, enquanto outras se encontram em Regiões da AWS diferentes, mas utilizam a mesma conta AWS que a empresa-mãe. A equipa DevOps contratou-o como arquitecto de soluções para este projecto.

Qual dos seguintes você identificaria como CORRECT em relação às capacidades de uma Amazon Machine Image (AMI)? (Selecionar três)

Seleção correta

Você pode copiar uma imagem da máquina da Amazon (AMI) através de Regiões da AWS

Seleção correta

Você pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS

Você não pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS

Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) apoiada por um instantâneo criptografado resulta em um instantâneo de destino não criptografado

Você não pode copiar uma imagem da máquina Amazon (AMI) através das Regiões da AWS

Seleção correta

Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) suportada por um instantâneo criptografado não pode resultar em um instantâneo de destino não criptografado

Explicação geral

Opções corretas:

Você pode copiar uma imagem da máquina da Amazon (AMI) através de Regiões da AWS

Você pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS

Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) suportada por um instantâneo criptografado não pode resultar em um instantâneo de destino não criptografado

Uma Amazon Machine Image (AMI) fornece as informações necessárias para lançar uma instância. Um AMI inclui o seguinte:

Um ou mais snapshots do Amazon EBS, ou, por exemplo, AMIs apoiadas no armazenamento, um modelo para o volume raiz da instância.

Inicie permissões que controlam quais contas AWS podem usar o AMI para iniciar instâncias.

Um mapeamento do dispositivo de bloco que especifica os volumes a serem anexados à instância quando ela é lançada.

Você pode copiar um AMI dentro ou através das Regiões da AWS usando o Console de Gestão AWS, a Interface de Linha de Comando AWS ou SDKs, ou o EC2 API Amazon, todos os quais suportam a ação CopyImage. Você pode copiar ambos Amazon EBS- apoiados AMIs e exemplo-armazenamento apoiados AMIs. Você pode copiar AMIs com instantâneos criptografados e também alterar o status de criptografia durante o processo de cópia. Portanto, a opção - "Você pode copiar um AMI através das Regiões da AWS " - está correta.

Cópia das IAM nas regiões: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html>

A tabela a seguir mostra o suporte de criptografia para vários cenários de cópia AMI-. Embora seja possível copiar um instantâneo não criptografado para gerar um instantâneo criptografado, você não pode copiar um instantâneo criptografado para gerar um não criptografado. Portanto, a opção - "Copiar um AMI suportado por um instantâneo criptografado não pode resultar em um instantâneo de destino não criptografado" está correta.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html>

Você pode compartilhar um AMI com outra conta AWS. Para copiar um AMI que foi compartilhado com você a partir de outra conta, o proprietário da fonte AMI deve conceder-lhe permissões de leitura para o armazenamento que apoia o AMI, quer o instantâneo associado Amazon EBS (para um Amazon EBS- apoiado AMI) ou um balde S3 associado (para uma instância AMI suportado. Portanto, a opção - "Você pode compartilhar um AMI com outra conta AWS " - está correta.

Opções incorretas:

Você não pode copiar uma imagem da máquina Amazon (AMI) através das Regiões da AWS

Você não pode compartilhar uma Amazon Machine Image (AMI) com outra conta AWS

Copiar uma Amazon Machine Image (AMI) apoiada por um instantâneo criptografado resulta em um instantâneo de destino não criptografado

Essas três opções contradizem os detalhes fornecidos na explicação acima.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 13

Ignorada

Uma empresa de comércio eletrônico implantou sua aplicação em várias instâncias Amazon EC2 que são configuradas em uma subrede privada usando IPv4. Estas instâncias de EC2 amazonense ler e escrever um enorme volume de dados de e para S3 Amazon na mesma região de AWS. A empresa criou o roteamento subnet para direcionar todo o tráfego ligado à internet através de um portal de tradução de endereço de rede (NAT gateway). A empresa quer construir a solução mais custo-ótima sem afetar a capacidade do aplicativo de se comunicar com Amazon S3 ou a internet.

Como um Arquiteto Associado de Soluções Certificado AWS, qual dos seguintes você recomendaria?

Provisão de um internet gateway. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL (NACL) para permitir o tráfego limitado S3-

Configure um internet gateway apenas de saída na sub-rede pública. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL para permitir o tráfego limitado S3-

Criar um Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint para o Amazon S3. Atualizar a tabela de rotas na subrede privada para direcionar o tráfego limitado S3- através do Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint

Resposta correta

Configurar um VPC gateway endpoint para Amazon S3. Anexar uma política endpoint ao endpoint. Atualizar a tabela de rotas para direcionar o tráfego ligado S3- para o VPC endpoint

Explicação geral

Opção correta:

Configurar um VPC gateway endpoint para Amazon S3. Anexar uma política endpoint ao endpoint. Atualizar a tabela de rotas para direcionar o tráfego ligado S3- para o VPC endpoint

Gateway endpoints fornecer conectividade confiável para Amazon S3 sem exigir um internet gateway ou um dispositivo NAT para o seu VPC. Depois de criar o gateway endpoint, você pode adicioná-lo como um alvo em sua tabela de rota para o tráfego destinado a partir de seu VPC para Amazon S3. Não há nenhum custo adicional para a utilização de gateway endpoints.

A política VPC endpoint para o portal endpoint controla o acesso ao Amazon S3 a partir do VPC através do endpoint. A política padrão permite o acesso completo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

A utilização do VPC gateway endpoint permite que as instâncias Amazon EC2 do Amazonas atinjam o S3 sem utilizar a internet pública. Uma vez que a transferência de dados permanece dentro da mesma região AWS, por isso não há custos de transferência de dados para entrada, bem como tráfego de saída. Portanto, esta é a solução mais custo-ótima.

Opções incorretas:

Provisão de um internet gateway. Atualizar a tabela de rotas na sub-rede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL (NACL) para permitir o tráfego limitado S3- - Se uma sub-rede estiver associada a uma tabela de rotas que tenha uma rota para um internet gateway, é conhecida como sub-rede pública. Se uma sub-rede está associada a uma tabela de rotas que não tem uma rota para um internet gateway, é conhecida como uma sub-rede privada. Esta opção foi adicionada como um distractor como adicionar uma rota ao internet gateway na tabela de rota associada à sub-rede privada tornaria a sub-rede pública. Isto tornaria também redundante o encaminhamento da Internet para o NAT gateway. Esta opção foi adicionada como distração.

Configure um internet gateway apenas de saída na sub-rede pública. Atualizar a tabela de rotas na sub-rede privada para encaminhar o tráfego para o internet gateway. Atualizar o network ACL para permitir o tráfego limitado S3- - Um internet gateway só de saída é um componente VPC horizontalmente escalonado, redundante e altamente disponível que permite a comunicação de saída sobre IPv6 de instâncias em seu VPC para a internet, e impede que a internet inicie uma conexão IPv6 com suas instâncias. Como o caso de uso fala apenas do tráfego IPv4, esta opção está incorreta.

Criar um Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint para o Amazon S3. Atualize a tabela de rotas na sub-rede privada para dirigir o tráfego ligado S3- através do Gateway Load Balancer (GWLB) endpoint - Gateway Load Balancer s usar Gateway Load Balancer endpoints para trocar de forma segura o tráfego através dos limites VPC. Um Gateway Load Balancer endpoint é um VPC endpoint que proporciona conectividade privada entre aparelhos virtuais no fornecedor de serviços VPC e servidores de aplicações no consumidor de serviços VPC. Você não pode configurar um gateway load balancer endpoint para acessar Amazon S3. Esta opção foi adicionada como distração.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/vpc-reduce-nat-gateway-transfer-costs/>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpce-gateway-load-balancer.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/egress-only-internet-gateway.html>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 14

Ignorada

Uma startup criou um novo aplicativo web para os usuários concluírem um inquérito de avaliação de risco para sintomas COVID-19 através de um questionário auto-administrado. A startup comprou o domínio covid19survey.com usando Amazon Route 53. A equipe de desenvolvimento web gostaria de criar Amazon Route 53 registro para que todo o tráfego para covid19survey.com é encaminhado para www.covid19survey.com.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes é a solução custo-efetiva MOST que você recomendaria para a equipe de desenvolvimento web?

Resposta correta

Crie um registro pseudônimo para covid19survey.com que encaminha o tráfego para www.covid19survey.com

Crie um registro NS para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com

Crie um registro MX para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com

Crie um registro CNAME para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com

Explicação geral

Opção correta:

Crie um registro pseudônimo para covid19survey.com que encaminha o tráfego para www.covid19survey.com

Alias registros fornecem Amazon Route 53 – extensão específica para a funcionalidade DNS. Registros conhecidos permitem direcionar tráfego para recursos selecionados do AWS, como distribuições Amazon CloudFront e baldes Amazon S3.

Você pode criar um registro alias no nó superior de um espaço de nomes DNS, também conhecido como o ápice da zona, no entanto, você não pode criar um registro CNAME para o nó superior do espaço de nomes DNS. Então, se você registrar o nome DNS covid19survey.com, o ápice da zona é covid19survey.com. Você não pode criar um registro CNAME para covid19survey.com, mas você pode criar um registro alias para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com.

Alerta de prova:

Você também deve notar que Amazon Route 53 não cobra por consultas alias para recursos AWS, mas Route 53 cobra por consultas CNAME. Além disso, um registro alias só pode redirecionar consultas para recursos AWS selecionados, como baldes S3 Amazon, distribuições Amazon CloudFront, e outro registro na mesma Amazon Route 53 zona hospedada; no entanto, um registro CNAME pode redirecionar consultas DNS para qualquer registro DNS. Então, você pode criar um registro CNAME que redireciona consultas de app.covid19survey.com para app.covid19survey.net.

Opções incorretas:

Crie um registro CNAME para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com - Você não pode criar um registro CNAME para o nó superior do espaço de nomes DNS, então esta opção está incorreta.

Crie um registro MX para covid19survey.com que encaminha tráfego para www.covid19survey.com - Um registro MX especifica os nomes de seus servidores de e-mail e, se você tiver dois ou mais servidores de e-mail, a ordem de prioridade. Ele não pode ser usado para criar o registro Amazon Route 53 para direcionar o tráfego para o nó superior do espaço de nomes DNS, então esta opção está incorreta.

Crie um registro NS para covid19survey.com que encaminha o tráfego para www.covid19survey.com - Um registro NS identifica os servidores de nome da zona hospedada. Ele não pode ser usado para criar o registro Amazon Route 53 para direcionar o tráfego para o nó superior do espaço de nomes DNS, então esta opção está incorreta.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/ResourceRecordTypes.html>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 15

Ignorada

A equipa DevOps de uma empresa IT está a fornecer uma aplicação de dois níveis numa VPC com uma sub-rede pública e uma sub-rede privada. A equipe quer usar uma instância de Tradução de Endereço de Rede (NAT) ou um gateway de Tradução de Endereço de Rede (NAT) na sub-rede pública para permitir que instâncias na sub-rede privada iniciem tráfego IPv4 para a internet, mas precisa de alguma assistência técnica em termos das opções de configuração disponíveis para a instância de Tradução de Endereço de Rede (NAT) e o gateway de Tradução de Endereço de Rede (NAT).

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você identificaria como CORRECT? (Selecionar três)

Seleção correta

- O NAT instancesuporta encaminhamento de portas
- O NAT gateway pode ser usado como servidor de bastiões
- O NAT gatewaysuporta encaminhamento de portas
- Security Groups pode ser associado a um NAT gateway

Seleção correta

- O NAT instance pode ser usado como servidor de bastiões

Seleção correta

- Security Groups pode ser associado a um NAT instance

Explicação geral

Opções corretas:

- O NAT instance pode ser usado como servidor de bastiões
- Security Groups pode ser associado a um NAT instance
- O NAT instancesuporta encaminhamento de portas

Um NAT instance ou um NAT Gateway podem ser usados em uma sub-rede pública em seu VPC para permitir que as instâncias na sub-rede privada iniciem o tráfego IPv4 para a Internet.

Como funciona o NAT Gateway: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Como funciona o NAT Instance: via - https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_NAT_Instance.html

Ver este resumo de alto nível das diferenças entre os NAT instances e os NAT gateways relevantes para as opções descritas na pergunta:

via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-comparison.html>

Opções incorretas:

O NAT gateway suporta encaminhamento de portas

Security Groups pode ser associado a um NAT gateway

O NAT gateway pode ser usado como servidor de bastiões

Estas três opções contradizem os detalhes fornecidos na explicação acima, portanto, essas opções estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-comparison.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 16

Ignorada

Uma empresa tem uma solução de banco de dados comercial baseada em licenças, caro e legado implantado em seu data center no local. A empresa quer migrar esse banco de dados para uma opção mais eficiente, de código aberto e econômica na AWS Cloud. O CTO na empresa quer uma solução que possa lidar com configurações complexas de banco de dados, como índices secundários, chaves estrangeiras e procedimentos armazenados.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes serviços AWS deve ser combinado para lidar com este caso de uso? (Selecionar dois)

Seleção correta

Serviço de Migração de Base de Dados AWS (AWS DMS)

Seleção correta

Ferramenta de conversão de esquemas AWS (AWS SCT)

Cola de AWS

Cópia básica do esquema

Borda de bola de neve AWS

Explicação geral

Opções corretas:

Ferramenta de conversão de esquemas AWS (AWS SCT)

Serviço de Migração de Base de Dados AWS (AWS DMS)

AWS O serviço de migração de banco de dados ajuda você a migrar bancos de dados para o AWS de forma rápida e segura. O banco de dados fonte permanece totalmente operacional durante a migração, minimizando o tempo de inatividade para aplicações que dependem do banco de dados. AWS O serviço de migração de banco de dados suporta migrações homogêneas como Oracle para Oracle, bem como migrações heterogêneas entre diferentes plataformas de banco de dados, como Oracle ou Microsoft SQL Server para Amazon Aurora.

Dado o caso de uso onde o CTO na empresa quer se afastar de soluções de banco de dados comerciais baseadas em licenças, caros e legados, implantadas no centro de dados on-premises para opções mais eficientes, de código aberto e econômicas no AWS Cloud, este é um exemplo de migrações de banco de dados heterogêneas.

Para tal cenário, os motores de banco de dados fonte e alvo são diferentes, como no caso da Oracle para Amazon Aurora, Oracle para PostgreSQL, ou Microsoft SQL Server para migrações MySQL. Neste caso, a estrutura do esquema, tipos de dados e código de banco de dados de bases de dados de origem e destino podem ser bastante diferentes, exigindo uma transformação de esquema e código antes que a migração de dados comece.

Isso faz das migrações heterogêneas um processo de duas etapas. Primeiro use a Ferramenta de Conversão de Esquemas AWS para converter o esquema de origem e código para corresponder ao do banco de dados alvo, e depois use o Serviço de Migração de Banco de Dados AWS para migrar dados do banco de dados fonte para o banco de dados de destino. Todas as conversões de tipo de dados necessárias serão feitas automaticamente pelo Serviço de Migração de Banco de Dados AWS durante a migração. O banco de dados fonte pode ser localizado em seu ambiente on-premises fora de AWS, em execução em uma instância Amazon EC2, ou pode ser uma base de dados Amazon RDS. O alvo pode ser uma base de dados em Amazon EC2 ou Amazon RDS.

Migrações de Base de Dados Heterógenas: via - <https://aws.amazon.com/dms/>

Opções incorretas:

AWS Snowball Edge - AWS Snowball Edge Storage Otimizado é a escolha ideal se você precisar transferir com segurança e rapidez dezenas de terabytes para petabytes de dados para AWS. Fornece até 80 TB de armazenamento HDD utilizável, 40 vCPUs, 1 TB de armazenamento SATA SSD, e até 40 Gb conectividade de rede para lidar com casos de transferência de dados em larga escala e pré-processamento de uso. Como cada dispositivo Snowball Edge Storage Otimizado pode lidar com 80 TB de dados, você pode pedir 10 dispositivos para cuidar da transferência de dados para todas as aplicações. Os dispositivos originais Snowball foram transicionados fora de serviço e AWS Snowball Edge Storage Otimizado são agora os dispositivos primários usados para transferência de dados. Você pode ver o dispositivo Snowball no exame, basta lembrar que o dispositivo original Snowball tinha 80 TB de espaço de armazenamento. Bola de neve AWS A borda não pode ser usada para migrações de banco de dados.

AWS Cola - AWS A cola é um serviço totalmente gerenciado de extração, transformação e carga (ETL) que torna fácil para os clientes prepararem e carregarem seus dados para análise. AWS Trabalho de cola é destinado a ser usado para processamento de dados ETL em lote. Portanto, não pode ser usado para migrações de banco de dados.

Cópia básica do esquema - Para migrar rapidamente um esquema de banco de dados para sua instância de destino, você pode confiar no recurso Basic Schema Copy do Serviço de Migração de Banco de Dados AWS. Esquema Básico A cópia irá criar automaticamente tabelas e chaves primárias na instância de destino se o alvo já não contém tabelas com os mesmos nomes. Basic Schema Copy é ótimo para fazer uma migração de teste, ou quando você está migrando bancos de dados heterogeneamente por exemplo Oracle para MySQL ou SQL Server para Oracle. Esquema Básico A cópia não irá migrar índices secundários, chaves estrangeiras ou procedimentos armazenados. Quando você precisa usar um

processo de migração de esquema mais personalizável (por exemplo, quando você está migrando seu banco de dados de produção e precisa mover seus procedimentos armazenados e objetos secundários de banco de dados), você deve usar a ferramenta de conversão AWS Schema.

Referências:

<https://aws.amazon.com/dms/>

<https://aws.amazon.com/dms/faqs/>

<https://aws.amazon.com/dms/schema-conversion-tool/>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 17

Ignorada

Uma empresa está transferindo um volume significativo de dados de armazenamento no local para AWS, onde ele será acessado pelo Windows, Mac, e Linux-based Amazon EC2 instâncias dentro da mesma região AWS usando ambos os protocolos SMB e NFS. Parte desses dados será acessada regularmente, enquanto o resto será acessado com menos frequência. A empresa requer uma solução de hospedagem para esses dados que minimize a sobrecarga operacional.

Que solução melhor atenderia a estes requisitos?

Configure um volume do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que utiliza o acesso infrequente EFS. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS

Configure uma instância Amazon FSx para OpenZFS. Configurar um FSx para o ystem do arquivo OpenZFS no volume raiz e migrar os dados para o volume FSx para o OpenZFS

Resposta correta

Configure um FSx Amazon para a instância ONTAP. Configurar um FSx para o sistema de arquivos ONTAP no volume raiz e migrar os dados para o FSx para o volume ONTAP

Configure um volume Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que usa EFS Intelligent-Tering. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS

Explicação geral

Opção correta:

Configure um FSx Amazon para a instância ONTAP. Configurar um FSx para o sistema de arquivos ONTAP no volume raiz e migrar os dados para o FSx para o volume ONTAP

Amazon FSx para NetApp ONTAP é um serviço de armazenamento que permite aos clientes lançar e executar sistemas de arquivos ONTAP totalmente gerenciados na nuvem. ONTAP é a tecnologia de sistema de arquivos da NetApp que fornece um conjunto amplamente adotado de recursos de acesso e gerenciamento de dados.

Amazon FSx para NetApp ONTAP Visão geral via - <https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/>

O caso de uso determina que o armazenamento no AWS será acessado pelas instâncias do Windows, Mac e Linux Amazon EC2 dentro da mesma região do AWS usando protocolos SMB e NFS. Entre a família Amazon FSx, FSx para ONTAP é o único sistema de arquivos que suporta este requisito chave.

via - <https://aws.amazon.com/fsx/when-to-choose-fsx/>

Opções incorretas:

Configure um volume Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que usa EFS Intelligent-Tiering. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS

Configure um volume do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) que utiliza o acesso infrequente EFS. Use o AWS DataSync para migrar os dados para o volume EFS

Amazon EFS não é suportado em instâncias do Windows. Então, ambas as opções estão incorretas.

Configure uma instância Amazon FSx para OpenZFS. Configure um arquivo FSx para OpenZFS ystem no volume raiz e migre os dados para o volume FSx para OpenZFS - Amazon FSx para OpenZFS é um serviço de armazenamento de arquivos totalmente gerenciado que permite lançar, executar e escalar sistemas de arquivos totalmente gerenciados construídos no sistema de arquivos OpenZFS de código aberto. FSx para OpenZFS facilita migrar seus servidores de arquivos no local sem alterar suas aplicações ou como você gerencia dados, e construir novos aplicativos intensivos de dados de alto desempenho na nuvem. FSx for OpenZFS é compatível com Windows, Linux, clientes macOS. Ele suporta os protocolos NFS 3, 4.0, 4.1, 4.2, no entanto, ele suporta NOT o protocolo SMB.

Referências:

<https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/>

<https://aws.amazon.com/fsx/when-to-choose-fsx/>

<https://aws.amazon.com/fsx/openzfs/faqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/AmazonEFS.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 18

Ignorada

Uma startup de mídia está olhando para hospedar seu aplicativo web no AWS Cloud. O aplicativo será acessado por usuários de diferentes regiões geográficas do mundo para carregar e baixar arquivos de vídeo que podem atingir um tamanho máximo de 10 gigabytes. A startup quer que a solução seja econômica e escalável com a menor latência possível para uma ótima experiência do usuário.

Como Arquiteto de Soluções, qual dos seguintes você sugerirá como uma solução ideal para atender aos requisitos indicados?

Use Amazon EC2 com Amazon ElastiCache para distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto Amazon S3 pode ser usado como um serviço de armazenamento

Use Amazon EC2 com AWS Global Accelerator para distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto usando Amazon S3 como serviço de armazenamento

Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e use Amazon CloudFront para distribuição mais rápida de conteúdo para usuários geograficamente dispersos

Resposta correta

Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e usar Amazon S3 Transferência Aceleração (Amazon S3TA) para reduzir a latência que usuários geograficamente dispersos podem enfrentar

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e usar Amazon S3 Transferência Aceleração (Amazon S3TA) para reduzir a latência que usuários geograficamente dispersos podem enfrentar

Amazon S3 Aceleração de Transferência (S3TA) pode acelerar transferências de conteúdo de e para Amazon S3 em até 50-500% para transferência de longa distância de objetos maiores. Os clientes que têm aplicativos web ou móveis com usuários ou aplicativos amplamente hospedados longe de seu balde S3 podem experimentar velocidades de upload e download longos e variáveis através da Internet. S3 Aceleração de Transferência (S3TA) reduz a variabilidade no roteamento da Internet, congestionamento e velocidades que podem afetar as transferências, e logicamente reduz a distância para S3 para aplicações remotas.

S3TA melhora o desempenho da transferência, encaminhando o tráfego através dos locais de borda distribuídos globalmente pela Amazon CloudFront e sobre redes de backbone AWS, e usando otimizações de protocolos de rede.

Para aplicações que interagem com os baldes S3 da Amazon através do S3 API de fora da região do seu balde, o S3TA ajuda a evitar a variabilidade no roteamento e congestionamento da Internet. Ele faz isso roteando seus uploads e downloads sobre a infraestrutura de rede global AWS, para que você obtenha o benefício das otimizações de rede AWS.

Opções incorretas:

Use Amazon S3 para hospedar o aplicativo web e use Amazon CloudFront para distribuição mais rápida de conteúdo para usuários geograficamente dispersos - Amazon S3 com Amazon CloudFront é uma maneira muito poderosa de distribuir conteúdo estático para usuários geograficamente dispersos com baixas velocidades de latência. Se você tem objetos que são menores que 1GB ou se o conjunto de dados é menor que 1GB de tamanho, você deve considerar usar os comandos PUT / POST da Amazon CloudFront para um desempenho ideal. O caso de uso dado tem dados maiores que 1GB e, portanto, S3 Aceleração de transferência é uma opção melhor.

via - <https://aws.amazon.com/s3/faqs/>

Use Amazon EC2 com AWS Global Accelerator para distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto usando Amazon S3 como serviço de armazenamento- AWS Global Accelerator é um serviço de rede que envia o tráfego de seu usuário através da infraestrutura de rede global do Amazon Web Service, melhorando seu desempenho de usuário de internet em até 60%. Com AWS Global Accelerator, você recebe dois IPs estáticos globais voltados para o cliente para simplificar o gerenciamento de tráfego. Na parte de trás, adicione ou remova suas origens do aplicativo AWS, como Network Load Balancers, Application Load Balancers, IPs elásticos e instâncias Amazon EC2, sem fazer mudanças de face ao usuário. Como discutido, AWS Global Accelerator é destinado a um caso de uso diferente e não é destinado a aumentar a velocidade dos uploads ou downloads Amazon S3.

Use Amazon EC2 com Amazon ElastiCache para uma distribuição mais rápida de conteúdo, enquanto Amazon S3 pode ser usado como um serviço de armazenamento - Amazon ElastiCache permite que você configure, execute e escale as populares lojas de dados de fonte aberta compatíveis na nuvem. Crie aplicativos intensivos de dados ou aumente o desempenho de seus bancos de dados existentes recuperando dados de armazenamentos de dados de alta produtividade e baixa latência em memória. Amazon ElastiCache é uma escolha popular para casos de uso em tempo real, como Caching, Session Stores, Gaming, Geospatial Services, Real-Time Analytics e fila. Amazon S3 Aceleração de transferência é uma opção de melhor desempenho do que optar pelo Amazon EC2 com Amazon ElastiCache, que não se destina a abordar o caso de uso dado.

Referência:

[<https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/>](<https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration>)

<https://aws.amazon.com/s3/faqs/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 19

Ignorada

Uma empresa tem uma estrutura de nuvem híbrida para seu data center on-premises e infraestrutura AWS Cloud. A empresa quer construir uma solução de arquivo de log web, de modo que apenas os logs mais frequentemente acessados estão disponíveis como dados em cache localmente, enquanto faz backup de todos os logs no Amazon S3.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para este caso de uso?

Resposta correta

Use AWS Volume Gateway - Cached Volume - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon

Use o AWS Direct Connect para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um bucket do Amazon S3

Use AWS Volume Gateway - Volume armazenado - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon

Use o dispositivo AWS Snowball Edge Storage Otimizado para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um balde S3 Amazon

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Volume Gateway - Cached Volume - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon

AWS Storage Gateway é um serviço de armazenamento em nuvem híbrida que lhe dá acesso no local a armazenamento em nuvem virtualmente ilimitado. O serviço oferece três tipos diferentes de gateways – Tape Gateway, File Gateway e Volume Gateway – que conectam perfeitamente aplicações no local para armazenamento em nuvem, cachendo dados localmente para acesso de baixa latência. Com volumes em cache, o AWS Volume Gateway armazena o volume completo em seu balde de serviço Amazon S3, e apenas os dados recentemente acessados são retidos no cache local do gateway para acesso de baixa latência.

Opções incorretas:

Use AWS Direct Connect para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um balde S3 Amazon - AWS Direct Connect permite estabelecer uma conexão de rede dedicada entre sua rede e um dos locais AWS Direct Connect. AWS A conexão direta não pode ser usada para armazenar os logs mais acessados localmente para acesso de baixa latência.

Use AWS Volume Gateway - Volume armazenado - para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o volume completo com todos os logs em seu balde de serviço S3 Amazon - Com volumes armazenados, todo o seu volume de dados está disponível localmente no gateway, para acesso de leitura rápida. Volume Gateway também mantém uma cópia assíncrona do seu volume armazenado no bucket do Amazon S3 do serviço. Isto não se encaixa nos requisitos por caso de uso, portanto esta opção não está correta.

Use o dispositivo AWS Snowball Edge Storage Otimizado para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência ao armazenar o backup completo de logs em um balde S3 Amazon - Você pode usar o dispositivo Snowball Edge Storage Otimizado para transferir com segurança e rapidez dezenas de terabytes para petabytes de dados para AWS. Snowball Edge Storage O dispositivo otimizado não pode ser usado para armazenar os logs mais frequentemente acessados localmente para acesso de baixa latência.

Referência:

<https://aws.amazon.com/storagegateway/volume/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 20

Ignorada

Uma empresa nacional de logística tem uma conexão dedicada AWS Direct Connect do seu centro de dados corporativo para AWS. Na sua conta AWS, a empresa opera 25 VPCs da Amazon na mesma Região, apoiando cada um diferentes serviços de distribuição regional. Os VPCs foram configurados com blocos CIDR não-sobrepostas e atualmente usam VIFs privados para acesso Direct Connect a recursos no local. À medida que a arquitetura escala, a empresa quer permitir a comunicação em todos os VPCs e no ambiente local. A solução deve escalar de forma eficiente, suportar conectividade de malha completa e reduzir a complexidade de manter VIFs privados separados para cada VPC.

Que combinação de soluções melhor atenderá a esses requisitos com a menor quantidade de sobrecarga operacional? (Selecionar dois)

Seleção correta

Criar um AWS Transit Gateway e anexar todos os 25 VPCs a ele. Ativar a propagação de rotas para cada anexo para gerir automaticamente o roteamento inter- VPC

Converta cada VIF privado existente numa nova associação Direct Connect gateway, anexando um virtual private gateway (VGW) a cada VPC. Configurar manualmente o roteamento entre VGWs

Reconfigurar cada VPC para ligar através AWS PrivateLink endpoints a um serviço central de rede VPC. Compartilhe o serviço com outros VPCs usando serviços VPC endpoint

Seleção correta

Criar uma interface virtual de trânsito (VIF) a partir da ligação Direct Connect e associá-la com o transit gateway

Criar conexões Site-to-Site VPN individuais do data center para cada VPC. Configurar a propagação da rota BGP para cada túnel para facilitar o roteamento no local para o VPC

Explicação geral

Opções corretas:

Criar um AWS Transit Gateway e anexar todos os 25 VPCs a ele. Ativar a propagação de rotas para cada anexo para gerir automaticamente o roteamento inter- VPC

Anexar todos os VPCs a um único AWS Transit Gateway centraliza o roteamento e permite a comunicação transitiva entre os VPCs. Habilitar propagação de rota elimina a necessidade de atualizar manualmente tabelas de rota para cada VPC. Este design suporta conectividade VPC escalável e completa com baixa carga operacional.

via - <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/hybrid-connectivity/aws-dx-dxgw-with-vgw-multi-regions-and-aws-public-peering.html>

Criar uma interface virtual de trânsito (VIF) a partir da ligação Direct Connect e associá-la com o transit gateway

Usando um VIF de trânsito da conexão Direct Connect para o transit gateway permite conectividade on-premises-to- VPC através de um único caminho centralizado. Isso elimina a necessidade de manter vários VIFs privados e simplifica o gerenciamento BGP e agregação de rota. Combinado com a Opção A, isto forma uma arquitetura altamente eficiente.

Opções incorretas:

Criar conexões Site-to-Site VPN individuais do data center para cada VPC. Configurar propagação de rota BGP para cada túnel para facilitar o roteamento on-premises-to- VPC - Criar 25 conexões VPN individuais adiciona complexidade operacional significativa, introduz maior latência, e não faz uso da conexão de conexão direta de alto rendimento existente. Embora as VPNs possam fornecer conectividade, elas são inferiores em desempenho e escalabilidade para este caso de uso.

Reconfigurar cada VPC para ligar através AWS PrivateLink endpoints a um serviço central de rede VPC. Compartilhe o serviço com outros VPCs usando serviços VPC endpoint - AWS PrivateLink é usado para expor serviços em particular, não para permitir VPC- completo para- VPC ou no local de roteamento. Ele suporta o acesso unidirecional a um serviço específico, e não pode ser usado para facilitar a comunicação geral de nível de rede entre todos os VPCs e o data center.

Converta cada VIF privado existente numa nova associação Direct Connect gateway, anexando um virtual private gateway (VGW) a cada VPC. Configure manualmente o roteamento entre VGWs - Enquanto um Direct Connect gateway permite o acesso centralizado no local, ele não suporta roteamento transitivo entre VPCs. Você também precisaria implantar e gerenciar 25 virtual private gateway s separados (VGWs), o que aumenta a complexidade e a carga operacional. A comunicação inter- VPC exigiria ainda o exame de pares ou outra camada de encaminhamento.

Referências:

<https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/WorkingWithVirtualInterfaces.html>

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/hybrid-connectivity/aws-dx-dxgw-with-vgw-multi-regions-and-aws-public-peering.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 21

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros quer mover os clusters de servidores de arquivos do Windows para fora de seus datacenters. Eles estão procurando ofertas de armazenamento de arquivos em nuvem que fornecem compatibilidade completa com o Windows. Você pode identificar os serviços de armazenamento AWS que fornecem armazenamento de arquivos altamente confiável que é acessível ao longo do padrão de indústria Server Message Block (SMB) protocolo compatível com sistemas Windows? (Selecionar dois)

Serviço de Armazenamento Simples da Amazon (Amazon S3)

Loja de blocos elásticos da Amazônia (Amazon EBS)

Seleção correta

Configuração File Gateway da porta de armazenamento AWS

Sistema de ficheiros elásticos da Amazon (Amazon EFS)

Seleção correta

Amazon FSx para Windows File Server

Explicação geral

Opções corretas:

Amazon FSx para Windows File Server

Amazon FSx para Windows File Server é um armazenamento de arquivos totalmente gerenciado, altamente confiável que é acessível sobre o padrão de indústria Server Message Block (SMB) protocolo. Ele é construído no Windows Server, fornecendo uma ampla gama de recursos administrativos, como quotas de usuário, restauração de arquivos do usuário final e integração Microsoft Active Directory (AD).

Configuração File Gateway da porta de armazenamento AWS

Dependendo do caso de uso, o AWS Storage Gateway fornece 3 tipos de interfaces de armazenamento para aplicações no local: Arquivo, Volume e Fita. O File Gateway permite armazenar e recuperar objetos no Amazon S3 usando protocolos de arquivos como Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB).

Opções incorretas:

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) - Amazon EFS é um serviço de armazenamento de arquivos para uso com Amazon EC2. O Amazon EFS fornece uma interface de sistema de arquivos, semântica de acesso ao sistema de arquivos e armazenamento simultaneamente acessível para até milhares de instâncias do Amazon EC2. Amazon EFS usa o protocolo Network File System. O EFS não suporta o protocolo SMB.

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) - Amazon EBS é um serviço de armazenamento de nível de bloco para uso com Amazon EC2. Amazon EBS pode oferecer desempenho para cargas de trabalho que exigem o menor acesso de latência aos dados de uma única instância EC2. O EBS não suporta o protocolo SMB.

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade líder do setor, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Amazon S3 fornece uma interface de serviços web simples, baseada em padrões REST que é projetado para trabalhar com qualquer kit de ferramentas de desenvolvimento da Internet. O S3 não suporta o protocolo SMB.

Referências:

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

<https://aws.amazon.com/storagegateway/file/>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 22

Ignorada

Uma aplicação de cuidados de saúde processa os dados de saúde em tempo real dos pacientes em um fluxo de trabalho de análise. Com um aumento acentuado no número de usuários, o sistema tornou-se lento e, às vezes, até mesmo sem resposta, pois não tem um mecanismo de repetição. A inicialização está olhando para uma solução escalável que tem uma sobrecarga mínima de implementação.

Qual dos seguintes você recomendaria como alternativa escalável à solução atual?

Usar o API da Amazon Gateway com a interface REST- existente para criar uma arquitetura de alta performance

Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para ativar a lógica para processamento a jusante

Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para ativar a lógica para processamento a jusante

Resposta correta

Use o Amazon Kinesis Data Streams para ingerir os dados, processá-los usando o AWS Lambda ou executar análises usando o Amazon Kinesis Data Analytics

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon Kinesis Data Streams para ingerir os dados, processá-los usando o AWS Lambda ou executar análises usando o Amazon Kinesis Data Analytics

Amazon Kinesis Data Streams (KDS) é um serviço de transmissão de dados em tempo real altamente escalável e durável com suporte para mecanismo de repetição. KDS pode capturar continuamente gigabytes de dados por segundo de centenas de milhares de fontes, como clickstreams de sites, fluxos de eventos de banco de dados, transações financeiras, redes sociais, registros IT e eventos de localização. Os dados coletados estão disponíveis em milissegundos para permitir casos de uso de análises em tempo real, como painéis em tempo real, detecção de anomalias em tempo real, preços dinâmicos e muito mais.

KDS garante que seus dados de streaming estejam disponíveis para vários aplicativos de análise em tempo real, para Amazon S3 ou AWS Lambda dentro de 70 milissegundos dos dados que estão sendo coletados. Os fluxos de dados da Amazon Kinesis variam de megabytes a terabytes por hora e escala de milhares a milhões de registros PUT por segundo. Você pode ajustar dinamicamente o rendimento de seu fluxo a qualquer momento com base no volume de seus dados de entrada.

Opções incorretas:

Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para ativar a lógica para processamento a jusante - Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens totalmente gerenciado tanto para aplicação-a-aplicação (A2A) e aplicativo-a-pessoa (A2P) comunicação. Amazon SNS é um mecanismo de push que não suporta mecanismos de repetição robustos, como é necessário no caso de uso atual.

Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para a ingestão de dados e configure AWS Lambda para desencadear lógica para processamento a jusante - Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) é um serviço de mensagens que ajuda na dissociação de sistemas e redução da complexidade da arquitetura. Amazon SQS ainda pode funcionar, mas Amazon Kinesis Os streams de dados são personalizados para streaming de dados em tempo real.

Usar o API da Amazon Gateway com a interface REST- existente para criar uma arquitetura de alta performance - Amazon API Gateway não é destinado para lidar com dados de streaming em tempo real.

Referência:

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/?nc=sn&loc=2&dn=2>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 23

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros migrou recentemente de infraestrutura no local para AWS Cloud. A equipe DevOps quer implementar uma solução que permita que todas as configurações de recursos sejam revisadas e certifique-se de que eles atendam as diretrizes de conformidade. Além disso, a solução deve ser capaz de oferecer a capacidade de olhar para o histórico de configuração de recursos em toda a pilha de aplicativos.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria à equipe?

Use o AWS Systems Manager para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

Use o AWS CloudTrail para rever configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

Resposta correta

Usar AWS Config para rever configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

Use o Amazon CloudWatch para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

Explicação geral

Opção correta:

Usar AWS Config para rever configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos

AWS Config é um serviço que permite avaliar, auditar e avaliar as configurações dos seus recursos AWS. Com o Config, você pode revisar as alterações nas configurações e relações entre os recursos do AWS, mergulhar em histórico detalhado de configuração de recursos e determinar sua conformidade global com as configurações especificadas em suas diretrizes internas. Você pode usar Config para responder a perguntas como - "Como meu recurso AWS se parecia no ponto xyz no tempo?"

Como funciona o AWS Configuração: via - <https://aws.amazon.com/config/>

Opções incorretas:

Use o Amazon CloudWatch para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de alterações de configuração de recursos - o AWS CloudWatch fornece dados e insights acionáveis para monitorar suas aplicações, responder às mudanças de desempenho em todo o sistema, otimizar a utilização de recursos e obter uma visão unificada da saúde operacional. Você não pode usar o Amazon CloudWatch para manter um histórico de alterações de configuração de recursos.

Use o AWS CloudTrail para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de mudanças de configuração de recursos - Com o AWS CloudTrail, você pode registrar, monitorar continuamente e manter a atividade da conta relacionada a ações em toda sua infraestrutura AWS. Você pode usar o AWS CloudTrail para responder a perguntas como - “Quem fez uma chamada API para modificar este recurso?”. AWS CloudTrail fornece um histórico de eventos de sua atividade de conta AWS, permitindo assim governança, conformidade, auditoria operacional e auditoria de risco de sua conta AWS. Você não pode usar o AWS CloudTrail para manter um histórico de mudanças de configuração de recursos.

Use o AWS Systems Manager para revisar configurações de recursos para atender as diretrizes de conformidade e manter um histórico de mudanças de configuração de recursos - Usando o AWS Systems Manager, você pode agrupar recursos, como instâncias Amazon EC2, buckets do Amazon S3, ou instâncias do RDS Amazon, por aplicação, visualizar dados operacionais para monitoramento e solução de problemas, e tomar medidas sobre seus grupos de recursos. Você não pode usar o AWS Systems Manager para manter um histórico de alterações de configuração de recursos.

Alerta de prova:

Você pode ver perguntas baseadas em cenários pedindo que você selecione uma das configurações Amazon CloudWatch vs AWS CloudTrail vs AWS. Lembre-te desta regra do polegar...

Pense em monitoramento de desempenho de recursos, eventos e alertas; pense em Amazon CloudWatch.

Pense em atividade específica da conta e auditoria; pense em AWS CloudTrail.

Pense em histórico específico de recursos, auditoria e conformidade; pense em AWS Config.

Referências:

<https://aws.amazon.com/config/>

<https://aws.amazon.com/cloudwatch/>

<https://aws.amazon.com/cloudtrail/>

<https://aws.amazon.com/systems-manager/>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 24

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros está migrando suas filas de mensagens de sistemas de middleware orientados para mensagens autogeridas para Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS). A equipe de desenvolvimento da empresa quer minimizar os custos de usar Amazon SQS.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você recomendaria para o caso de uso dado?

Usar sondagens curtas SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS Amazon

Resposta correta

Use a pesquisa SQS longa para recuperar mensagens de suas filas de SQS Amazon

Use o tempo- limite de visibilidade SQS para recuperar mensagens de suas filas de SQS Amazon

Use o temporizador de mensagens SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS da Amazon

Explicação geral

Opção correta:

Use a pesquisa SQS longa para recuperar mensagens de suas filas de SQS Amazon

Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) é um serviço de fila de mensagens totalmente gerenciado que lhe permite dissociar e escalar microservices, sistemas distribuídos e aplicações sem servidor.

Amazon SQS fornece pesquisas curtas e longas para receber mensagens de uma fila. Por padrão, as filas usam pesquisas curtas. Com pesquisas curtas, Amazon SQS envia a resposta imediatamente, mesmo que a consulta não encontre mensagens. Com pesquisas longas, Amazon SQS envia uma resposta após coletar pelo menos uma mensagem disponível, até o número máximo de mensagens especificadas no pedido. Amazon SQS envia uma resposta vazia apenas se o tempo de espera expirar.

A votação longa torna barato recuperar mensagens de sua fila de SQS Amazon assim que as mensagens estão disponíveis. Usando pesquisas longas pode reduzir o custo de usar SQS porque você pode reduzir o número de recebe vazio.

Polção Curta vs Polção Longa: via - <https://aws.amazon.com/sqs/faqs/>

Opções incorretas:

Use a pesquisa SQS curta para recuperar mensagens de suas filas SQS Amazon - Com a votação curta, Amazon SQS envia a resposta imediatamente, mesmo que a consulta não encontrou mensagens. Você acaba pagando mais por causa do número aumentado de recebimentos vazios.

Use tempo limite de visibilidade SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS Amazon - Tempo limite de visibilidade é um período durante o qual Amazon SQS impede outros consumidores de receber e processar uma determinada mensagem. O tempo de visibilidade padrão para uma mensagem é de 30 segundos. O mínimo é 0 segundos. O máximo é de 12 horas. Você não pode usar tempo limite de visibilidade para recuperar mensagens de suas filas do Amazon SQS. Esta opção foi adicionada como distração.

Use o temporizador de mensagens SQS para recuperar mensagens de suas filas SQS - Você pode usar os timers de mensagens para definir um período de invisibilidade inicial para uma mensagem adicionada a uma fila. Então, se você enviar uma mensagem com um timer de 60 segundos, a mensagem não é visível para os consumidores durante seus primeiros 60 segundos na fila. O atraso por omissão (mínimo) para uma mensagem é de 0 segundos. O máximo é de 15 minutos. Você não pode usar o temporizador de mensagens para recuperar mensagens de suas filas do Amazon SQS. Esta opção foi adicionada como distração.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-short-and-long-polling.html>

<https://aws.amazon.com/sqs/faqs/>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 25

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa quer usar o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para dissociar componentes da arquitetura de aplicação subjacente. No entanto, a equipe está preocupada com os componentes vinculados VPC- acessando Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) através da internet pública.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para abordar este caso de uso?

Usar tradução de endereço de rede (NAT) instância para acessar Amazon SQS

Usar a ligação VPN para aceder ao Amazon SQS

Resposta correta

Use VPC endpoint para acessar o Amazon SQS

Use Internet Gateway para acessar o Amazon SQS

Explicação geral

Opção correta:

Use VPC endpoint para acessar o Amazon SQS

Os clientes AWS podem acessar Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) de sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) usando VPC endpoint s, sem usar IPs públicos, e sem precisar atravessar a internet pública. VPC endpoint s para Amazon SQS são alimentados por AWS PrivateLink, uma tecnologia altamente disponível e escalável que permite que você conecte seu VPC para serviços AWS suportados.

Amazon VPC endpoint s são fáceis de configurar. Eles também fornecem conectividade confiável para Amazon SQS sem exigir um internet gateway, tradução de endereço de rede (NAT) instância, conexão VPN, ou conexão AWS Direct Connect. Com VPC endpoint s, os dados entre seu Amazon VPC e Amazon SQS fila é transferida dentro da rede Amazon, ajudando a proteger suas instâncias do tráfego de internet.

AWS PrivateLink simplifica a segurança de dados compartilhados com aplicativos baseados em nuvem, eliminando a exposição de dados à Internet pública. O AWS PrivateLink fornece conectividade privada entre VPCs, serviços AWS e aplicações no local, com segurança na rede Amazon. AWS PrivateLink facilita a conexão de serviços em diferentes contas e VPCs para simplificar significativamente a arquitetura de rede.

Opções incorretas:

Use Internet Gateway para acessar Amazon SQS - Um internet gateway é um componente VPC horizontalmente escalado, redundante e altamente disponível que permite a comunicação entre instâncias em seu VPC e na internet. Ele, portanto, não impõe riscos de disponibilidade ou restrições de largura de banda em seu tráfego de rede. Esta opção é excluída porque a equipe não quer usar a internet pública para acessar Amazon SQS.

Use a conexão VPN para acessar Amazon SQS - AWS Site-to-Site VPN (também conhecido como VPN Connection) permite que você conecte sua rede on-premises ou site de filial à sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Você pode estender com segurança seu data center ou rede de escritório de filial para a nuvem com uma conexão AWS Site-to-Site VPN. A VPC VPN Conexão utiliza IPSec para estabelecer conectividade de rede criptografada entre sua intranet e Amazon VPC através da Internet. VPN As conexões podem ser configuradas em minutos e são uma boa solução se você tiver uma necessidade imediata, tiver requisitos de largura de banda baixos a modestos e tolerar a variabilidade inerente na conectividade baseada na Internet. Como a infra-estrutura existente está dentro do AWS Cloud, não é necessária uma ligação VPN.

Use tradução de endereço de rede (NAT) instância para acessar Amazon SQS - Você pode usar uma tradução de endereço de rede (NAT) instância em uma sub-rede pública em seu VPC para permitir que as instâncias na sub-rede privada para iniciar o tráfego IPv4 para a Internet ou outros serviços AWS, mas impedir as instâncias de receber tráfego de entrada iniciado por alguém na Internet. Amazon fornece Amazon Linux AMIs que são configurados para executar como NAT instances. Estes AMIs incluem a string amzn-ami-vpc-nat em seus nomes, para que você possa procurá-los no console Amazon EC2. Esta opção é excluída porque NAT instances são usados para fornecer acesso à Internet para quaisquer instâncias em uma sub-rede privada.

Referências:

<https://aws.amazon.com/privatelink/>

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/12/amazon-sqs-vpc-endpoints-aws-privatelink/>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 26

Ignorada

A equipe de manutenção de aplicativos de uma empresa notou que o aplicativo de produção é muito lento quando os relatórios de negócios são executados no banco de dados Amazon RDS. Esses relatórios obtêm uma grande quantidade de dados e têm consultas complexas com múltiplas junções, abrangendo várias tabelas de negócios críticas. CPU, memória e métricas de armazenamento são em torno de 50% da capacidade total.

Você pode recomendar uma maneira aprimorada e econômica de gerar os relatórios de negócios, mantendo o aplicativo de produção inalterado?

Configure a instância RDS do Amazonas para ser a instância Multi-AZ DB, e conecte a ferramenta de geração de relatórios à instância DB em uma instância AZ diferente

Resposta correta

Crie um read replica e conecte a ferramenta de geração de relatórios/aplicação a ele

Migrar de General Purpose SSD para armazenamento magnético para melhorar IOPS

Aumentar o tamanho da instância Amazon RDS

Explicação geral

Opção correta:

Crie um read replica e conecte a ferramenta de geração de relatórios/aplicação a ele

Amazon RDS Read Replicas fornecer maior desempenho e durabilidade para Amazon RDS banco de dados (DB) instâncias. Eles facilitam a escala elástica além das restrições de capacidade de uma única instância DB para cargas de trabalho de banco de dados pesadas. Você pode criar uma ou mais réplicas de uma dada instância DB fonte e servir o tráfego de leitura de aplicativo de alto volume a partir de várias cópias de seus dados, aumentando assim o rendimento de leitura agregado. Read replicas também pode ser promovido quando necessário para se tornar instâncias independentes DB.

Há uma variedade de cenários em que implantar um ou mais read replicas para uma determinada instância DB fonte pode fazer sentido. As razões comuns para a implantação de um read replica incluem:

Escala além da capacidade de cálculo ou de E/S de uma única instância DB para cargas de trabalho de banco de dados pesadas. Este excesso de tráfego de leitura pode ser direcionado para um ou mais read replicas.

Servindo tráfego lido enquanto a instância DB fonte está indisponível. Se a sua instância DB fonte não pode aceitar pedidos de E/S (por exemplo, devido à suspensão de E/S para backups ou manutenção programada), você pode direcionar o tráfego de leitura para o seu read replica (s). Para este caso de utilização, tenha em conta que os dados sobre o read replica podem ser “stale” uma vez que a instância DB fonte não está disponível.

Relatórios de negócios ou cenários de armazenamento de dados; você pode querer consultas de relatórios de negócios para executar contra um read replica, em vez de sua principal, produção DB instância.

Você pode usar um read replica para recuperação de desastres da instância fonte DB, seja na mesma região AWS ou em outra região.

Comparando Read Replicas com Multi-AZ e RDS multi-Região Amazon: via - <https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Opções incorretas:

Aumentar o tamanho da instância Amazon RDS - Isso não vai ajudar, pois é mencionado que o CPU, memória e armazenamento estão funcionando em apenas 50% da capacidade total.

Migrar de General Purpose SSD para armazenamento magnético para melhorar IOPS - Isto está incorreto. Amazon RDS suporta armazenamento magnético apenas para compatibilidade traseira. AWS recomenda que você use General Purpose SSD ou IOPS Provisionado para quaisquer necessidades de armazenamento.

Configure a instância RDS do Amazonas para ser Multi-AZ DB instância, e conecte a ferramenta de geração de relatório para a instância DB em uma diferente AZ - Amazon RDS Multi-AZ implementações oferecem maior disponibilidade e durabilidade para instâncias RDS banco de dados (DB), tornando-os um ajuste natural para cargas de trabalho de banco de dados de produção. Quando você fornece uma instância Multi-AZ DB, Amazon RDS cria automaticamente um DB primário A instância e replica síncrona os dados para uma instância de standby num Availability Zone diferente (AZ). Cada AZ funciona por conta própria fisicamente distinta, infraestrutura independente, e é projetado para ser altamente confiável. No entanto, você não pode ler a partir do banco de dados standby, tornando multi-AZ, uma opção incorreta para o cenário dado.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 27

Ignorada

Uma empresa mantém seus dados de clientes críticos em um sistema on-premises em um formato criptografado. Ao longo dos anos, a empresa passou de usar uma única chave de criptografia para várias chaves de criptografia dividindo os dados em blocos lógicos. Com a decisão de mover todos os dados para um bucket do Amazon S3, a empresa está agora à procura de uma técnica para criptografar cada arquivo com uma chave de criptografia diferente para fornecer segurança máxima para os dados migrados no local.

Como você vai implementar este requisito sem adicionar a sobrecarga de dividir os dados em grupos lógicos?

Armazene os dados logicamente divididos em diferentes baldes Amazon S3. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados

Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com AWS KMS (SSE-KMS) e use encryption context para gerar uma chave diferente para cada arquivo/objeto que você armazena no balde S3

Resposta correta

Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados

Use chaves multi-Região para criptografia do lado do cliente no Cliente de criptografia AWS S3 para gerar chaves únicas para cada arquivo de dados

Explicação geral

Opção correta:

Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados

Server-side encryption é a criptografia de dados no seu destino pelo aplicativo ou serviço que o recebe. Amazon S3 criptografa seus dados no nível do objeto como ele escreve para discos em seus data centers e descriptografa para você quando você acessá-lo. Quando você usa server-side encryption com chaves gerenciadas S3 Amazon (SSE-S3), cada objeto é criptografado com uma chave única. Como uma salvaguarda adicional, ele criptografa a chave com uma chave root que roda regularmente.

Nota: Amazon S3 agora aplica server-side encryption com Amazon S3 chaves geridas (SSE-S3) como o nível de base de criptografia para cada balde no Amazon S3. A partir de 5 de janeiro de 2023, todos os novos uploads de objetos para o Amazon S3 serão automaticamente criptografados sem custo adicional e sem impacto no desempenho.

Opções incorretas:

Armazene os dados logicamente divididos em diferentes baldes Amazon S3. Use server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) para criptografar os dados - Server-side encryption com chaves gerenciadas do Amazon S3 (SSE-S3) é a maneira mais fácil de implementar o requisito dado, uma vez que não há sobrecarga adicional de dados de divisão. Vários baldes S3 são redundantes para este requisito.

Use chaves de multi-Região para criptografia do lado do cliente no Cliente de criptografia AWS S3 para gerar chaves únicas para cada arquivo de dados - Server-side encryption é a criptografia de dados no seu destino pelo aplicativo ou serviço que o recebe. O requisito é sobre server-side encryption e não sobre criptografia do lado do cliente, portanto esta escolha está incorreta.

Configure um único bucket do Amazon S3 para manter todos os dados. Use server-side encryption com AWS KMS (SSE-KMS) e use encryption context para gerar uma chave diferente para cada arquivo / objeto que você armazena no balde S3 - Um encryption context é um conjunto de pares de valor chave que contém informações contextuais adicionais sobre os dados. Quando um encryption context é especificado para uma operação de criptografia, o Amazon S3 deve especificar o mesmo encryption context para a operação de descriptografia. O encryption context oferece outro nível de segurança para a chave de criptografia. No entanto, não é útil para gerar chaves únicas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/serv-side-encryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingKMSEncryption.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 28

Ignorada

Um consultor IT está ajudando uma pequena empresa a renovar sua infraestrutura tecnológica na Nuvem AWS. O negócio tem duas contas AWS e todos os recursos são fornecidos na região us-west-2. O consultor IT está a tentar lançar uma instância EC2 do Amazonas em cada uma das duas contas AWS de tal forma que as instâncias estão na mesma Availability Zone (AZ) da região us-west-2. Mesmo depois de selecionar a mesma subnet padrão (us-west-2a) ao lançar as instâncias em cada uma das contas AWS, o consultor IT percebe que o Availability Zones (AZs) ainda são diferentes.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes sugere resolver esta questão?

Use o VPC padrão para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas contas AWS

Alcance o suporte AWS para criar as instâncias Amazon EC2 nas mesmas contas Availability Zone (AZ) nas duas contas AWS

Use a subrede padrão para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas Contas AWS

Resposta correta

Utilizar Availability Zone (AZ) ID para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas contas AWS

Explicação geral

Opção correta:

Utilizar Availability Zone (AZ) ID para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas contas AWS

Um Availability Zone é representado por um código de região seguido de um identificador de letra; por exemplo, us-east-1a. Para garantir que os recursos são distribuídos em toda a Availability Zones para uma região, AWS mapeia Availability Zones para nomes para cada conta AWS. Por exemplo, o Availability Zone us-west-2a para uma conta AWS pode não ser o mesmo local que us-west-2a para outra conta AWS.

Para coordenar o Availability Zones entre as contas, deve utilizar o AZ ID, que é um identificador único e consistente para um Availability Zone. Por exemplo, usw2-az2 é um AZ ID para a região us-west-2 e tem a mesma localização em todas as contas AWS.

Visualizando AZ IDs permite determinar a localização dos recursos em uma conta em relação aos recursos em outra conta. Por exemplo, se partilhar uma sub-rede no Availability Zone com o AZ ID usw2-az2 com outra conta, esta sub-rede está disponível para essa conta no Availability Zone cujo AZ ID também é usw2-az2.

Você pode ver os IDs AZ indo para a seção de saúde do serviço do painel do Amazon EC2 através do seu Console de Gerenciamento da AWS.

IDs de Availability Zone (AZ) para o Availability Zones:

Opções incorretas:

Use o padrão VPC para identificar exclusivamente o Availability Zones através das duas contas AWS - Uma nuvem privada virtual (VPC) é uma rede virtual dedicada à sua conta AWS. É logicamente isolado de outras redes virtuais na Nuvem AWS. Uma vez que um VPC abrange uma região AWS, não pode ser utilizado para identificar exclusivamente um Availability Zone. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Use a subrede padrão para identificar exclusivamente o Availability Zones nas duas Contas AWS - Uma subrede é uma gama de endereços IP no seu VPC. Uma sub-rede abrange um Availability Zone de uma região AWS. A sub-rede padrão que representa o Availability Zone us-west-2a para uma conta AWS pode não ser o mesmo local que us-west-2a para outra conta AWS. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Contacte o AWS Suporte para a criação das instâncias Amazon EC2 no mesmo Availability Zone (AZ) nas duas contas do AWS - Uma vez que o AZ ID é um identificador único e consistente para um Availability Zone, não é necessário contactar o Suporte do AWS. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 29

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros quer identificar quaisquer dados sensíveis armazenados em seus baldes Amazon S3. A empresa também quer monitorar e proteger todos os dados armazenados no Amazon S3 contra qualquer atividade maliciosa.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria para ajudar a atender as necessidades dadas?

Resposta correta

Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Use Amazon Macie para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Use Amazon GuardDuty para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3. Use Amazon Macie para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Amazon GuardDuty oferece detecção de ameaça que permite monitorar e proteger continuamente suas contas AWS, cargas de trabalho e dados armazenados no Amazon S3. GuardDuty analisa fluxos contínuos de meta-dados gerados de sua conta e atividade de rede encontrados em AWS CloudTrail Events, Amazon VPC Flow Logs e DNS Logs. Ele também usa inteligência de ameaça integrada, como endereços maliciosos conhecidos IP, detecção de anomalias e aprendizado de máquina para identificar ameaças com mais precisão.

Como funciona o Amazon GuardDuty: via - <https://aws.amazon.com/guardduty/>

Amazon Macie é um serviço totalmente gerenciado de segurança de dados e privacidade de dados que usa machine learning e correspondência de padrões para descobrir e proteger seus dados confidenciais no Amazon S3. Macie detecta automaticamente uma grande e crescente lista de tipos de dados

sensíveis, incluindo informações pessoalmente identificáveis (PII), tais como nomes, endereços e números de cartão de crédito. Ele também lhe dá visibilidade constante da segurança de dados e privacidade de dados de seus dados armazenados no Amazon S3.

Como funciona o Amazon Macie: via - <https://aws.amazon.com/macie/>

Opções incorretas:

Use Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3, bem como para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Use Amazon Macie para monitorar qualquer atividade maliciosa em dados armazenados no Amazon S3.
Use Amazon GuardDuty para identificar quaisquer dados confidenciais armazenados no Amazon S3

Estas três opções contradizem a explicação fornecida acima, pelo que estas opções estão incorretas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/guardduty/>

<https://aws.amazon.com/macie/>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 30

Ignorada

Um pedido de videoconferência é apresentado numa frota de instâncias EC2 que fazem parte de um Auto Scaling group. O Auto Scaling group usa um Launch Template (LT1) com o arrendamento de instância "dedicado", mas o VPC (V1) usado pelo Launch Template LT1 tem o arrendamento de instância definido como padrão. Mais tarde, a equipe de DevOps cria um novo Launch Template (LT2) com arrendamento de instância compartilhado (padrão), mas o VPC (V2) usado pelo Launch Template LT2 tem o arrendamento de instância definido para dedicado.

Qual das seguintes situações está correcta relativamente às instâncias lançadas através do Launch Template LT1 e do Launch Template LT2?

As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão o arrendamento por omissão da instância, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento dedicado da instância

Resposta correta

As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento de instância dedicado

As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento por omissão da instância

As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão arrendamento de instância dedicado, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terá compartilhado (padrão) arrendamento de instância

Explicação geral

Opção correta:

As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento de instância dedicado

Um launch template especifica informações de configuração de instância. Inclui o ID da Amazon Machine Image (AMI), o tipo de instância, um par de chaves, security groups, e outros parâmetros usados para lançar instâncias EC2. Se você já lançou uma instância EC2 antes, você especificou a mesma informação para lançar a instância.

Quando você cria um Launch Template, o valor padrão para o arrendamento de instância é compartilhado e o arrendamento de instância é controlado pelo atributo de arrendamento do VPC. Se você definir a Tendência Launch Template para compartilhada (padrão) e a Tendência VPC está definida para dedicada, então as instâncias dedicaram tenant. Se você definir o aluguel Launch Template para dedicado e o aluguel VPC está definido como padrão, então novamente as instâncias dedicaram o arrendamento.

Amazon EC2 fornece três opções para a locação de suas instâncias EC2:

Compartilhado (Compartilhado) – Várias contas AWS podem compartilhar o mesmo hardware físico. Esta é a opção de locação padrão ao lançar uma instância.

instâncias dedicadas (Dedicadas) – Sua instância é executada em hardware de um único inquilino. Nenhum outro cliente AWS compartilha o mesmo servidor físico.

Hosts dedicados (host dedicado) – A instância é executada em um servidor físico dedicado ao seu uso. Usando Hosts dedicados torna mais fácil trazer suas próprias licenças (BYOL) que têm requisitos de hardware dedicados para EC2 e atender casos de uso de conformidade. Se você escolher esta opção, você deve fornecer um grupo de recursos de host para o grupo de recursos de host.

Opções incorretas:

As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão o arrendamento de instância dedicado, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terá partilhado (padrão) o arrendamento de instância - Se Launch Template ou VPC O aluguel é definido para dedicado, em seguida, o arrendamento instância também é dedicado. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

As instâncias lançadas pelo Launch Template LT1 terão o arrendamento por omissão da instância, enquanto as instâncias lançadas pelo Launch Template LT2 terão o arrendamento dedicado da instância - Se Launch Template ou VPC O aluguel é definido para dedicado, em seguida, o arrendamento instância também é dedicado. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

As instâncias lançadas tanto pelo Launch Template LT1 como pelo Launch Template LT2 terão uma locação por omissão - se for por Launch Template ou VPC O aluguel é definido para dedicado, em seguida, o arrendamento instância também é dedicado. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/advanced-settings-for-your-launch-template.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 31

Ignorada

Uma organização de varejo está movendo alguns de seus dados no local para a AWS Cloud. A equipe DevOps da organização criou uma conexão AWS Gerenciada IPsec VPN entre sua rede remota no local e seu VPC Amazon através da internet.

Qual dos seguintes representa a configuração correta para a conexão IPsec VPN?

Resposta correta

Criar um virtual private gateway (VGW) no lado AWS do VPN e um Customer Gateway no lado local do VPN

Criar um virtual private gateway (VGW) tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN

Criar um Customer Gateway tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN

Criar um virtual private gateway (VGW) no lado local do VPN e um Customer Gateway no lado AWS do VPN

Explicação geral

Opção correta:

Criar um virtual private gateway (VGW) no lado AWS do VPN e um Customer Gateway no lado local do VPN

Amazon VPC fornece a facilidade para criar uma conexão IPsec VPN (também conhecido como AWS site-to-site VPN) entre as redes remotas de clientes e seu Amazon VPC através da internet. A seguir estão os conceitos-chave para um site-to-site VPN:

Virtual private gateway: virtual private gateway (VGW), também conhecido como VPN Gateway, é o endpoint do lado AWS VPC da sua ligação VPN.

Conexão VPN: Uma conexão segura entre seu equipamento no local e seus VPCs.

Túnel VPN: Um link criptografado onde os dados podem passar da rede do cliente para ou de AWS.

Customer Gateway: Um recurso AWS que fornece informações ao AWS sobre o seu dispositivo Customer Gateway.

Dispositivo Customer Gateway: Um dispositivo físico ou aplicação de software no lado do cliente da conexão Site-to-Site VPN.

Opções incorretas:

Criar um virtual private gateway (VGW) no lado do VPN e um Customer Gateway no lado do AWS do VPN - É necessário criar um virtual private gateway (VGW) no lado do AWS e um Customer Gateway no lado do VPN. Portanto, esta opção está errada.

Criar um Customer Gateway tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN - É necessário criar um virtual private gateway (VGW) no lado AWS do VPN e um Customer Gateway no lado local do VPN. Portanto, esta opção está errada.

Criar um virtual private gateway (VGW) tanto do lado AWS do VPN como do lado local do VPN - É necessário criar um virtual private gateway (VGW) no lado AWS do VPN e um Customer Gateway no lado interno do VPN. Portanto, esta opção está errada.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-managed-vpn-network-to-amazon.html>

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 32

Ignorada

Uma startup de mídia social usa o AWS Cloud para gerenciar sua infraestrutura IT. A equipe de engenharia na startup quer realizar rollovers semanais de banco de dados para um servidor de banco de dados MySQL usando um trabalho de cron sem servidor que normalmente leva cerca de 5 minutos para executar o script de rollover de banco de dados escrito em Python. O rollover do banco de dados irá arquivar os dados da semana passada do banco de dados de produção para manter o banco de dados pequeno, mantendo ainda seus dados acessíveis.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes você recomendaria como a solução MOST econômica e confiável?

Criar uma opção de programação baseada no tempo dentro de uma tarefa de cola AWS para invocar-se todas as semanas e executar o script de rolagem do banco de dados

Fornecimento de um EC2 spot instance para executar o script de capotagem da base de dados a ser executado através de uma expressão semanal de cron OS-

Fornecimento de uma instância reservada agendada Amazon EC2 para executar o script de capotagem da base de dados a ser executado através de uma expressão cron semanal baseada em OS-

Resposta correta

Agendar uma expressão cron de evento semanal Amazon EventBridge para invocar uma função AWS Lambda que executa o trabalho de capotagem de banco de dados

Explicação geral

Opção correta:

Agendar uma expressão cron de evento semanal Amazon EventBridge para invocar uma função AWS Lambda que executa o trabalho de capotagem de banco de dados

AWS Lambda permite que você execute código sem provisionamento ou gerenciamento de servidores. Você paga apenas pelo tempo de cálculo que consome. AWS Lambda suporta taxa padrão e expressões de cron para frequências de até uma vez por minuto.

Agendar expressões usando taxa ou cron:

Opções incorretas:

Criar uma opção de programação baseada no tempo dentro de uma tarefa de cola AWS para invocar-se todas as semanas e executar o script de capotagem da base de dados - AWS A cola é um serviço totalmente gerenciado de extração, transformação e carga (ETL) que torna fácil para os clientes prepararem e carregarem seus dados para análise. AWS Trabalho de cola é destinado a ser usado para processamento de dados em lote ETL e não é o adequado para executar um script de rolagem de banco de dados. Embora AWS Cola também é sem servidor, AWS Lambda é uma opção mais rentável em comparação com AWS Cola.

Fornecer um Amazon EC2 spot instance para executar o script de capotagem da base de dados a ser executado através de uma expressão de cron semanal baseado OS- - A Spot Instance é uma instância não utilizada Amazon EC2 que está disponível por menos do preço On-Demand. Como o Spot Instances permite que você solicite instâncias não utilizadas do EC2 com descontos altos, você pode baixar significativamente seus custos do Amazon EC2 (até 90% de desconto no preço On-Demand). Como o Spot Instance é executado sempre que a capacidade estiver disponível, não há garantia de que o trabalho semanal será executado durante a janela de tempo definida. Além disso, o caso de uso determinado requer uma solução sem servidor, portanto esta opção está incorreta.

Fornecimento de uma instância reservada agendada Amazon EC2 para executar o script de capotagem de banco de dados a ser executado através de uma expressão semanal cron OS- baseado em OS- - instância reservada programada executado em uma base de tempo parcial. A opção Casos Reservados Agendados permite que você use a capacidade de reserva em horários diários, semanais e mensais recorrentes. As instâncias reservadas programadas estão disponíveis por um período de um ano, a 5-10% abaixo das taxas em vigor. Como o caso de uso indicado requer uma solução sem servidor, portanto esta opção está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/lambda/>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/services-cloudwatchevents-expressions.html>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 33

Ignorada

Uma empresa de análise de dados está trabalhando em uma solução de rastreamento de veículos em tempo real. O fluxo de trabalho de processamento de dados envolve cargas de trabalho intensivas de E/S e de banco de dados. A equipe de desenvolvimento precisa armazenar esses dados em tempo real em um banco de dados NoSQL hospedado em uma instância Amazon EC2 e precisa suportar até 25.000 IOPS por volume.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes tipos de volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) você recomendaria para este caso de uso?

Cold HDD (sc1)

Resposta correta

Provisioned IOPS SSD (io1)

Throughput Optimized HDD (st1)

General Purpose SSD (gp2)

Explicação geral

Opção correta:

Provisioned IOPS SSD (io1)

Provisioned IOPS SSD (io1) é suportado por unidades de estado sólido (SSDs) e é uma opção de armazenamento de alto desempenho Amazon EBS projetado para cargas de trabalho de base de dados críticas, intensivas de E/S, bem como cargas de trabalho de banco de dados intensivas. io1 foi concebido para proporcionar um desempenho de base consistente de até 50 IOPS / GB até um máximo de 64.000 IOPS e fornecer até 1.000 MB / s de rendimento por volume. Por conseguinte, o tipo de volume io1 poderia satisfazer o requisito de 25.000 IOPS por volume para o caso de utilização em causa.

Opções incorretas:

General Purpose SSD (gp2) - o gp2 é suportado por unidades de estado sólido (SDS) e é adequado para uma ampla gama de cargas de trabalho transacionais, incluindo ambientes dev/teste, aplicações interativas de baixa latência e volumes de inicialização. Ele suporta IOPS / Volume de 16,000.

Cold HDD (sc1) - sc1 é suportado por unidades de disco rígido (HDDs). É ideal para cargas de trabalho menos frequentes com grandes conjuntos de dados frios. Ele suporta IOPS / Volume de 250.

Throughput Optimized HDD (st1) - st1 é suportado por unidades de disco rígido (HDDs) e é ideal para cargas de trabalho frequentemente acessadas, com transferência intensiva com grandes conjuntos de dados e grandes tamanhos de I/O, como MapReduce, Kafka, processamento de log, data warehouse, e ETL cargas de trabalho. Ele suporta IOPS /Volume de 500.

Referência:

<https://aws.amazon.com/ebs/volume-types/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 34

Ignorada

Uma empresa passou recentemente por uma falha no banco de dados em seu data center no local. A empresa agora quer migrar para uma solução de banco de dados confiável em AWS que minimiza a perda de dados e armazena cada transação em pelo menos dois nós.

Qual das seguintes soluções atende a estes requisitos?

Configurar uma instância Amazon EC2 com um motor MySQL DB instalado que desencadeia uma função AWS Lambda para replicar síncronamente os dados para uma instância Amazon RDS MySQL DB

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e então criar um read replica em outro Availability Zone que replica síncronamente os dados

Resposta correta

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB com funcionalidade Multi-AZ habilitada para replicar síncronamente os dados

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e, em seguida, criar um read replica em uma região AWS separada que replica síncronamente os dados

Explicação geral

Opção correta:

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB com funcionalidade Multi-AZ habilitada para replicar síncronamente os dados

Quando você fornece uma instância RDS Multi-AZ DB, Amazon RDS cria automaticamente uma instância DB primária e replica síncronamente os dados para uma instância de espera em um Availability Zone diferente (AZ). Cada AZ funciona por conta própria fisicamente distinta, infraestrutura independente, e é projetado para ser altamente confiável. Executar uma instância DB com alta disponibilidade pode melhorar a disponibilidade durante a manutenção do sistema planejado, e ajudar a proteger seus bancos de dados contra falha de instância DB e ruptura Availability Zone. No caso de uma interrupção planejada ou não planejada de sua instância DB, Amazon RDS muda automaticamente para uma réplica standby em outro Availability Zone se você tiver habilitado Multi-AZ. O tempo que leva para o failover para completar depende da atividade do banco de dados e outras condições no momento em que a instância primária DB se tornou indisponível. Os tempos de falha são tipicamente 60–120 segundos.

via - <https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

Opções incorretas:

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e então criar um read replica em outro Availability Zone que replica síncronamente os dados

Configurar uma instância Amazon RDS MySQL DB e, em seguida, criar um read replica em uma região AWS separada que replica síncronamente os dados

Amazon RDS usa o MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, e PostgreSQL DB funcionalidade de replicação integrada dos motores para criar um tipo especial de DB instância chamada read replica a partir de uma instância DB fonte. A instância fonte DB torna-se a instância primária DB. As actualizações efectuadas na instância principal do DB são assincronicamente copiadas para o read replica. Você pode reduzir a carga em sua instância primária DB roteando consultas de leitura de suas aplicações para o read replica. Usando read replicas, você pode escalar elásticamente para além das restrições de capacidade de uma única instância DB para leitura-pesado carga de trabalho banco de dados.

Ambas as opções falam sobre a criação de um read replica que replica síncronamente os dados, mas na realidade, quaisquer atualizações feitas para a instância primária DB são assincronicamente copiados para o read replica. Então ambas as opções estão incorretas.

via - https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

Configurar uma instância Amazon EC2 com um motor MySQL DB instalado que desencadeia uma função AWS Lambda para replicar síncrona os dados para uma instância Amazon RDS MySQL DB - Configurar um banco de dados em uma instância Amazon EC2 não seria confiável, pois você teria que monitorar e gerenciar a instância Amazon EC2 subjacente para quaisquer problemas ou interrupções. Além disso, usando AWS Lambda para replicar os dados de EC2 baseado MySQL DB para um Amazon RDS MySQL DB tornaria a solução realmente complexa, uma vez que a mesma funcionalidade pode ser alcançada fora da caixa usando RDS Multi-AZ configuração.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 35

Ignorada

O backend de banco de dados para o site de uma empresa de varejo é hospedado no Amazon RDS para MySQL tendo uma instância primária e três read replicas para apoiar escalabilidade de leitura. A empresa mandou que o read replicas não deve ficar mais de 1 segundo atrás da primeira instância para fornecer a melhor experiência possível do usuário. O read replicas está ficando ainda mais para trás durante períodos de picos de tráfego, resultando em uma má experiência de usuário como as pesquisas produzem resultados inconsistentes.

Você foi contratado como Arquiteto de Soluções Certificadas AWS - Associado para reduzir o atraso de replicação, tanto quanto possível, com alterações mínimas no código do aplicativo ou o esforço necessário para gerenciar os recursos subjacentes.

Qual dos seguintes você recomendará?

Hospede o banco de dados principal MySQL em uma instância Amazon EC2 otimizada por memória. Rodar instâncias adicionais otimizadas para computação do Amazon EC2 para hospedar o read replicas

Resposta correta

Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon Aurora MySQL. Trocar o MySQL read replicas com Aurora Replicas. Configurar a Escala Automática Aurora

Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon DynamoDB. Forneça um grande número de unidades de capacidade de leitura (RCUs) para suportar o rendimento necessário e habilitar o Auto-Scaling

Configure um Amazon ElastiCache para o cluster Redis na frente do banco de dados MySQL. Atualizar o site para verificar o cache antes de consultar o read replicas

Explicação geral

Opção correta:

Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon Aurora MySQL. Trocar o MySQL read replicas com Aurora Replicas. Configurar a Escala Automática Aurora

Aurora possui um sistema de armazenamento distribuído, tolerante a falhas e auto-cura que é dissociado de recursos de computação e escalas automáticas até 128 TiB por instância de banco de dados. Ele oferece alto desempenho e disponibilidade com até 15 read replicas de baixa latência, point-in-time recovery, backup contínuo para Amazon Serviço de Armazenamento Simples (Amazon S3), e replicação através de três Availability Zones (AZs).

Uma vez que o Amazon Aurora Replicas partilha o mesmo volume de dados que a instância primária na mesma região AWS, não há praticamente nenhum atraso de replicação. Os tempos de defasagem da réplica estão nos 10s de milissegundos (comparados à defasagem da replicação de segundos no caso do MySQL read replicas). Por conseguinte, esta é a opção certa para garantir que o read replicas não fique mais de 1 segundo atrás da instância primária.

Aurora Replicas: via - <https://aws.amazon.com/rds/aurora/faqs/>

Opções incorretas:

Hospede o banco de dados principal MySQL em uma instância Amazon EC2 otimizada por memória. Rodar instâncias adicionais otimizadas para computação Amazon EC2 para hospedar o read replicas - Hospedagem do banco de dados principal MySQL e do read replicas nas instâncias Amazon EC2 resultaria em sobrecarga significativa para gerenciar os recursos subjacentes, como patching OS, patching banco de dados, etc. Então esta opção está incorreta.

Configure um Amazon ElastiCache para o cluster Redis na frente do banco de dados MySQL. Atualizar o site para verificar o cache antes de consultar o read replicas - Apresentar uma camada de cache resultaria em mudanças significativas no código da aplicação, então esta opção está incorreta.

Configurar migração de banco de dados do Amazon RDS MySQL para Amazon DynamoDB. Fornecer um grande número de unidades de capacidade de leitura (RCUs) para suportar o rendimento necessário e habilitar o Auto-Scaling - Apresentando um banco de dados NoSQL, como o Amazon DynamoDB, resultaria em mudanças significativas no código de aplicação, uma vez que as consultas de banco de dados teriam que ser reescritas para o Amazon DynamoDB. Por conseguinte, esta opção está incorreta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/rds/aurora/faqs/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 36

Ignorada

Uma empresa de saúde implantou sua aplicação web em Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) instâncias de contêineres correndo atrás de um Application Load Balancer. O site desacelera quando o tráfego aumenta e a disponibilidade do site também é reduzida. A equipe de desenvolvimento configurou Amazon CloudWatch alarms para receber notificações sempre que houver uma restrição de disponibilidade para que a equipe possa aumentar os recursos. A empresa quer uma solução automatizada para responder a tais eventos.

Qual dos seguintes endereços o caso de uso dado?

Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do CloudWatch alarm subir acima de um limiar

Configurar a Escala Automática do AWS para ampliar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer 's target group ' subir acima de um limiar

Resposta correta

Configurar a escala automática AWS para aumentar o cluster ECS Amazon quando a utilização ECS do serviço CPU sobe acima de um limiar

Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer subir acima de um limiar

Explicação geral

Opção correta:

Configurar a escala automática AWS para aumentar o cluster ECS Amazon quando a utilização ECS do serviço CPU sobe acima de um limiar

Você usa o assistente Amazon ECS de primeira execução para criar um cluster e um serviço que é executado atrás de um balanceador de carga Elastic Load Balanceamento. Em seguida, você pode configurar um target tracking scaling policy que escala seu serviço automaticamente com base na carga atual de aplicação, como medido pela utilização CPU do serviço (a partir da categoria ECS, ClusterName e ServiceName no CloudWatch).

Quando a média de utilização CPU do seu serviço sobe acima de 75% (o que significa que mais de 75% do CPU que está reservado para o serviço está sendo usado), uma escala de alarme dispara Serviço Auto Scaling para adicionar outra tarefa ao seu serviço para ajudar com o aumento da carga. Por outro lado, quando a média da utilização CPU do seu serviço cai abaixo da utilização do alvo por um período sustentado, um alarme escalonado desencadeia uma diminuição na contagem desejada do serviço para liberar esses recursos de cluster para outras tarefas e serviços.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-configure-auto-scaling.html>

Opções incorretas:

Configurar a Escala Automática do AWS para ampliar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer 's target group ' subir acima de um limiar

Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do Application Load Balancer subir acima de um limiar

Configurar AWS Escala automática para aumentar o cluster do ECS da Amazon quando a utilização do CloudWatch alarm subir acima de um limiar

Estas três opções contradizem a explicação fornecida acima, pelo que estas opções estão incorretas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-autoscaling-targettracking.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/service-configure-auto-scaling.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 37

Ignorada

Uma organização AWS está usando Service Control Policies (SCPs) para o controle central sobre as permissões máximas disponíveis para todas as contas em sua organização. Isso permite que a organização garanta que todas as contas permaneçam dentro das diretrizes de controle de acesso da organização.

Quais dos cenários indicados estão corretos em relação às permissões descritas abaixo? (Selecionar três)

Seleção correta

Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, incluindo o utilizador raiz das contas dos membros

Service control policy (SCP) afecta as funções ligadas aos serviços

Seleção correta

Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou função não pode executar essa ação

Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, excluindo o utilizador raiz das contas dos membros

Seleção correta

Service control policy (SCP) não afecta o papel ligado aos serviços

Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou papel ainda pode executar essa ação

Explicação geral

Opções corretas:

Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou função não pode executar essa ação

Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, incluindo o utilizador raiz das contas dos membros

Service control policy (SCP) não afecta o papel ligado aos serviços

Service control policy (SCP) são um tipo de política que pode ser usado para gerenciar sua organização. Service control policy (SCP) oferece controle central sobre o máximo de permissões disponíveis para todas as contas em sua organização, permitindo que você garanta que suas contas permaneçam dentro das diretrizes de controle de acesso da sua organização.

Em service control policy (SCP), você pode restringir quais serviços AWS, recursos e ações individuais API os usuários e funções em cada conta de membro pode acessar. Você também pode definir as condições para quando restringir o acesso a serviços AWS, recursos e ações API. Essas restrições até mesmo sobrepõem os administradores das contas de membros na organização.

Por favor, note os seguintes efeitos sobre as permissões em relação ao service control policy (SCP):

Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou função não pode realizar essa ação.

Service control policy (SCP) afeta todos os usuários e funções nas contas dos membros, incluindo o usuário raiz das contas dos membros.

Service control policy (SCP) não afecta qualquer papel ligado ao serviço.

Opções incorretas:

Se um usuário ou função tem uma política de permissão IAM que concede acesso a uma ação que não é permitida ou explicitamente negada pelo service control policy aplicável (SCP), o usuário ou papel ainda pode executar essa ação

Service control policy (SCP) afecta todos os utilizadores e funções nas contas dos membros, excluindo o utilizador raiz das contas dos membros

Service control policy (SCP) afecta as funções ligadas aos serviços

Essas três opções contradizem os detalhes fornecidos na explicação acima.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 38

Ignorada

Uma empresa tem seus servidores de aplicação na subrede pública que se conectam às instâncias de banco de dados na subrede privada. Para manutenção regular, as instâncias de banco de dados precisam de correções de patch que precisam ser baixados da internet.

Considerando que a empresa utiliza apenas endereçamento IPv4 e está procurando um serviço totalmente gerenciado, qual dos seguintes você sugere como uma solução ideal?

Configurar o Internet Gateway do VPC para ser acessível aos recursos privados da sub-rede alterando as tabelas de rotas

Configurar uma instância de tradução de endereço de rede (NAT instance) na sub-rede pública do VPC

Resposta correta

Configurar um gateway de tradução de endereço de rede (NAT gateway) na sub-rede pública do VPC

Configurar um internet gateway só de saída para os recursos na subrede privada do VPC

Explicação geral

Opção correta:

Configurar um gateway de tradução de endereço de rede (NAT gateway) na sub-rede pública do VPC

Você pode usar um gateway de tradução de endereço de rede (NAT gateway) para permitir que as instâncias em uma subnet privada para se conectar à internet ou outros serviços AWS, mas impedir que a internet de iniciar uma conexão com essas instâncias. Para criar um NAT gateway, você deve especificar a sub-rede pública em que o NAT gateway deve residir.

Você também deve especificar um endereço IP elástico para associar com o NAT gateway quando você o criar. O endereço IP elástico não pode ser alterado depois de o associar ao NAT Gateway. Depois de ter criado um NAT gateway, você deve atualizar a tabela de rotas associada com uma ou mais de suas sub-redes privadas para apontar tráfego ligado à internet para o NAT gateway. Isso permite que instâncias em suas subredes privadas se comuniquem com a internet. Se você não precisa mais de um NAT gateway, você pode excluí-lo. Excluindo um NAT gateway dissocia seu endereço IP elástico, mas não libera o endereço de sua conta.

Arquitetura VPC com NAT: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Opções incorretas:

Configure um internet gateway apenas para os recursos na sub- rede privada do VPC - Um internet gateway apenas para Egress é um Internet Gateway que suporta o tráfego IPv6, por isso esta opção não está correcta para o caso de utilização indicado.

Configurar uma instância de tradução de endereço de rede (NAT instance) na sub-rede pública do VPC - Você pode usar uma tradução de endereço de rede (NAT) instância em uma sub-rede pública em seu VPC para permitir que as instâncias na sub-rede privada para iniciar o tráfego IPv4 de saída para a internet ou outros serviços AWS, mas impedir as instâncias de receber tráfego de entrada iniciado por alguém na internet. NAT instances não são um serviço gerido, tem de ser gerido e mantido pelo cliente.

Configure o Internet Gateway do VPC para ser acessível aos recursos da sub-rede privada alterando as tabelas de rotas - Internet Gateway não pode ser usado diretamente com uma sub-rede privada. Não é possível configurar esta configuração sem um NAT instance ou um NAT gateway na sub-rede pública.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_NAT_Instance.html

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/egress-only-internet-gateway.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 39

Ignorada

A equipe de desenvolvimento de uma empresa de varejo quer otimizar o custo das instâncias Amazon EC2. A equipe quer mover certos trabalhos em lote por noite para spot instances. A equipe o contratou como arquiteto de soluções para fornecer a orientação inicial.

Qual dos seguintes identificaria como CORRECT relativamente às capacidades do spot instances? (Selecionar três)

Seleção correta

Se um pedido spot é persistente, então é aberto novamente após o seu Spot Instance é interrompido

Seleção correta

Quando você cancela uma solicitação de spot ativa, ela não termina a instância associada

Spot Fleets não pode manter a capacidade-alvo lançando instâncias de substituição após o Spot Instances na frota ser encerrado

Se um pedido de spot é persistente, então ele é aberto novamente depois de parar o Spot Instance

Quando você cancela uma solicitação de local ativa, ela termina a instância associada também

Seleção correta

Spot Fleets pode manter a capacidade alvo, lançando instâncias de substituição após Spot Instances na frota são encerrados

Explicação geral

Opções corretas:

Se um pedido spot é persistente, então é aberto novamente após o seu Spot Instance é interrompido

Um Spot Instance é uma instância Amazon EC2 não utilizada que está disponível por menos do que o preço On-Demand. Como o Spot Instances permite que você solicite casos não utilizados do Amazon EC2 com descontos íngremes, você pode baixar seus custos do Amazon EC2 significativamente. O preço por hora para um Spot Instance é chamado de preço Spot. O preço spot de cada tipo de instância em cada Availability Zone é fixado pela Amazon EC2 e ajustado gradualmente com base na oferta a longo prazo e na procura de Spot Instances.

Um pedido Spot Instance é uma vez ou persistente. Se o pedido no local for persistente, o pedido é aberto novamente após a interrupção do seu Spot Instance. Se o pedido é persistente e você parar o seu Spot Instance, o pedido só abre depois de iniciar o seu Spot Instance.

Como os pedidos Spot funcionam: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html>

Spot Fleets pode manter a capacidade alvo, lançando instâncias de substituição após Spot Instances na frota são encerrados

Um Spot Fleet é um conjunto de Spot Instances e, opcionalmente, de Instâncias On-Demand que é lançado com base em critérios que você especifica. O Spot Fleet seleciona os conjuntos de capacidade Spot que atendem às suas necessidades e lança o Spot Instances para atender à capacidade alvo da frota. Por padrão, Spot Fleets são definidos para manter a capacidade alvo, lançando instâncias de substituição após Spot Instances na frota são terminados. Você pode enviar um Spot Fleet como uma solicitação única, que não persiste após as instâncias terem sido encerradas. Você pode incluir pedidos de instância On-Demand em um pedido Spot Fleet.

Quando você cancela uma solicitação de spot ativa, ela não termina a instância associada

Se o seu pedido Spot Instance estiver ativo e tiver um Spot Instance em execução associado, ou seu pedido Spot Instance estiver desativado e tiver um Spot Instance associado parado, cancelar o pedido não termina a instância; você deve terminar o Spot Instance em execução manualmente. Além disso, para cancelar um pedido Spot persistente e terminar o seu Spot Instances, você deve cancelar o pedido Spot primeiro e depois terminar o Spot Instances.

Opções incorretas:

Quando você cancela uma solicitação local ativa, ela termina a instância associada também - Se o seu pedido Spot Instance estiver ativo e tiver um Spot Instance associado em execução, então cancelar o pedido não termina a instância; você deve terminar o Spot Instance em execução manualmente. Então, esta opção está incorreta.

Se um pedido spot é persistente, então ele é aberto novamente depois de parar o Spot Instance - Se o pedido é persistente e você parar o seu Spot Instance, o pedido só abre depois de iniciar o seu Spot Instance. Então, esta opção está incorreta.

Spot Fleets não pode manter a capacidade-alvo lançando instâncias de substituição após o Spot Instances na frota ser encerrado - Como mencionado acima, Spot Fleets pode manter a capacidade-alvo lançando instâncias de substituição após o Spot Instances na frota ser encerrado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet.html>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 40

Ignorada

Um desenvolvedor configurou o tráfego de entrada para as portas relevantes tanto no Security Group da instância Amazon EC2 como na Lista de Controle de Acesso à Rede (Network ACL) da sub-rede para a instância Amazon EC2. O desenvolvedor é, no entanto, incapaz de se conectar ao serviço em execução na instância Amazon EC2.

Como arquiteto de soluções, como você vai resolver esta questão?

Resposta correta

O Security Groups são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Network ACLs são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída

As Network ACLs são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Security Groups são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída

IAM Papel definido no Security Group é diferente do função do IAM que é dado acesso no Network ACLs

Regras associadas ao Network ACLs nunca devem ser modificadas a partir da linha de comando. Uma tentativa de modificar regras da linha de comandos bloqueia a regra e resulta em um comportamento errático

Explicação geral

Opção correta:

O Security Groups são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Network ACLs são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída

O Security Groups são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Network ACLs são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída.

Para habilitar a conexão a um serviço em execução em uma instância, o network ACL associado deve permitir tanto o tráfego de entrada na porta que o serviço está ouvindo, bem como permitir o tráfego de saída de portas efêmeros. Quando um cliente se conecta a um servidor, uma porta aleatória da faixa de portas efêmeras (1024-65535) torna-se a porta fonte do cliente.

O porto efêmero designado torna-se então o porto de destino para o tráfego de retorno do serviço, por isso o tráfego de saída do porto efêmero deve ser permitido no network ACL.

Por padrão, network ACLs permite todo o tráfego de entrada e saída. Se o seu network ACL é mais restritivo, então você precisa explicitamente permitir o tráfego a partir da faixa de portas efêmeras.

Se você aceitar o tráfego da internet, então você também deve estabelecer uma rota através de um internet gateway. Se você aceitar tráfego sobre VPN ou AWS Direct Connect, então você deve estabelecer uma rota através de um virtual private gateway (VGW).

Opções incorretas:

As Network ACLs são stateful (mantêm estado), permitindo assim que o tráfego de entrada para as portas necessárias permita a conexão. Security Groups são stateless (sem estado), então você deve permitir o tráfego de entrada e saída - Isto é incorrecto, como já foi discutido.

IAM Papel definido no Security Group é diferente do função do IAM que é dado acesso no Network ACLs - Esta é uma opção inventada e apenas adicionado como um distractor.

As regras associadas ao Network ACLs nunca devem ser modificadas a partir da linha de comando. Uma tentativa de modificar regras da linha de comando bloqueia a regra e resulta em um comportamento errático - Esta opção é uma distração. O AWS não suporta modificar as regras do Network ACLs da ferramenta de linha de comando.

Referência:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/resolve-connection-sg-acl-inbound/>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 41

Ignorada

Uma empresa de e-commerce está usando Balancing de Carga Elastic (ELB) para sua frota de instâncias Amazon EC2 espalhado por dois Availability Zones (AZs), com uma instância como alvo em Availability Zone A e quatro instâncias como alvos em Availability Zone B. A empresa está fazendo benchmarking para o desempenho do servidor quando o balanceamento de carga cross-zone é ativado em comparação com o caso quando o balanceamento de carga cross-zone está desativado.

Como arquiteto de soluções, qual dos seguintes resultados de distribuição de tráfego você identificaria como correto?

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada

Resposta correta

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 12,5% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 20% de tráfego cada

Explicação geral

Opção correta:

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada

Os nós para o seu balanceador de carga distribuem pedidos de clientes para alvos registrados. Quando o balanceamento de carga cross-zone é ativado, cada nó balanceador de carga distribui tráfego através dos alvos registrados em todos os Availability Zones habilitados. Por conseguinte, um caso no Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro no Availability Zone B recebe 20% de tráfego cada. Quando o balanceamento de carga cross-zone é desativado, cada nó balanceador de carga distribui tráfego apenas através dos alvos registrados em seu Availability Zone. Por conseguinte, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada.

Considere os diagramas seguintes (o cenário ilustrado nos diagramas envolve 10 instâncias alvo divididas em 2 ZA) para entender o efeito do balanceamento de carga entre zonas.

Se o balanceamento de carga interzonal estiver ativado, cada um dos 10 alvos recebe 10% do tráfego. Isso porque cada nó balanceador de carga pode encaminhar seus 50% do tráfego do cliente para todos os 10 alvos.

via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

Se o balanceamento de carga interzonal estiver desativado:

Cada um dos dois alvos no Availability Zone A recebe 25% do tráfego.

Cada um dos oito alvos no Availability Zone B recebe 6,25% do tráfego.

Isto porque cada nó balanceador de carga pode encaminhar seus 50% do tráfego do cliente apenas para alvos em seu Availability Zone

via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

Opções incorretas:

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 12,5% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 20% de tráfego cada

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada. Com o equilíbrio de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A recebe 50% de tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebe 12,5% de tráfego cada

Com o balanceamento de carga cross-zone habilitado, uma instância em Availability Zone A recebe 20% de tráfego e quatro instâncias em Availability Zone B recebem 20% de tráfego cada. Com o balanceamento de carga interzonal desativado, uma instância no Availability Zone A não recebe tráfego e quatro instâncias no Availability Zone B recebem 25% de tráfego cada

Estas três opções contradizem os detalhes fornecidos na explicação acima, portanto, essas opções estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 42

Ignorada

Uma empresa de software gerencia uma frota de instâncias Amazon EC2 que suportam aplicações de análise interna. Estas instâncias usam um função do IAM com políticas personalizadas para se conectar ao Amazon RDS e AWS Secrets Manager para acesso seguro a credenciais e banco de dados endpoints. A equipe de operações IT quer implementar uma solução centralizada de gerenciamento de patches que simplifica as tarefas de conformidade e segurança. Seu objetivo é automatizar o patch OS através de instâncias EC2 sem interromper as aplicações em execução.

Que abordagem permitirá que a empresa cumpra esses objetivos com a menor sobrecarga administrativa?

Resposta correta

Activar o Default Host Management Configuration no AWS Systems Manager Quick Setup

Criar um segundo função do IAM com a política AmazonSSMManagedInstanceCore e anexar os novos e os funções do IAM existentes a cada instância EC2 usando a ativação híbrida Systems Manager

Instale manualmente o Systems Manager Agent (SSM Agent) em cada instância EC2. Agendar tarefas diárias de patch usando scripts cron

Desanexe o função do IAM existente de todas as instâncias EC2. Substitua-o por um novo papel que tenha as permissões originais e a política AmazonSSMManagedInstanceCore para habilitar recursos do Gerenciador de Sistemas

Explicação geral

Opção correta:

Activar o Default Host Management Configuration no AWS Systems Manager Quick Setup

Esta é a solução mais simples e confiável que se alinha com a exigência da empresa de rompimento zero e esforço administrativo mínimo. O AWS Systems Manager do Default Host Management Configuration (parte da Configuração Rápida) aplica automaticamente as permissões necessárias do Systems Manager, ativa a coleção de inventários e permite o patching sem necessidade de alterar manualmente as funções IAM existentes. Ele simplifica a integração usando as melhores práticas AWS e auto-configura instâncias EC2 com as configurações necessárias SSM nos bastidores.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/mt/enable-management-of-your-amazon-ec2-instances-in-aws-systems-manager-using-default-host-management-configuration/>

Opções incorretas:

Criar um segundo função do IAM com a política AmazonSSMManagedInstanceCore e anexar tanto os novos funções do IAM existentes a cada instância EC2 usando Systems Manager Hybrid Activation - Hybrid Activations são projetados para recursos não EC2 ou servidores no local, não para gerenciar instâncias EC2 padrão dentro de uma conta AWS. As instâncias EC2 só podem ser anexadas a um função do IAM de cada vez, tornando a abordagem de papel duplo inviável. Este método adiciona complexidade desnecessária e não se alinha com as práticas de gestão padrão AWS EC2.

Instale manualmente o Systems Manager Agent (SSM Agent) em cada instância EC2. Agendar trabalhos de patch diário usando scripts cron - Operações de patch de script manual usando trabalhos cron introduz sobrecarga operacional elevada e não aproveita integrações nativas AWS. Esse método carece de escalabilidade, relatórios de conformidade centralizados e o benefício da remediação automatizada fornecida pelo Systems Manager.

Desanexe o função do IAM existente de todas as instâncias EC2. Substitua-o por uma nova função que tenha ambas as permissões originais e a política AmazonSSMManagedInstanceCore para habilitar recursos do Gerenciador de Sistemas - Desagregar e substituir o função do IAM existente corre o risco de interromper a funcionalidade do aplicativo que depende das políticas atuais do papel (por exemplo, acesso RDS). Isso introduz mudanças manuais e no tempo de inatividade no launch template s ou em execução de instâncias, violando o requisito para evitar interrupções.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/mt/enable-management-of-your-amazon-ec2-instances-in-aws-systems-manager-using-default-host-management-configuration/>

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/quick-setup-host-management.html>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2.html

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 43

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa está movendo o conteúdo estático do site de logística da empresa hospedado em instâncias Amazon EC2 para um bucket do Amazon S3. A equipe quer usar uma distribuição Amazon CloudFront para entregar o conteúdo estático. O security group utilizado pelas instâncias Amazon EC2 permite que o site seja acessado por um conjunto limitado de IP varia dos fornecedores da empresa. Após a migração para Amazon CloudFront, o acesso ao conteúdo estático só deve ser permitido a partir dos endereços IP mencionados.

Quais opções você combinaria para construir uma solução para atender a esses requisitos? (Selecionar dois)

Seleção correta

Criar um AWS WAF ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no EC2 security group Amazon. Associar este novo AWS WAF ACL com a distribuição Amazon CloudFront

Seleção correta

Configurar um origin access identity (OAI) e associá-lo com a distribuição Amazon CloudFront. Configure as permissões na política de baldes Amazon S3 para que apenas o OAI possa ler os objetos

Criar um novo security group que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados no actual EC2 security group Amazon. Associar este novo security group com a distribuição Amazon CloudFront

Criar um AWS Web Application Firewall (AWS WAF) ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no Amazon EC2 security group. Associar esta nova política AWS WAF ACL à política de baldes S3 do Amazonas

Criar um novo NACL que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados na actual Amazon EC2 security group. Associar este novo NACL com a distribuição Amazon CloudFront

Explicação geral

Opções corretas:

Configurar um origin access identity (OAI) e associá-lo com a distribuição Amazon CloudFront. Configure as permissões na política de baldes Amazon S3 para que apenas o OAI possa ler os objetos

Quando você usa Amazon CloudFront com um bucket do Amazon S3 como origem, você pode configurar Amazon CloudFront e Amazon S3 de uma forma que fornece os seguintes benefícios:

Limita o acesso ao bucket do Amazon S3 para que não seja acessível ao público

Certifica-se de que os telespectadores (usuários) podem acessar o conteúdo no balde apenas através da distribuição Amazon CloudFront especificada – isto é, impede que eles acessem o conteúdo diretamente do balde, ou através de uma distribuição CloudFront não intencional.

Para fazer isso, configure Amazon CloudFront para enviar pedidos autenticados para Amazon S3, e configure Amazon S3 para apenas permitir o acesso a pedidos autenticados da Amazon CloudFront. Amazon CloudFront fornece duas maneiras de enviar pedidos autenticados para uma Amazon S3 origem: origin access control (OAC) e origin access identity (OAI).

Alerta de prova:

Por favor, note que AWS recomenda a utilização do OAC porque suporta:

Todos os baldes S3 da Amazon em todas as Regiões da AWS, incluindo as regiões opt-in lançadas após Dezembro de 2022

Amazon S3 server-side encryption com AWS KMS (SSE-KMS)

Pedidos dinâmicos (POST, PUT, etc.) para Amazon S3

OAI não funciona para os cenários da lista anterior, ou requer soluções extras nesses cenários. No entanto, você vai continuar a ver respostas se inscrever OAI como a opção preferida no exame real, pois leva cerca de 6 meses/1 ano para uma nova característica para aparecer no exame.

Criar um AWS WAF ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no EC2 security group Amazon. Associar este novo AWS WAF ACL com a distribuição Amazon CloudFront

AWS WAF é um firewall de aplicação web que permite monitorar os pedidos HTTP e HTTPS que são enviados para seus recursos de aplicação web protegidos. Você pode proteger os seguintes tipos de recursos:

Distribuição Amazon CloudFront

Amazon API Gateway REST API

Application Load Balancer

AWS AppSync GraphQL API

Amazon Cognito user pool

AWS WAF também permite controlar o acesso ao seu conteúdo. Com base em condições que você especifica, como os endereços IP que solicitam são originários ou os valores das strings de consulta, seu recurso protegido responde a solicitações com o conteúdo solicitado, com um código de status HTTP 403 (Proibido), ou com uma resposta personalizada.

Se você quiser permitir ou bloquear pedidos web com base nos endereços IP que os pedidos originam, criar uma ou mais condições de correspondência IP através do seu AWS WAF. Uma condição de correspondência IP lista até 10.000 endereços IP ou intervalos de endereços IP de que seus pedidos são originários.

Para o caso de uso dado, você deve adicionar esses endereços IP que são permitidos no Amazon EC2 security group na condição de jogo IP.

Opções incorretas:

Criar um AWS Web Application Firewall (AWS WAF) ACL e utilizar uma condição de correspondência IP para permitir o tráfego apenas a partir dos IPs que são permitidos no Amazon EC2 security group. Associar esta nova política de balde AWS WAF ACL com a política de balde S3 Amazon - Você não pode associar um AWS WAF ACL com uma política de balde S3 Amazon.

Criar um novo NACL que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados na actual Amazon EC2 security group. Associar este novo NACL à distribuição Amazon CloudFront - NACL está associado a uma sub-rede dentro de um VPC. A Amazon CloudFront oferece seu conteúdo através de uma rede mundial de data centers chamada edge locations. Assim, um NACL não pode ser associado a uma distribuição Amazon CloudFront.

Criar um novo security group que permite o tráfego a partir dos mesmos IPs especificados na actual Amazon EC2 security group. Associar este novo security group com a distribuição Amazon CloudFront - A security group atua como um firewall virtual para suas instâncias Amazon EC2 para controlar o tráfego de entrada e saída. Regras de entrada controlam o tráfego de entrada para sua instância, e regras de saída controlam o tráfego de saída de sua instância. A Amazon CloudFront oferece seu conteúdo através de uma rede mundial de data centers chamada edge locations. Assim, um security group não pode ser associado à distribuição Amazon CloudFront.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/what-is-aws-waf.html>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-web-acl-ip-conditions.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 44

Ignorada

Um aplicativo legado é construído usando uma arquitetura monolítica bem acoplada. Devido a um aumento acentuado no número de usuários, o desempenho da aplicação degrada-se. A empresa agora quer dissociar a arquitetura e adotar arquitetura AWS microservices. Alguns desses microserviços precisam lidar com processos de execução rápida, enquanto outros microserviços precisam lidar com processos mais lentos.

Qual dessas opções você identificaria como a maneira correta de conectar esses microserviços?

Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para dissociar microservices executando processos mais rápidos a partir dos microservices executando mais lentos

Resposta correta

Configurar Amazon Serviço de Fila Simples (Amazon SQS) fila para dissociar microservices executando processos mais rápidos a partir dos microservices executando mais lentos

Configurar Amazon Kinesis Data Streams para dissociar microservices executando processos mais rápidos dos microservices executando mais lentos

Adicione Amazon EventBridge para dissociar a arquitetura complexa

Explicação geral

Opção correta:

Configurar Amazon Serviço de Fila Simples (Amazon SQS) fila para dissociar microservices executando processos mais rápidos a partir dos microservices executando mais lentos

Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) é um serviço de fila de mensagens totalmente gerenciado que lhe permite dissociar e escalar microservices, sistemas distribuídos e aplicações sem servidor. Amazon SQS elimina a complexidade e sobrecarga associados com o gerenciamento e operação de middleware orientado a mensagens e capacita os desenvolvedores a se concentrar em trabalhos de diferenciação. Usando SQS, você pode enviar, armazenar e receber mensagens entre componentes de software em qualquer volume, sem perder mensagens ou exigir outros serviços para estar disponível.

Use o Amazon SQS para transmitir qualquer volume de dados, em qualquer nível de rendimento, sem perder mensagens ou exigir que outros serviços estejam disponíveis. Amazon SQS permite dissociar os componentes da aplicação para que eles funcionem e falhem de forma independente, aumentando a tolerância de falha global do sistema. Várias cópias de cada mensagem são armazenadas redundantemente em vários availability zones para que eles estejam disponíveis sempre que necessário. Ser capaz de armazenar as mensagens e reproduzi-las é uma característica muito importante na dissociação da arquitetura do sistema, como é necessário no caso de uso atual.

Opções incorretas:

Use o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para dissociar microservices executando processos mais rápidos dos microservices executando mais lentos - Amazon SNS segue o paradigma de mensagens "publish-subscribe" (pub-sub), com notificações sendo entregues aos clientes usando um mecanismo "push". Esta é uma diferença importante entre o Amazon SNS e o Amazon SQS. Considerando que o Amazon SQS é um mecanismo de votação, que dá às aplicações a oportunidade de fazer uma sondagem por seu próprio conforto, o mecanismo de empurrão assume que as outras aplicações estão presentes. Para o requisito atual, precisamos que as mensagens sejam armazenadas até que sejam processadas pelas aplicações a jusante. Assim, Amazon SQS é a escolha certa.

Configurar Amazon Kinesis Data Streams para dissociar microservices executando processos mais rápidos dos microservices executando mais lentos - Amazon Kinesis Data Streams são usados para streaming de dados de alto volume em tempo real. Amazon Kinesis é um modelo de publicação-assinatura, usado quando as aplicações de editoras precisam publicar os mesmos dados para diferentes consumidores em paralelo. Amazon SQS é o ajuste certo para o caso de uso atual.

Adicionar Amazon EventBridge para dissociar a arquitetura complexa - Este serviço baseado em eventos é extremamente útil para conectar serviços não- AWS SaaS (Software como um serviço) aos serviços AWS. Com a Amazon Eventbridge, a aplicação a jusante teria de processar imediatamente os eventos sempre que chegassem, tornando-se assim um cenário fortemente acoplado. Por conseguinte, esta opção não está correcta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 45

Ignorada

Uma startup de saúde está modernizando sua aplicação de análise monolítica baseada em Python, transicionando para uma arquitetura de microservices no AWS. Como piloto, a equipe quer refactorar um módulo em um microserviço autônomo que pode lidar com centenas de pedidos por segundo. Eles estão buscando uma solução nativa AWS- que suporta Python, escala automaticamente com tráfego, e requer gerenciamento mínimo de infraestrutura e sobrecarga operacional para construir, testar e implantar o serviço de forma eficiente.

Qual solução AWS melhor atende a estes requisitos?

Implantar o microservice numa tarefa AWS Fargate utilizando Amazon ECS. Empacote o código em uma imagem de container do Docker com um tempo de execução Python e configure o ECS Service Auto Scaling para responder às métricas de utilização do CPU

Use o Amazon EC2 Spot Instances em um Auto Scaling group. Inicie o aplicativo Python como um serviço de fundo e instale todas as dependências necessárias na inicialização da instância

Use o executor de aplicativos AWS para compilar e implantar o aplicativo Python diretamente de um repositório GitHub. Permitir que o executor de aplicativos gerencie escalas de tráfego e implantações

Resposta correta

Use AWS Lambda para executar o microserviço baseado em Python. Integre-o com o Amazon API Gateway para acesso HTTP e permita a concorrência provida para desempenho durante cargas de pico

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Lambda para executar o microserviço baseado em Python. Integre-o com o Amazon API Gateway para acesso HTTP e permita a concorrência provida para desempenho durante cargas de pico

AWS Lambda é um serviço de computação totalmente gerenciado sem servidor que suporta nativamente Python runtimes. É ideal para microserviços baseados em eventos e API-. Lambda automaticamente escalas com base no volume de pedido, não requer provisionamento de servidor ou patching, e se integra facilmente com API Gateway para acesso RESTful. A empresa também pode permitir que a concorrência fornecida reduza a latência do início do frio para cargas de trabalho de alto rendimento. Essa abordagem se alinha perfeitamente com a exigência de infraestrutura mínima e alta escalabilidade.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/compute/creating-low-latency-high-volume-apis-with-provisioned-concurrency/>

via - <https://aws.amazon.com/blogs/compute/creating-low-latency-high-volume-apis-with-provisioned-concurrency/>

Opções incorretas:

Implantar o microservice numa tarefa AWS Fargate utilizando Amazon ECS. Empacote o código em uma imagem de recipiente do Docker com um tempo de execução Python e configure o ECS Service Auto Scaling para responder às métricas de utilização do CPU - AWS Fargate é um serviço de container sem servidor que funciona com ECS e suporta a escala automática, mas requer a contentorização da aplicação, o gerenciamento do Dockerfile e mais complexidade de configuração do que Lambda. Embora adequado para microserviços, envolve uma sobrecarga mais operacional, especialmente durante as fases iniciais de desenvolvimento e teste.

Use o executor de aplicativos AWS para compilar e implantar o aplicativo Python diretamente de um repositório GitHub. Permitir que o executor de aplicativos gerencie a escala de tráfego e implantações - O executor de aplicativos AWS fornece uma simples implantação a partir de imagens de código fonte ou container e suporta aplicativos Python através de tempos de execução containerizados. No entanto, o App Runner é mais adequado para aplicações web de longo prazo em vez de funções orientadas a eventos. Ele também incorre em custos durante o tempo ocioso e requer configuração de construção e implantação, o que pode não ser ideal para experimentação rápida.

Use Amazon EC2 Spot Instances em um Auto Scaling group. Inicie o aplicativo Python como um serviço de fundo e instale todas as dependências necessárias na inicialização da instância - Embora Spot Instances sejam custo-efetivos, eles não são confiáveis para cargas de trabalho de produção devido ao risco de interrupção. Além disso, a gestão de EC2 Auto Scaling groups e verificações de saúde da instância introduz altas despesas operacionais, o que contradiz o objetivo de infraestrutura mínima e baixa manutenção.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/services-apigateway.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/creating-low-latency-high-volume-apis-with-provisioned-concurrency/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

<https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/what-is-apprunner.html>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 46

Ignorada

Uma inicialização mudou recentemente sua aplicação web monolítica para AWS Cloud. O aplicativo é executado em uma única instância Amazon EC2. Atualmente, a base de usuários é pequena e a inicialização não quer gastar esforços em estratégias de recuperação de desastres elaboradas ou Auto Scaling Group. O aplicativo pode pagar um tempo máximo de parada de 10 minutos.

Em caso de falha, qual dessas opções você sugeriria como um procedimento de recuperação econômica e automática para o caso?

Configure AWS Trusted Advisor para monitorar o exame de saúde da instância Amazon EC2 e fornecer uma ação corretiva no caso de uma bandeira não saudável é detectada

Configurar eventos Amazon EventBridge que podem desencadear a recuperação da instância Amazon EC2, no caso de a instância ou a aplicação falhar

Configure um CloudWatch alarm Amazon que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância pode ser configurada com Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou com volumes de armazenamento de instância

Resposta correta

Configure um CloudWatch alarm Amazon que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância, no entanto, só deve ser configurada com um volume Amazon EBS

Explicação geral

Opção correta:

Configure um CloudWatch alarm Amazon que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância, no entanto, só deve ser configurada com um volume Amazon EBS

Se sua instância falhar uma verificação de status do sistema, você pode usar ações do Amazon CloudWatch alarm para recuperá-lo automaticamente. A opção de recuperação está disponível para mais de 90% das instâncias Amazon EC2 do cliente implantado. A opção de recuperação Amazon CloudWatch funciona apenas para falhas de verificação de sistema, não por exemplo falhas de verificação de status. Além disso, se você terminar seu caso, então ele não pode ser recuperado.

Você pode criar um Amazon CloudWatch alarm que monitora uma instância Amazon EC2 e recupera automaticamente a instância se ela ficar prejudicada devido a uma falha de hardware subjacente ou um problema que requer envolvimento AWS para reparar. Instâncias encerradas não podem ser recuperados. Uma instância recuperada é idêntica à instância original, incluindo a ID da instância,

endereços IP privados, endereços IP elásticos, e todos os metadados de instância. Se a instância prejudicada estiver em um grupo de colocação, a instância recuperada é executada no grupo de colocação.

O processo de recuperação automática tenta recuperar sua instância para até três falhas separadas por dia. Sua instância pode posteriormente ser aposentada se a recuperação automática falhar e uma degradação de hardware for determinada para ser a causa raiz da falha de verificação de status do sistema original.

Opções incorretas:

Configure eventos Amazon EventBridge que possam desencadear a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância ou o aplicativo falhe - Você não pode usar eventos Amazon EventBridge para desencadear diretamente a recuperação da instância Amazon EC2.

Configurar um Amazon CloudWatch alarm que desencadeia a recuperação da instância Amazon EC2, caso a instância falhe. A instância pode ser configurada com Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou com volumes de armazenamento de instância - A ação de recuperação é suportada apenas em instâncias que têm volumes Amazon EBS configurados sobre eles, volumes de armazenamento de instância não são suportados para recuperação automática pelo Amazon CloudWatch alarms.

Configure AWS Trusted Advisor para monitorar o exame de saúde da instância Amazon EC2 e fornecer uma ação corretiva no caso de uma bandeira não saudável é detectado - Você pode usar eventos Amazon EventBridge para detectar e reagir a alterações no status de verificações do AWS Trusted Advisor. Este suporte só está disponível com suporte empresarial AWS e suporte empresarial AWS. AWS Trusted Advisor por si só não apoia verificações de saúde das instâncias Amazon EC2 nem sua recuperação.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-recover.html>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 47

Ignorada

Uma inicialização de streaming de mídia está construindo um conjunto de APIs de infraestrutura que serão consumidas por aplicativos móveis externos. Para evitar o abuso do API, proteger os recursos a jusante e garantir um uso justo entre os clientes, a arquitetura deve impor limites de taxa e estrangulamento por cliente. A equipa também quer definir quotas de utilização e aplicar limites diferentes aos diferentes consumidores API.

Que solução deve a equipa implementar para impor quotas de limitação de taxas e de utilização na camada API?

Use um Gateway Load Balancer para inspecionar e controlar os pedidos de tráfego e aceleração HTTP recebidos através da integração com dispositivos de firewall de terceiros

Use um Network Load Balancer (NLB) para terminar o TLS e aplicar uma lógica de limitação de taxa dentro da infra- estrutura EC2

Resposta correta

Usar o API da Amazon Gateway e configurar planos de uso com chaves API para aplicar limites de taxa e quotas por cliente

Use um Application Load Balancer (ALB) com roteamento baseado no caminho e configure as regras do ouvinte para impor limites de solicitação

Explicação geral

Opção correta:

Usar o API da Amazon Gateway e configurar planos de uso com chaves API para aplicar limites de taxa e quotas por cliente

Amazonas API Gateway suporta nativamente limitação de taxa e estrangulamento através do uso de planos de uso e chaves API. Ao atribuir chaves API aos clientes e associá-los com planos de uso, os desenvolvedores podem controlar o número de pedidos por segundo (taxa) e o número total de pedidos ao longo de um período (quota). Isso permite o controle de tráfego fino e garante um uso justo entre os clientes, tornando-o ideal para APIs voltadas para o público. As configurações de Throttling são aplicadas na camada API Gateway, protegendo recursos a jusante, como funções Lambda ou serviços de backend de sobrecarga.

Opções incorretas:

Use um Application Load Balancer (ALB) com roteamento baseado no caminho e configure as regras do ouvinte para impor limites de solicitação - Application Load Balancers (ALBs) oferece roteamento baseado no caminho e no host, suporte WebSocket e HTTP / HTTPS tráfego, e pode executar roteamento de nível de solicitação. No entanto, os ALBs não fornecem capacidades integradas de limitação ou estrangulamento de taxas. Qualquer lógica limitante de taxa deve ser implementada na infra-estrutura ou usando regras WAF, que não possuem planos de uso por cliente ou controle de quotas. ALBs são otimizados para balanceamento de carga, não API controle de taxa.

Use um Gateway Load Balancer para inspecionar e controlar o tráfego HTTP de entrada e os pedidos de aceleração, integrando-se com dispositivos de firewall de terceiros - Gateway Load Balancer s (GWLB) são projetados para integrar com dispositivos de segurança de terceiros, como sistemas de prevenção de intrusões ou firewalls. Embora eles possam ser usados para inspeção de tráfego e filtragem, GWLBs não fornecem limitação de taxa de camada de aplicação e não se destinam a gerenciar quotas de uso do cliente ou solicitar estrangulamento. Eles operam na Camada 3/4 e não são adequados para controle de acesso API de grãos finos.

Use um Network Load Balancer (NLB) para terminar o TLS e aplicar a lógica de limitação de taxa dentro da infra-estrutura EC2 instâncias - Network Load Balancers (NLBs) são otimizados para latência ultra-baixa e alto rendimento TCP / UDP tráfego, e eles operam na Camada 4 (camada de transporte). Os NLBs não têm capacidades integradas para acelerar ou limitar pedidos. Qualquer limitação de taxa teria de ser implementada ao nível da aplicação nas instâncias-alvo EC2, o que anula o objectivo de limitar a taxa centralizada API e acrescenta complexidade desnecessária aos serviços de infra-estrutura.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 48

Ignorada

Um líder de engenharia está projetando um VPC com subredes públicas e privadas. Os VPC e sub-redes usam blocos IPv4 CIDR. Existe uma sub-rede pública e uma sub-rede privada em cada um dos três Availability Zones (AZ) para alta disponibilidade. Um internet gateway é utilizado para fornecer acesso à Internet para as sub-redes públicas. As sub-redes privadas exigem acesso à internet para permitir que as instâncias Amazon EC2 baixem atualizações de software.

Qual das seguintes opções representa a solução correta para configurar o acesso à internet para as subredes privadas?

Configurar três internet gateway s, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha o tráfego não local para o internet gateway apenas de saída no seu AZ

Resposta correta

Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ

Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ

Configurar três Internet gateway s, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o Internet gateway em seu AZ

Explicação geral

Opção correta:

Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Crie uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ

Você pode usar uma tradução de endereço de rede (NAT) gateway para permitir que instâncias em uma subnet privada para se conectar à internet ou outros serviços AWS, mas impedir que a internet de iniciar uma conexão com essas instâncias.

Para criar um NAT gateway, você deve especificar a sub-rede pública em que o NAT gateway deve residir. Você também deve especificar um endereço IP elástico para associar com o NAT gateway quando você o criar. O endereço IP elástico não pode ser alterado depois de o associar ao NAT Gateway. Depois de ter criado um NAT gateway, você deve atualizar a tabela de rota associada com uma ou mais de suas sub-redes privadas para apontar tráfego ligado à internet para o NAT gateway. Isso permite que instâncias em suas subredes privadas se comuniquem com a internet.

Cada NAT gateway é criado em um Availability Zone específico e implementado com redundância nessa zona.

Se você tem recursos em vários Availability Zones e eles compartilham um NAT gateway, e se o NAT gateway 's Availability Zone está para baixo, recursos no outro Availability Zones perder acesso à Internet. Para criar uma arquitetura Availability Zone -independente, criar um NAT gateway em cada Availability Zone e configurar o seu roteamento para garantir que os recursos usam o NAT gateway no mesmo Availability Zone.

Como funciona o NAT gateway: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Opções incorretas:

Configurar três NAT gateways, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Crie uma tabela de rota personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não local para o NAT gateway em seu AZ - NAT gateways precisa ser configurado em sub-redes públicas, então esta opção está incorreta.

Configurar três Internet gateway s, um em cada sub-rede privada em cada AZ. Criar uma tabela de rotas personalizada para cada AZ que encaminha o tráfego não local para o Internet gateway no seu AZ - Internet gateway s não pode ser fornecido em sub-redes privadas de um VPC.

Configurar três internet gateway s, um em cada sub-rede pública em cada AZ. Criar uma tabela de rota personalizada para cada AZ que encaminha tráfego não-local para o componente internet gateway só-egresso em seu AZ - Um Internet gateway só-egresso é uma escala horizontal, redundante e altamente disponível VPC componente que permite a comunicação de saída sobre IPv6 de instâncias em seu VPC para a internet, e impede que a internet de iniciar uma conexão IPv6 com suas instâncias. O caso de utilização indicado é para o tráfego IPv4, pelo que um Internet gateway só-Egress não é uma opção.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 49

Ignorada

Uma autoridade regional de transporte opera um portal de informação público de alto tráfego hospedado no AWS. A infra-estrutura consiste em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer (ALB). Nas últimas semanas, a equipe de operações observou abrandamentos intermitentes e problemas de desempenho. Após a investigação, a equipe suspeita que o aplicativo está sendo alvo de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) vindo de uma ampla gama de endereços IP. A equipe precisa de uma solução que forneça mitigação DDoS, logs detalhados para fins de auditoria e requer mudanças mínimas na arquitetura existente.

Qual a melhor solução para essas necessidades?

Habilite o Amazon Inspector para as instâncias EC2. Use seus achados de vulnerabilidade para detectar potenciais vetores de ataque DDoS e patch os ambientes EC2 de acordo

Resposta correta

Subscreva o Escudo AWS Avançado para obter proteção DDoS proativa. Ative a equipe de resposta AWS DDoS (DRT) para analisar padrões de tráfego e aplicar mitigação. Use o registro integrado e relatórios para manter uma trilha de auditoria de eventos detectados

Implantar Amazon GuardDuty e integrar com o ambiente EC2. Use GuardDuty descobertas para bloquear manualmente suspeitos endereços IP no nível ALB ou dentro EC2 security groups

Crie uma distribuição Amazon CloudFront na frente do ALB. Habilite AWS WAF na distribuição e configure regras personalizadas para filtrar o tráfego de gamas e geografias maliciosas conhecidas IP. Use registros de acesso CloudFront para análise

Explicação geral

Opções corretas:

Subscreva o Escudo AWS Avançado para obter proteção DDoS proativa. Ative a equipe de resposta AWS DDoS (DRT) para analisar padrões de tráfego e aplicar mitigação. Use o registro integrado e relatórios para manter uma trilha de auditoria de eventos detectados

AWS Shield Advanced fornece proteção DDoS avançada para recursos como ALBs, CloudFront e Route 53. Ele inclui telemetria detalhada, detecção em tempo real, mitigação automática da camada de aplicação DDoS e, mais importante, acesso à equipe de resposta AWS DDoS (DRT). O DRT pode ajudar na criação de regras e resposta durante eventos ativos. Shield Advanced também suporta relatórios detalhados de registro e eventos através de registros AWS CloudWatch e AWS WAF, permitindo auditoria completa de tentativas DDoS.

Opções incorretas:

Implantar Amazon GuardDuty e integrar com o ambiente EC2. Use GuardDuty resultados para bloquear manualmente suspeitos endereços IP no nível ALB ou dentro EC2 security groups - Enquanto Amazon GuardDuty pode detectar anomalias e atividade suspeita em todo o seu ambiente AWS, ele não é projetado para mitigação DDoS em tempo real. Identifica ameaças como reconhecimento ou exfiltração credencial, não ataques baseados em volume. Também carece de integração nativa com ALB para bloquear automaticamente ataques de alto volume. Qualquer atenuação deve ser programada manualmente ou reativa, o que aumenta a complexidade operacional.

Habilite o Amazon Inspector para as instâncias EC2. Use suas descobertas de vulnerabilidade para detectar potenciais vetores de ataque DDoS e patch os ambientes EC2 em conformidade - Amazon Inspector foca em digitalização de vulnerabilidade e avaliação de segurança de aplicação para instâncias EC2 e cargas de trabalho de container. Ele não detecta ou previne ataques de camada de rede como o DDoS. Embora ajude a melhorar a postura de segurança geral, não faz nada para abordar ataques volumétricos ou baseados em bots, tornando-o irrelevante para este cenário.

Crie uma distribuição Amazon CloudFront na frente do ALB. Habilite AWS WAF na distribuição e configure regras personalizadas para filtrar o tráfego de gamas e geografias maliciosas conhecidas IP. Use registros de acesso CloudFront para análise - Colocando Amazon CloudFront em frente ao ALB e usando AWS WAF para filtragem de tráfego pode melhorar a latência e oferecer alguma proteção DDoS, especialmente na Camada 7. No entanto, isso introduz mudanças arquitetônicas que podem exigir retrabalho DNS, lógica de cache e comportamento de entrega de conteúdo. Ele também não oferece acesso à Equipe de Resposta DDoS (DRT) ou à análise automatizada baseada em eventos fornecida pela Shield Advanced. Esta opção aumenta a complexidade operacional e não cumpre o objetivo de ruptura arquitetural mínima.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/aws-shield/>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html>

<https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/what-is-inspector.html>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-chapter.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 50

Ignorada

Uma empresa IT hospeda aplicativos baseados em janelas em seu data center on-premises. A empresa está olhando para mover o negócio para o AWS Cloud. A solução de nuvem deve oferecer espaço de armazenamento compartilhado que várias aplicações podem acessar sem necessidade de replicação. Além disso, a solução deve integrar-se ao domínio Active Directory autogerido da empresa.

Qual das seguintes soluções atende a esses requisitos com o mínimo esforço de integração?

Resposta correta

Use Amazon FSx para Windows File Server como uma solução de armazenamento compartilhado

Use File Gateway de AWS Gateway de armazenamento para criar uma solução de armazenamento híbrido

Use Amazon FSx para Lustre como uma solução de armazenamento compartilhado com latências milissegundos

Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) como uma solução de armazenamento compartilhado

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon FSx para Windows File Server como uma solução de armazenamento compartilhado

Amazon FSx para Windows File Server fornece armazenamento de arquivos totalmente gerenciado, altamente confiável e escalável que é acessível sobre o padrão de indústria Server Message Block (SMB) protocolo. Ele é construído no Windows Server, fornecendo uma ampla gama de recursos administrativos, como quotas de usuário, restauração de arquivos do usuário final, e integração Microsoft Active Directory (AD). Ele oferece opções de implantação simples AZ e multi-AZ, backups totalmente gerenciados e criptografia de dados em repouso e em trânsito. Você pode otimizar o custo e o desempenho para suas necessidades de carga de trabalho com as opções de armazenamento SSD e HDD; e você pode escalar o armazenamento e alterar o desempenho de rendimento do seu sistema de arquivos a qualquer momento.

Com Amazon FSx, você começa altamente disponível e armazenamento de arquivos durável a partir de \$0.013 por mês GB-. A deduplicação de dados permite otimizar ainda mais os custos removendo dados redundantes. Você pode aumentar o armazenamento do sistema de arquivos e aumentar a capacidade de transferência a qualquer momento, tornando fácil responder às necessidades de negócios em mudança. Não existem custos iniciais ou taxas de licenciamento.

Como Amazon FSx para Windows File Server funciona: via - <https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

Opções incorretas:

Use File Gateway do AWS Storage Gateway para criar uma solução de armazenamento híbrido - AWS Storage Gateway conecta um aparelho de software on-premises com armazenamento baseado em nuvem para fornecer integração perfeita entre seu ambiente IT on-premises e a infraestrutura de armazenamento AWS. O Storage Gateway usa o Amazon S3 para armazenar dados na AWS Cloud e a partir daqui os dados no local podem se integrar perfeitamente com os serviços da Cloud. Não é adequado para ser usado como um espaço de armazenamento compartilhado que várias aplicações podem acessar em paralelo.

Use Amazon FSx para Lustre como uma solução de armazenamento compartilhado com latências milissegundos - Amazon FSx para Lustre é um serviço totalmente gerenciado que fornece armazenamento econômico e de alto desempenho para cargas de trabalho de computação. Muitas cargas de trabalho, como aprendizado de máquina, computação de alto desempenho (HPC), renderização de vídeo e simulações financeiras dependem de instâncias de computação acessando o mesmo conjunto de dados através de armazenamento compartilhado de alto desempenho. Lustre é baseado em Linux, portanto, não é a escolha certa, já que o caso de uso é sobre aplicativos baseados em Windows.

Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) como uma solução de armazenamento compartilhado - Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos NFS elástico simples, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços AWS Cloud e recursos no local. Amazon EFS é uma poderosa solução de armazenamento compartilhada que teria sido a resposta certa se os sistemas de clientes fossem baseados em Linux. Amazon EFS é compatível com apenas AMIs baseados em Linux para Amazon EC2.

Referência:

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 51

Ignorada

Uma empresa criou AWS Organizations para gerir vários departamentos que gerem as suas próprias contas AWS. Os departamentos operam em diferentes países e estão espalhados por várias Regiões da AWS. A empresa quer criar um processo de provisionamento de recursos consistente entre departamentos para que cada recurso siga configurações pré-definidas, como usar um tipo específico de instâncias Amazon EC2, funções do IAM específicos para funções AWS Lambda, etc.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes opções você recomendaria para este caso de uso?

Use modelos AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

Use pilhas AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

Use AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

Resposta correta

Use o AWS CloudFormation StackSets para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS CloudFormation StackSets para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS

AWS CloudFormation StackSet amplia a funcionalidade de pilhas, permitindo que você crie, atualize ou apague pilhas em várias contas e regiões com uma única operação. Um conjunto de pilha permite criar pilhas em contas AWS em todas as regiões usando um único modelo AWS CloudFormation. Usando uma conta de administrador de uma "Organização AWS ", você define e gerencia um modelo AWS CloudFormation, e usa o modelo como base para o provisionamento de pilhas em contas de destino selecionadas de uma "Organização AWS " em todas as regiões especificadas.

AWS CloudFormation StackSets: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html>

Opções incorretas:

Use modelos AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS - AWS Template de formação em nuvem é um formato JSON ou YAML-, arquivo baseado em texto que descreve todos os recursos AWS que você precisa implantar para executar sua aplicação. Um modelo funciona como um esquema para uma pilha. AWS Os modelos CloudFormation não podem ser usados para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS.

Use pilhas AWS CloudFormation para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS - AWS CloudFormation stack é um conjunto de recursos AWS que são criados e gerenciados como uma única unidade quando AWS CloudFormation instancia um modelo. Uma pilha não pode ser usada para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS.

Use o AWS Resource Access Manager (AWS RAM) para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS - AWS Resource Access Manager (AWS RAM) é um serviço que permite compartilhar facilmente e com segurança recursos AWS com qualquer conta AWS ou dentro da sua organização AWS. Resource Access Manager não pode ser usado para implantar o mesmo modelo em contas e Regiões da AWS.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-concepts.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cfn-what-is-howdoesitwork.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 52

Ignorada

Uma empresa quer melhorar sua aplicação de jogos adicionando uma tabela de classificação que usa um algoritmo proprietário complexo baseado nas métricas de desempenho do usuário participante para identificar os principais usuários em tempo real. Os requisitos técnicos exigem alta elasticidade, baixa latência e processamento em tempo real para fornecer dados personalizáveis para a comunidade de usuários. O leaderboard seria acessado por milhões de usuários simultaneamente.

Quais das opções a seguir suportam o caso da utilização da Amazon ElastiCache para atender aos requisitos indicados? (Selecionar dois)

Use Amazon ElastiCache para executar consultas JOIN altamente complexas

Seleção correta

Use o Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento das cargas de trabalho de aplicações pesadas

Seleção correta

Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho de cargas de trabalho intensivas em computação

Use Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento para cargas de trabalho de aplicação pesadas

Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho das cargas de trabalho Extract-Transform-Load (ETL)

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento das cargas de trabalho de aplicações pesadas

Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho de cargas de trabalho intensivas em computação

Amazon ElastiCache permite que você execute armazenamentos de dados de memória na nuvem AWS. Amazon ElastiCache é uma escolha popular para casos de uso em tempo real, como Caching, Session Stores, Gaming, Geospatial Services, Real-Time Analytics e fila.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/mem-ug/elasticache-use-cases.html>

Amazon ElastiCache pode ser usado para melhorar significativamente a latência e o rendimento de muitas cargas de trabalho de aplicativos pesadas (como redes sociais, jogos, compartilhamento de mídia, leaderboard e portais de Q&A) ou cargas de trabalho intensivas de computação (como um motor de recomendação) permitindo armazenar os objetos que são frequentemente lidos no cache.

Visão geral das características Amazon ElastiCache: via - <https://aws.amazon.com/elasticache/features/>

Opções incorretas:

Use Amazon ElastiCache para melhorar a latência e o rendimento das cargas de trabalho das aplicações pesadas - Como mencionado anteriormente na explicação, Amazon ElastiCache pode ser usado para melhorar significativamente a latência e o rendimento de muitas cargas de trabalho das aplicações pesadas. Caching não é um bom ajuste para aplicações de escrita-pesado como o cache vai velho a uma taxa muito rápida.

Use Amazon ElastiCache para melhorar o desempenho das cargas de trabalho Extract-Transform-Load (ETL) - ETL envolve leitura e transformação de dados de alto volume que não é um bom ajuste para cache. Você deve usar AWS Cola ou Amazon EMR para facilitar cargas de trabalho ETL.

Use Amazon ElastiCache para executar consultas JOIN altamente complexas - Consultas JSON complexas podem ser executadas em bases de dados relacionais, como Amazon RDS ou Amazon Aurora. Amazon ElastiCache não é um bom ajuste para este caso de uso.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/mem-ug/elasticache-use-cases.html>

<https://aws.amazon.com/elasticache/features/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 53

Ignorada

Uma empresa líder em jogos online está migrando seu aplicativo principal para a AWS Cloud para entregar seus jogos online para usuários em todo o mundo. A empresa gostaria de usar um Network Load Balancer para lidar com milhões de pedidos por segundo. A equipe de engenharia providenciou várias instâncias numa sub-rede pública e especificou estes IDs de instância como objectivos para o NLB.

Como arquiteto de soluções, você pode ajudar a equipe de engenharia a entender o mecanismo de roteamento correto para essas instâncias-alvo?

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço público primário IP especificado na interface de rede primária para a instância

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP elástico primário especificado na interface de rede primária para a instância

Resposta correta

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância

O tráfego é encaminhado para instâncias usando a ID da instância especificada na interface de rede primária para a instância

Explicação geral

Opção correta:

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância

Um Network Load Balancer funciona na quarta camada do modelo de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI). Pode lidar com milhões de pedidos por segundo. Após o balanceador de carga receber uma solicitação de conexão, ele seleciona um alvo do target group para a regra padrão. Ele tenta abrir uma conexão TCP para o alvo selecionado na porta especificada na configuração do ouvinte.

Solicitar roteamento e endereços IP -

Se você especificar alvos usando uma ID da instância, o tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância. O balanceador de carga reescreve o endereço de destino IP do pacote de dados antes de enviá-lo para a instância alvo.

Se você especificar alvos usando endereços IP, você pode encaminhar tráfego para uma instância usando qualquer endereço IP privado de uma ou mais interfaces de rede. Isso permite que várias aplicações em uma instância usem a mesma porta. Note que cada interface de rede pode ter o seu security group. O balanceador de carga reescreve o endereço de destino IP antes de enviá-lo para o alvo.

Opções incorretas:

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço público principal IP especificado na interface de rede primária para a instância - Se você especificar alvos usando uma ID da instância, o tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância. Assim, o endereço público IP não pode ser usado para encaminhar o tráfego para a instância.

O tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP elástico primário especificado na interface de rede primária para a instância - Se você especificar os alvos usando uma ID da instância, o tráfego é encaminhado para instâncias usando o endereço IP privado primário especificado na interface de rede primária para a instância. Assim, endereço IP elástico não pode ser usado para encaminhar o tráfego para a instância.

O tráfego é encaminhado para instâncias usando a ID da instância especificada na interface de rede primária para a instância - Você não pode usar a ID da instância para direcionar o tráfego para a instância. Esta opção é apenas adicionada como um distractor.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-target-groups.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 54

Ignorada

Uma empresa de mídia quer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo que são entregues através de uma aplicação proprietária usando protocolo UDP.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria de tal forma que oferece o desempenho BEST para este caso de uso?

Use Balanço de Carga Elastic (ELB) para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo

Resposta correta

Use AWS Global Accelerator para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo

Use Amazon CloudFront para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo

Use Auto Scaling group para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Global Accelerator para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo

AWS Global Accelerator é um serviço de rede que ajuda você a melhorar a disponibilidade e o desempenho das aplicações que você oferece aos seus usuários globais. AWS Global Accelerator é fácil de configurar, configurar e gerenciar. Ele fornece endereços estáticos IP que fornecem um ponto de entrada fixo para suas aplicações e elimina a complexidade de gerenciar endereços IP específicos para diferentes Regiões da AWS e Availability Zones (AZs). AWS Global Accelerator sempre encaminha o tráfego do usuário para o endpoint ideal com base no desempenho, reagindo instantaneamente às mudanças na saúde do aplicativo, localização do usuário e políticas que você configurar. Global Accelerator é um bom ajuste para casos de uso não- HTTP, tais como jogos (UDP), IoT (MQTT), ou Voz sobre IP. Portanto, esta opção está correta.

Como funciona o AWS Global Accelerator: via - <https://aws.amazon.com/global-accelerator/>

Opções incorretas:

Use o Amazon CloudFront para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo - Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo rápida (CDN) serviço que oferece dados, vídeos, aplicativos e APIs com segurança para os clientes globalmente com baixa latência, altas velocidades de transferência, tudo dentro de um ambiente amigável ao desenvolvedor.

Pontos de presença do Amazon CloudFront (POPs) (localizações de borda) certifique-se de que o conteúdo popular possa ser servido rapidamente aos seus espectadores. Amazon CloudFront também tem caches de borda regional que trazem mais conteúdo para mais perto de seus espectadores, mesmo quando o conteúdo não é popular o suficiente para ficar em um POP, para ajudar a melhorar o desempenho desse conteúdo. Caches regionais de borda ajudam com todos os tipos de conteúdo, particularmente conteúdo que tende a se tornar menos popular ao longo do tempo. Exemplos incluem conteúdo gerado pelo usuário, como vídeo, fotos ou obras de arte; ativos de e-commerce, como fotos e vídeos de produtos; e conteúdo relacionado a notícias e eventos que podem subitamente encontrar nova popularidade. O CloudFront suporta pedidos baseados em protocolo HTTP / RTMP, portanto esta opção está incorreta.

Use Balanceamento de Carga Elastic (ELB) para fornecer uma forma de baixa latência para distribuir resultados esportivos ao vivo - Balanceamento de Carga Elastic (ELB) automaticamente distribui tráfego de aplicativos recebidos através de múltiplos alvos, como Amazon EC2 instâncias, containers, endereços IP, e funções AWS Lambda. Ele pode lidar com a carga variável do tráfego de sua aplicação em um único Availability Zone ou através de várias Availability Zones. Balanceador de carga elástico não pode ajudar com a diminuição da latência do tráfego de entrada da fonte.

Use Auto Scaling group para fornecer uma maneira de baixa latência para distribuir resultados de esportes ao vivo - Amazon EC2 Auto Scaling ajuda você a garantir que você tem o número correto de instâncias Amazon EC2 disponíveis para lidar com a carga para o seu aplicativo. Você cria coleções de instâncias Amazon EC2, chamado Auto Scaling groups. Você pode especificar o número mínimo de instâncias em cada Auto Scaling group, e Amazon EC2 Auto Scaling garante que o seu grupo nunca vai abaixo deste tamanho. Auto Scaling group não pode ajudar com a diminuição da latência do tráfego de entrada da fonte.

Alerta de prova:

Por favor, note as diferenças entre as capacidades do AWS Global Accelerator e Amazon CloudFront -

AWS Global Accelerator e Amazon CloudFront são serviços separados que usam a rede global AWS e suas localizações de borda em todo o mundo. Amazon CloudFront melhora o desempenho para conteúdo cacheável (como imagens e vídeos) e conteúdo dinâmico (como aceleração API e entrega dinâmica do site). AWS Global Accelerator melhora o desempenho para uma ampla gama de aplicações sobre TCP ou UDP por proxy pacotes na borda para aplicações em execução em uma ou mais Regiões da AWS.

AWS Global Accelerator é um bom ajuste para casos de uso não- HTTP, tais como jogos (UDP), IoT (MQTT), ou Voz sobre IP, bem como para HTTP casos de uso que exigem especificamente endereços estáticos IP ou fracasso regional determinístico, rápido. Ambos os serviços se integram com o Escudo AWS para proteção DDoS.

Referências:

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/>

<https://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 55

Ignorada

Uma pequena empresa tem executado seus sistemas IT na infraestrutura no local, mas agora planeja migrar para AWS Cloud para eficiência operacional.

Como Arquiteto de Soluções, você pode sugerir uma solução sem custos para sua aplicação principal que tenha conteúdo estático e dinâmico?

Resposta correta

Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use AWS Lambda com Amazon DynamoDB para a aplicação web sem servidor que lida com conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront vai sentar em frente ao AWS Lambda para distribuição em diversas regiões

Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use Amazon EC2 com Amazon RDS para gerar o conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront pode ser configurado na frente da instância Amazon EC2, para facilitar a distribuição global

Hospede o conteúdo estático e dinâmico da aplicação web no Amazon EC2 com Amazon RDS como base de dados. Amazon CloudFront deve ser configurado para distribuir o conteúdo em regiões geograficamente dispersas

Hospede o conteúdo estático e dinâmico do aplicativo web no Amazon S3 e use Amazon CloudFront para distribuição em diversas regiões/países

Explicação geral

Opção correta:

Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use AWS Lambda com Amazon DynamoDB para a aplicação web sem servidor que lida com conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront vai sentar em frente ao AWS Lambda para distribuição em diversas regiões

AWS Lambda com Amazon DynamoDB é a resposta certa para uma solução sem servidor. O Amazon CloudFront ajudará a melhorar a experiência do usuário, fornecendo conteúdo em diferentes locais geográficos com baixa latência. Amazon S3 é uma forma econômica e rápida de distribuir conteúdo estático para aplicações web.

Opções incorretas:

Hospede o conteúdo estático e dinâmico do aplicativo web no Amazon S3 e use Amazon CloudFront para distribuição em diversas regiões/países - Amazon S3 não é o adequado para hospedar conteúdo dinâmico, então esta opção está incorreta.

Hospede o conteúdo estático no Amazon S3 e use Amazon EC2 com Amazon RDS para gerar o conteúdo dinâmico. Amazon CloudFront pode ser configurado na frente da instância Amazon EC2, para facilitar a distribuição global - A empresa está à procura de uma solução sem servidor, e Amazon EC2 não é um serviço sem servidor, uma vez que as instâncias Amazon EC2 têm de ser geridas por clientes AWS.

Hospede o conteúdo estático e dinâmico da aplicação web no Amazon EC2 com Amazon RDS como base de dados. Amazon CloudFront deve ser configurado para distribuir o conteúdo em regiões geograficamente dispersas - Esta é uma solução possível, mas não econômica ou ótima. Como o conteúdo estático pode ser gerenciado de forma econômica no Amazon S3 e pode ser acessado e distribuído mais rápido quando comparado a buscar o conteúdo do servidor Amazon EC2.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/deliver-your-apps-dynamic-content-using-amazon-cloudfront-getting-started-template/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 56

Ignorada

Seu aplicativo é hospedado por um provedor em `yourapp.provider.com`. Você gostaria de ter seus usuários acessar sua aplicação usando `www.your-domain.com`, que você possui e gerencia sob Amazon Route 53.

Que registro Amazon Route 53 você deve criar?

Criar um registro A

Resposta correta

Criar um registro CNAME

Criar um Registro Apelido

Criar um registro PTR

Explicação geral

Opção correta:

Criar um registro CNAME

Um registro CNAME mapeia consultas DNS para o nome do registro atual, como `acme.example.com`, para outro domínio (`exemplo.com` ou `exemplo.net`) ou subdomínio (`acme.example.com` ou `zenith.example.org`).

Registros CNAME podem ser usados para mapear um nome de domínio para outro. Embora você deve ter em mente que o protocolo DNS não permite que você crie um registro CNAME para o nó superior de um espaço de nomes DNS, também conhecido como o ápice da zona. Por exemplo, se você registrar o nome DNS `example.com`, o ápice da zona é `exemplo.com`. Você não pode criar um registro CNAME por `exemplo.com`, mas você pode criar registros CNAME para `www.example.com`, `newproduct.example.com`, e assim por diante.

Por favor, reveja as principais diferenças entre CNAME e Alias Records: via - <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

Opções incorretas:

Criar um registro A - Usado para apontar um domínio ou subdomínio para um endereço IP. 'Um registro' não pode ser usado para mapear um nome de domínio para outro.

Criar um registro PTR - Um registro Pointer (PTR) resolve um endereço IP para um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) como um oposto ao que um registro faz. Registros PTR também são chamados de registros DNS inversos. ' PTR record' não pode ser usado para mapear um nome de domínio para outro.

Criar um Alias Record - Registros de Alias permitem direcionar tráfego para recursos selecionados do AWS, como distribuições Amazon CloudFront e baldes Amazon S3. Eles também permitem que você roteie o tráfego de um registro em uma zona hospedada para outro registro. Os sites de terceiros não se qualificam para estes, pois não temos controle sobre eles. 'Alias record' não pode ser usado para mapear um nome de domínio para outro.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

Domínio

Arquiteturas otimizadas para custos de projeto

Questão 57

Ignorada

Uma empresa farmacêutica global quer mover a maioria dos dados no local para Amazon S3, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) e Amazon FSx para Windows File Server de forma fácil, rápida e econômica.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções você recomendaria como o BEST ajuste para automatizar e acelerar transferências de dados on-line para estes serviços de armazenamento AWS?

Use a família de transferências AWS para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS indicados

Resposta correta

Use AWS DataSync para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados

Use File Gateway para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados

Use o AWS Snowball Edge Storage Dispositivo otimizado para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS DataSync para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados

AWS DataSync é um serviço de transferência de dados on-line que simplifica, automatiza e acelera a cópia de grandes quantidades de dados de e para serviços de armazenamento AWS através da internet ou AWS Direct Connect.

AWS DataSync automatiza e acelera a movimentação de grandes conjuntos de dados ativos para AWS, até 10 vezes mais rápido do que as ferramentas de linha de comando. Ele é nativamente integrado com Amazon S3, Amazon EFS, Amazon FSx para Windows File Server, Amazon CloudWatch e AWS CloudTrail, que fornece acesso sem problemas e seguro aos seus serviços de armazenamento, bem como monitoramento detalhado da transferência.

O AWS DataSync usa um protocolo de rede construído para fins específicos e escala a arquitetura para transferir dados. Um único agente DataSync é capaz de saturar um link de rede de 10 Gbps.

AWS DataSync automatiza totalmente a transferência de dados. Ele vem com mecanismos de reteste e resiliência de rede, otimizações de rede, agendamento de tarefas embutido, monitoramento através do DataSync API e Console, e métricas, eventos e logs Amazon CloudWatch que fornecem visibilidade granular no processo de transferência. O AWS DataSync realiza a verificação da integridade dos dados durante a transferência e no final da transferência.

Como funciona o AWS DataSync: via - <https://aws.amazon.com/datasync/>

Opções incorretas:

Use AWS Snowball Edge Storage Dispositivo otimizado para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados - AWS Snowball Edge Storage Otimizado é a escolha ideal se você precisa para transferir com segurança e rapidez dezenas de terabytes para petabytes de dados para AWS. Ele fornece até 80 TB de armazenamento HDD utilizável, 40 vCPUs, 1 TB de armazenamento SATA SSD, e até 40 Gb conectividade de rede para resolver casos de transferência de dados em larga escala e pré-processamento de uso. Como cada dispositivo Snowball Edge Storage Otimizado pode lidar com 80 TB de dados, você pode pedir 10 dispositivos para cuidar da transferência de dados para todas as aplicações. Os dispositivos Snowball originais foram transicionados fora de serviço e Snowball Edge Storage Otimizado são agora os dispositivos primários usados para transferência de dados. Você pode ver o dispositivo Snowball no exame, basta lembrar que o dispositivo original Snowball tinha 80 TB de espaço de armazenamento.

AWS Snowball Edge é adequado para transferências de dados off-line, para clientes que são limitados largura de banda ou transferência de dados de ambientes remotos, desconectados ou austeros. Portanto, não pode suportar transferências de dados online automatizadas e aceleradas.

Use a família de transferência AWS para automatizar e acelerar transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados - A família de transferência AWS fornece suporte totalmente gerenciado para transferências de arquivos diretamente dentro e fora do Amazon S3 e Amazon EFS. Portanto, ele não pode suportar a migração para os outros serviços de armazenamento AWS mencionados no caso de uso (Amazon FSx para Windows File Server).

Use File Gateway para automatizar e acelerar as transferências de dados online para os serviços de armazenamento AWS dados - AWS A interface de arquivo do Storage Gateway, ou file gateway, oferece uma maneira perfeita de se conectar à nuvem para armazenar arquivos de dados de aplicativos e imagens de backup como objetos duráveis no armazenamento de nuvem do Amazon S3. File gateway oferece acesso baseado em SMB ou NFS- a dados no Amazon S3 com cache local. Ele pode ser usado para aplicações no local, e para aplicativos baseados em Amazon EC2- que precisam de acesso ao protocolo de arquivo para armazenamento de objetos S3. Portanto, ele não pode suportar a migração para os outros serviços de armazenamento AWS mencionados no caso de uso (como EFS e Amazon FSx para Windows File Server).

Referências:

<https://aws.amazon.com/datasync/faqs/>

<https://aws.amazon.com/storagegateway/file/>

<https://aws.amazon.com/aws-transfer-family/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 58

Ignorada

Uma empresa está a migrar para AWS uma carga de trabalho. O aplicativo recebe arquivos de pedidos de clientes de um sistema ERP em instalações usando o protocolo SFTP. Após a chegada dos arquivos, o aplicativo deve processá-los imediatamente, em vez de contar com votação periódica. A empresa já tem conectividade de rede segura entre AWS e o ambiente em instalações. A nova solução deve permanecer altamente disponível, segura e resistente em falhas de infraestrutura.

Que solução você deve implementar para atender a esses requisitos?

Instale uma internet voltada para o servidor AWS Transfer Family SFTP em um único Availability Zone apoiado pelo Amazon EFS. Configurar um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda após o envio do arquivo terminar

Resposta correta

Instale uma família de transferências AWS interna em dois servidores SFTP apoiados pelo Amazon S3. Configurar um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda imediatamente após o envio do arquivo terminar

Instale uma internet voltada para o AWS Transfer Family SFTP servidor em dois Availability Zones apoiado por Amazon S3. Configurar Amazon S3 Event Notificações para invocar uma função AWS Lambda quando novos objetos são criados

Implantar uma família interna de transferências AWS SFTP servidor através de dois Availability Zones apoiado por Amazon EFS. Use Amazon EventBridge Scheduler para desencadear periodicamente um AWS Passo Funções máquina de estado que verifica para novos arquivos

Explicação geral

Opção correta:

Instale uma família de transferências AWS interna em dois servidores SFTP apoiados pelo Amazon S3. Configurar um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda imediatamente após o envio do arquivo terminar

AWS Família de transferência suporta endpoints interno que se integram com conectividade VPC, tornando-os adequados para integrações privadas com em sistemas de instalações sobre conexões de rede existentes. A implantação do servidor através de múltiplos Availability Zones fornece resiliência contra falhas de infraestrutura. Usando Amazon S3 como a infraestrutura de armazenamento permite alta durabilidade e integração de eventos nativos. Transfer Family managed workflow s pode invocar AWS Lambda diretamente após uploads de arquivos completos, permitindo o processamento imediato sem votação.

Esta solução atende a todos os requisitos de segurança, resiliência e processamento imediato de pedidos, minimizando a sobrecarga operacional. Ele alavanca integrações de serviços nativos projetados para fluxos de trabalho de ingestão de arquivos baseados em SFTP.

Opções incorretas:

Instale uma família de transferências AWS interna em dois servidores SFTP apoiados pelo Amazon EFS. Use Amazon EventBridge Scheduler para ativar periodicamente uma AWS Step Funções máquina de estado que verifica para novos arquivos - EventBridge Scheduler desencadeando Funções de passo introduz comportamento de votação periódica. O requisito especifica que as encomendas devem ser processadas de imediato e não num calendário. Esta arquitetura aumenta a complexidade e atrasa o processamento em comparação com fluxos de trabalho conduzidos por eventos. Ele não se alinha com a exigência de processar arquivos de ordem imediatamente após a ingestão.

Implantar uma Internet virada para o servidor AWS Transfer Family SFTP num único servidor Availability Zone apoiado pelo Amazon EFS. Configure um Transfer Family managed workflow para invocar uma função AWS Lambda após o envio do arquivo terminar - Implantando o servidor em um único Availability Zone reduz a resiliência e cria um único ponto de falha. A exigência exige explicitamente uma solução resiliente. Embora Transfer Family managed workflow s possa invocar Lambda após o upload, a falta de implantação multi Availability Zone impede a solução de atender ao requisito de resiliência.

Implantar uma internet voltada para a família de transferências AWS SFTP servidor através de dois Availability Zones apoiado pelo Amazon S3. Configurar Amazon S3 Event Notificações para invocar uma função AWS Lambda quando novos objetos são criados - Uma internet voltada para a família de transferências endpoint expõe o servidor SFTP publicamente, o que é desnecessário quando a conectividade privada segura já existe. Usando um endpoint interno se alinha melhor com as melhores práticas de segurança para integrações privadas. Enquanto S3 Notificações de eventos podem desencadear funções Lambda, esta arquitetura introduz complexidade adicional de configuração de eventos em comparação com o uso de Transfer Family managed workflow s. A solução não se alinha perfeitamente com a exigência de conectividade segura.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 59

Ignorada

Uma empresa de varejo conectou seu data center on-premises à AWS Cloud via AWS Direct Connect. A empresa quer ser capaz de resolver Domain Name System (DNS) consultas para quaisquer recursos na rede no local a partir do AWS VPC e também resolver quaisquer consultas DNS para recursos no AWS VPC da rede no local.

Como arquiteto de soluções, qual das seguintes soluções pode ser combinada para tratar o caso de uso dado? (Selecionar dois)

Crie um endpoint universal na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode receber e encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint

Crie um endpoint na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint

Seleção correta

Crie um endpoint inbound na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, DNS resolvedores na rede no local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através deste endpoint

Seleção correta

Criar um endpoint de saída na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint

Criar um endpoint de saída na rota Amazon 53 Resolver e depois resolver DNS na rede local pode encaminhar consultas DNS para a rota Amazon 53 Resolver através deste endpoint

Explicação geral

Opções corretas:

Crie um endpoint inbound na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, DNS resolvedores na rede no local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através deste endpoint

Criar um endpoint de saída na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint

Amazon Route 53 é um serviço web altamente disponível e escalável na nuvem Domain Name System (DNS). A Amazon Route 53 conecta efetivamente os pedidos de usuários à infraestrutura em execução no AWS – como as instâncias Amazon EC2 – e também pode ser usado para encaminhar usuários para infraestrutura fora do AWS. Por padrão, Amazon Route 53 Resolver responde automaticamente a

consultas DNS para nomes de domínio VPC locais para instâncias Amazon EC2. Você pode integrar resolução DNS entre resolvedores Resolver e DNS em sua rede no local configurando regras de encaminhamento.

Para resolver quaisquer consultas DNS para recursos no AWS VPC da rede no local, você pode criar um endpoint inbound na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, DNS resolvedores na rede no local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através deste endpoint.

Resolução Inbound Endpoint: via - <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

Para resolver consultas DNS para quaisquer recursos na rede on-premises a partir do AWS VPC, você pode criar um endpoint de saída na Amazon Route 53 Resolução e, em seguida, Amazon Route 53 Resolução pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint. Para encaminhar consultas condicionalmente, você precisa criar regras de resolução que especifiquem os nomes de domínio para as consultas DNS que você deseja encaminhar (como por exemplo.com) e os endereços IP dos resolvedores DNS na rede no local para a qual você deseja encaminhar as consultas.

Resolução de saída Endpoint: via - <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

Opções incorretas:

Criar um endpoint de saída na Amazon Route 53 Resolver e depois resolver DNS na rede local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através deste endpoint - DNS resolução na rede local pode encaminhar consultas DNS para Amazon Route 53 Resolver através de uma entrada endpoint. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Criar um endpoint inbound na Amazon Route 53 Resolver e, em seguida, Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint - Amazon Route 53 Resolver pode condicionalmente encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através de um endpoint outbound. Por conseguinte, esta opção está incorrecta.

Criar um endpoint universal na Amazon Route 53 Resolução e, em seguida, Amazon Route 53 Resolução pode receber e encaminhar consultas para resolver na rede on-premises através deste endpoint - Não existe tal coisa como um endpoint universal na Amazon Route 53 Resolução. Esta opção foi adicionada como distração.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver-getting-started.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

Domínio

Projete arquiteturas seguras

Questão 60

Ignorada

Um aplicativo de jogos online tem uma grande parte de seu tráfego vindo de usuários que baixam ativos estáticos, como relatórios históricos da tabela de classificação e as táticas de jogo para vários jogos. A infraestrutura e o design atuais são incapazes de lidar com o tráfego e a aplicação congela na maioria das páginas.

Qual das seguintes soluções é uma solução ideal para custos que não necessita de provisionamento de infra-estruturas?

Configurar AWS Lambda com uma base de dados Amazon RDS para fornecer uma arquitetura sem servidor

Use Amazon CloudFront com Amazon DynamoDB para maior velocidade e acesso de baixa latência a ativos estáticos

Resposta correta

Use Amazon CloudFront com Amazon S3 como a solução de armazenamento para os ativos estáticos

Use AWS Lambda com Amazon ElastiCache e Amazon RDS para servir ativos estáticos em alta velocidade e baixa latência

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon CloudFront com Amazon S3 como a solução de armazenamento para os ativos estáticos

Quando você coloca seu conteúdo em um bucket do Amazon S3 na nuvem, muitas coisas se tornam muito mais fáceis. Primeiro, você não precisa planejar e alocar uma quantidade específica de espaço de armazenamento porque os baldes Amazon S3 escalam automaticamente. Como Amazon S3 é um serviço sem servidor, você não precisa gerenciar ou patch servidores que armazenam arquivos você mesmo; basta colocar e obter seu conteúdo. Finalmente, mesmo que você precise de um servidor para sua aplicação (por exemplo, porque você tem uma aplicação dinâmica), o servidor pode ser menor porque não precisa lidar com solicitações de conteúdo estático.

Amazon CloudFront é um serviço de rede de entrega de conteúdo (CDN) que oferece conteúdo web estático e dinâmico, fluxos de vídeo e APIs em todo o mundo, de forma segura e em escala. Por design, entregar dados da Amazon CloudFront pode ser mais econômico do que entregá-lo da Amazon S3 diretamente para seus usuários. O Amazon CloudFront serve conteúdo através de uma rede mundial de data centers chamada Edge Locations. Usar servidores de borda para cache e servir conteúdo melhora o desempenho, fornecendo conteúdo mais perto de onde os espectadores estão localizados.

Quando um usuário solicita conteúdo que você serve com o Amazon CloudFront, seu pedido é encaminhado para um Edge Location próximo. Se o Amazon CloudFront tiver uma cópia em cache do arquivo solicitado, o CloudFront o entrega ao usuário, fornecendo uma resposta rápida (baixa latência). Se o arquivo que eles solicitaram ainda não está em cache, o CloudFront o recupera de sua origem – por exemplo, o bucket do Amazon S3 onde você guardou seu conteúdo. Em seguida, para o próximo pedido local para o mesmo conteúdo, ele já está em cache nas proximidades e pode ser servido imediatamente.

Ao cachear seu conteúdo em locais de borda, Amazon CloudFront reduz a carga em seu bucket do Amazon S3 e ajuda a garantir uma resposta mais rápida para seus usuários quando eles pedem conteúdo. Além disso, transferência de dados para o conteúdo usando Amazon CloudFront é muitas vezes mais rentável do que servir arquivos diretamente do Amazon S3, e não há taxa de transferência de dados do Amazon S3 para Amazon CloudFront. Você só paga pelo que é entregue na internet pela Amazon CloudFront, além de taxas de solicitação.

Opções incorretas:

Configure AWS Lambda com um banco de dados Amazon RDS para fornecer uma arquitetura sem servidor - Amazon RDS não é a escolha certa para o cenário atual por causa da sobrecarga de um sistema de gerenciamento de banco de dados, como o caso de uso pode ser abordado usando a solução de armazenamento Amazon S3.

Use Amazon CloudFront com Amazon DynamoDB para maior velocidade e acesso de baixa latência a ativos estáticos - Amazon DynamoDB é um banco de dados de valor-chave e documento que oferece desempenho milissegundo de um único dígito em qualquer escala. Mas, Amazon DynamoDB é exagero para o caso de uso dado e vai provar ser uma solução muito cara.

Use AWS Lambda com Amazon ElastiCache e Amazon RDS para servir ativos estáticos em alta velocidade e baixa latência - Como discutido acima, Amazon RDS não é necessário para este caso de uso onde a aplicação web precisa exibir páginas estáticas e facilitar downloads de dados históricos. Amazon S3 é muito mais adequado para esta exigência.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/amazon-s3-amazon-cloudfront-a-match-made-in-the-cloud/>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 61

Ignorada

Uma empresa de análise de dados gerencia um aplicativo que armazena dados do usuário em uma tabela Amazon DynamoDB. A equipe de desenvolvimento observou que de vez em quando, o aplicativo escreve dados corrompidos na tabela Amazon DynamoDB. Assim que o problema é detectado, a equipe precisa remover os dados corrompidos no mínimo.

O que recomenda?

Resposta correta

Use Amazon DynamoDB ponto no tempo recuperação para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foi escrito

Use Amazon DynamoDB Streams para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foi escrito

Configurar a tabela Amazon DynamoDB como um global table e apontar a aplicação para usar a tabela de outra região AWS que não tem dados corrompidos

Use Amazon DynamoDB backup sob demanda para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foram escritos

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon DynamoDB ponto no tempo recuperação para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foi escrito

Amazon DynamoDB permite fazer backup de seus dados de tabela continuamente usando point-in-time recovery (PITR). Quando você habilita o PITR, o DynamoDB faz backup dos dados da sua tabela automaticamente com granularidade por segundo para que você possa restaurar a qualquer segundo dado nos 35 dias anteriores.

O PITR ajuda a protegê-lo contra erros e exclusões acidentais. Por exemplo, se um script de teste escreve acidentalmente para uma tabela de produção DynamoDB ou alguém erroneamente emite uma chamada "DeleteItem", PITR tem você coberto.

Opções incorretas:

Use o backup on-demand do Amazon DynamoDB para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foram escritos - O backup on-demand e restaurar escalas de processo sem degradar o desempenho ou disponibilidade de seus aplicativos. Ele usa uma nova e única tecnologia distribuída que permite que você complete backups em segundos, independentemente do tamanho da tabela. Você pode criar backups consistentes em segundos em milhares de partições sem se preocupar com horários ou processos de backup de longo prazo. Todos os backups sob demanda são catalogados, detectáveis e retidos até que sejam explicitamente excluídos.

O backup sob demanda é criado mediante solicitação. Portanto, esta opção não está correta, uma vez que um backup sob demanda não pode ser criado de forma preventiva para lidar com problemas de corrupção de dados que acontecem de vez em quando.

Configure a tabela Amazon DynamoDB como um global table e aponte o aplicativo para usar a tabela de outra região AWS que não tem dados corrompidos - Global table s construir sobre a pegada global Amazon DynamoDB para fornecer-lhe um banco de dados totalmente gerenciado, multi-Região, e multi-ativo que oferece rápido, local, ler e escrever desempenho para aplicações globais maciçamente escaladas.

Global table s eliminar o trabalho difícil de replicar dados entre as Regiões e resolver conflitos de atualização, permitindo que você se concentre na lógica de negócios da sua aplicação. Além disso, global table s permitem que suas aplicações permaneçam altamente disponíveis, mesmo no caso improvável de isolamento ou degradação de uma região inteira.

Quaisquer alterações feitas a qualquer item em qualquer tabela réplica são replicadas a todas as outras réplicas dentro do mesmo global table. Num global table, um artigo recém-escrito é normalmente propagado para todas as tabelas réplica dentro de um segundo. Com um global table, cada tabela réplica armazena o mesmo conjunto de itens de dados. Amazon DynamoDB não suporta replicação parcial de apenas alguns dos itens. Se os aplicativos atualizarem o mesmo item em diferentes Regiões ao mesmo tempo, podem surgir conflitos. Para ajudar a garantir a consistência eventual, o Amazon DynamoDB global table s usa uma reconciliação de último escritor-ganha entre atualizações simultâneas, em que DynamoDB faz o seu melhor esforço para determinar o último escritor. Com este mecanismo de resolução de conflitos, todas as réplicas concordam com a última atualização e convergem para um estado em que todos têm dados idênticos.

Global table replicar suas tabelas Amazon DynamoDB automaticamente em sua escolha de Regiões da AWS. Esta opção foi adicionada como um distrator, uma vez que você não pode apontar a aplicação para usar a tabela de outra região AWS, uma vez que não há nenhuma tabela "outra" em outra região. É apenas um único Global table lógico.

Use Amazon DynamoDB Streams para restaurar a tabela para o estado pouco antes de dados corrompidos foram escritos - Amazon DynamoDB Streams captura uma sequência ordenada de modificações de nível de item em qualquer tabela Amazon DynamoDB e armazena esta informação em um log por até 24 horas. As aplicações podem acessar este log e visualizar os itens de dados como eles apareceram antes e depois que eles foram modificados, em tempo quase real. Um fluxo DynamoDB é um fluxo ordenado de informações sobre mudanças em itens em uma tabela Amazon DynamoDB. Quando você habilita um fluxo em uma tabela, o DynamoDB captura informações sobre cada modificação de itens de dados na tabela.

Amazon DynamoDB Streams escreve registros de fluxo em tempo quase real para que você possa construir aplicativos que consomem esses fluxos e tomar medidas com base no conteúdo. Será necessário um esforço considerável e codificação personalizada para reconstruir de forma confiável os dados da tabela para o estado pouco antes de quaisquer dados corrompidos foram escritos. Então esta opção não é o melhor ajuste.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/BackupRestore.html>

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/PointInTimeRecovery_Howitworks.html

<https://aws.amazon.com/dynamodb/global-tables/>

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 62

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros executa uma ferramenta de análise de risco em containers em seu data center on-premises usando o Docker. A ferramenta depende do armazenamento de dados persistente para manter os resultados da simulação do cliente e opera em uma única máquina host onde o volume é montado localmente. A equipe de infraestrutura está procurando replatar a ferramenta para AWS usando um serviço totalmente gerenciado porque eles querem evitar gerenciar instâncias EC2, volumes ou servidores subjacentes.

Qual solução AWS melhor atende a estes requisitos?

Utilizar AWS Lambda com uma imagem de recipiente em tempo de execução. Armazenar dados de estado no armazenamento local temporário (/tmp) e sincronizar com Amazon S3 periodicamente

Use Amazon EKS com grupos de nós gerenciados. Forneça um volume EBS da Amazon e monte-o dentro do recipiente criando um volume e reivindicação persistentes Kubernetes. Gerenciar o ciclo de vida de armazenamento manualmente

Resposta correta

Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Fornecer um sistema de arquivos Amazon Elastic (Amazon EFS). Monte o volume EFS dentro do recipiente em tempo de execução para fornecer acesso de armazenamento persistente

Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Anexar um bucket do Amazon S3 usando um script de acesso compartilhado que monta o balde S3 no recipiente para armazenamento de dados

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Fornecer um sistema de arquivos Amazon Elastic (Amazon EFS). Monte o volume EFS dentro do recipiente em tempo de execução para fornecer acesso de armazenamento persistente

Esta é a solução mais adequada e totalmente gerida. ECS com Fargate permite que você execute containers sem gerenciar a infraestrutura EC2, e integra-se nativamente com o Amazon EFS para suportar armazenamento persistente e compartilhado para aplicações de estado. Você define o volume EFS na definição da tarefa e monta-o no recipiente, permitindo que várias tarefas acessem dados compartilhados. Esta configuração não requer gerenciamento de servidor ou ciclo de vida de armazenamento e se alinha perfeitamente com os requisitos da empresa.

Opções incorretas:

Use Amazon EKS com grupos de nós gerenciados. Forneça um volume EBS da Amazon e monte-o dentro do recipiente criando um volume e reivindicação persistentes Kubernetes. Gerenciar o ciclo de vida de armazenamento manualmente - Embora EKS suporte Kubernetes-native armazenamento persistente com volumes EBS, esta abordagem ainda requer provisionamento e gerenciamento de instâncias EC2 e volumes de armazenamento, o que contradiz o requisito para evitar a gestão de infraestrutura.

Use o Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Anexar um bucket do Amazon S3 usando um script de acesso compartilhado que monta o balde S3 no recipiente para armazenamento de dados - Amazon S3 é armazenamento de objetos, não um sistema de bloco ou arquivo, e não pode ser montado diretamente em um recipiente como um volume de sistema de arquivos. Embora as aplicações possam acessar S3 via API, isso não cumpre o requisito para um volume de armazenamento persistente que funciona como um sistema de arquivos montado.

Utilizar AWS Lambda com uma imagem de recipiente em tempo de execução. Armazene dados de estado em armazenamento local temporário (/tmp) e sincronize com Amazon S3 periodicamente - AWS Lambda suporta imagens de container personalizadas e fornece armazenamento efêmero /tmp durante a execução, mas este armazenamento é limitado em tamanho (512 MB) e não persistente entre invocações. Sincronizar para S3 exigiria lógica personalizada, e esta configuração é inadequada para microservices de longo prazo ou de estado. Lambda é mais adequado para funções apátridas e orientadas para eventos, não para aplicações que exigem volumes persistentes montados.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/efs-volumes.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/containers/developers-guide-to-using-amazon-efs-with-amazon-ecs-and-aws-fargate-part-1/>

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/managed-node-groups.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtime-environment.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 63

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros está a modernizar a sua plataforma de análise no AWS. Seus scripts legados de processamento de dados, construídos para ambientes Windows e Linux, requerem acesso compartilhado a um sistema de arquivos que suporta Windows ACLs e protocolo SMB para compatibilidade com cargas de trabalho existentes no Windows. Ao mesmo tempo, seus aplicativos baseados em Linux precisam ler e escrever para o mesmo armazenamento compartilhado para manter a consistência multiplataforma. O arquiteto de soluções precisa projetar uma solução de armazenamento que permita que as instâncias Windows e Linux EC2 acessem simultaneamente ao sistema de arquivos compartilhados, preservando as funcionalidades específicas do Windows, como permissões NTFS e integração Active Directory (AD).

Qual solução melhor atenderá a esses requisitos?

Use o Amazon EFS com a classe de armazenamento Standard e monte o sistema de arquivos usando o NFS de instâncias Windows e Linux

Crie um balde S3 e monte-o em instâncias EC2 usando Mountpoint for Amazon S3, gerenciando o acesso através de políticas IAM para suportar as cargas de trabalho Windows e Linux

Implantar Amazon FSx para Lustre e montar o sistema de arquivos usando um cliente compatível POSIX- de ambas as plataformas

Resposta correta

Implantar o Amazon FSx para Windows File Server e montá-lo usando o protocolo SMB de instâncias Windows e Linux EC2

Explicação geral

Opção correta:

Implantar o Amazon FSx para Windows File Server e montá-lo usando o protocolo SMB de instâncias Windows e Linux EC2

Amazon FSx para Windows File Server é a melhor escolha para permitir o acesso de arquivos compartilhados entre as instâncias Windows e Linux EC2, preservando recursos nativos do Windows, como o suporte de protocolo SMB, permissões de sistema de arquivos NTFS e integração Active Directory (AD). As instâncias do Windows podem montar perfeitamente o sistema de arquivos usando SMB, e as instâncias Linux também podem se conectar usando clientes SMB (por exemplo, via cifs-utils). Isso permite que aplicativos Linux acessem e interajam com o mesmo sistema de arquivos usado pelas aplicações Windows, mantendo permissões consistentes e suportando a colaboração entre plataformas. O FSx para Windows é criado para ambientes híbridos, tornando-o uma solução totalmente gerenciada e rica em recursos que se alinha com os requisitos de segurança e interoperabilidade de nível empresarial.

Opções incorretas:

Use o Amazon EFS com a classe de armazenamento padrão e monte o sistema de arquivos usando o NFS de ambas as instâncias Windows e Linux - Amazon EFS é um sistema de arquivos compatível com o POSIX- que usa o protocolo NFS, que não é nativamente suportado pelo Windows. Embora o EFS funcione bem para cargas de trabalho baseadas em Linux, ele não pode ser acessado por instâncias do Windows EC2 sem soluções complexas ou ferramentas de terceiros. Além disso, EFS não suporta recursos específicos do Windows, como permissões NTFS, SMB ou integração Active Directory, tornando-o inadequado para ambientes híbridos Windows-Linux que precisam de acesso compartilhado e Windows ACLs.

Implantar o Amazon FSx para Lustre e montar o sistema de arquivos usando um cliente compatível com POSIX- de ambas as plataformas - Amazon FSx para Lustre é otimizado para computação de alto desempenho (HPC) e cargas de trabalho pesadas de transferência, particularmente para integração com S3. Ele suporta acesso compatível com POSIX- via clientes Lustre, que são compatíveis com Linux, mas não são suportados nativamente no Windows. Faltam ACLs do Windows, suporte SMB e integração Active Directory, tornando-o inadequado para ambientes mistos onde a compatibilidade com o Windows é essencial.

Crie um balde S3 e monte-o em instâncias EC2 usando Mountpoint for Amazon S3, gerenciando o acesso através de políticas IAM para suportar ambas as cargas de trabalho Windows e Linux - Embora Mountpoint for Amazon S3 é uma ferramenta de código aberto compatível AWS- que permite que instâncias EC2 Linux para acessar baldes S3 através de uma interface de sistema de arquivos, não é um sistema de arquivos compartilhado e não suporta clientes Windows. Faltam recursos como bloqueio de arquivos, controle de acesso de arquivos concorrente e permissões NTFS, que são essenciais para o acesso compartilhado em plataformas. Além disso, S3 é armazenamento de objetos, não um sistema de arquivos POSIX- compatível ou SMB- camada de armazenamento compatível, tornando-o inadequado para casos de uso que envolvem compartilhamento de arquivos multi-plataforma e ACLs Windows.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/storage/access-file-shares-on-amazon-fsx-for-windows-file-server-from-a-linux-environment/>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html>

<https://aws.amazon.com/s3/features/mountpoint/>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/what-is.html>

Domínio

Arquiteturas de design de alto desempenho

Questão 64

Ignorada

Uma empresa o contratou como arquiteto de soluções certificadas AWS – Associa-se a ajudar a redesenhar um processador de dados em tempo real. A empresa quer construir aplicativos personalizados que processam e analisam os dados de streaming para suas necessidades especializadas.

Que solução você recomendará para abordar este caso de uso?

Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Resposta correta

Use o Amazon Kinesis Data Streams para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Use o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Use a Amazon Kinesis Data Firehose para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon Kinesis Data Streams para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real

Amazon Kinesis Data Streams é útil para mover rapidamente os dados de produtores de dados e, em seguida, continuamente processar os dados, seja para transformar os dados antes de emitir para uma loja de dados, executar métricas em tempo real e análise, ou derivar fluxos de dados mais complexos para processamento posterior. Os streams de dados do Kinesis podem capturar continuamente gigabytes de dados por segundo de centenas de milhares de fontes, tais como clickstreams do site, streams de eventos de banco de dados, transações financeiras, feeds de mídia social, registros IT e eventos de localização.

Visão geral dos fluxos de dados da cinese: via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

Opções incorretas:

Use o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real - Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço de mensagens pub/sub altamente disponível, durável, seguro e totalmente gerenciado que permite dissociar microservices, sistemas distribuídos e aplicativos sem servidor. A SNS não pode ser utilizada para dissociar os produtores e os consumidores do processador de dados em tempo real, tal como descrito no caso em apreço.

Use Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real - Amazon Simple Fila Service (Amazon SQS) oferece uma fila hospedada segura, durável e disponível que permite integrar e dissociar sistemas e componentes de software distribuídos. A SQS não pode ser utilizada para dissociar os produtores e os consumidores do processador de dados em tempo real, tal como descrito no caso em apreço.

Use o Amazon Kinesis Data Firehose para processar os fluxos de dados, bem como dissociar os produtores e consumidores para o processador de dados em tempo real - Amazon Kinesis Data Firehose é a maneira mais fácil de carregar dados de streaming em lojas de dados e ferramentas de análise. O Kinesis Firehose não pode ser usado para processar e analisar os dados de streaming em aplicações personalizadas. Ele pode capturar, transformar e carregar dados de streaming em Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch Service e Splunk, permitindo análises em tempo real.

Visão geral do Firehose de Dados da Cinésia da Amazônia via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/>

Referências:

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/>

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design

Questão 65

Ignorada

A equipa DevOps de uma empresa IT criou um VPC personalizado (V1) e anexou um Internet Gateway (I1) ao VPC. A equipa criou também uma sub-rede (S1) neste VPC personalizado e adicionou uma rota à tabela de rotas desta sub-rede (R1) que direciona o tráfego ligado à Internet para o Internet Gateway. Agora a equipa lança uma instância Amazon EC2 (E1) na sub-rede S1 e atribui um endereço IPv4 público a esta instância. Em seguida, a equipa lança também uma instância de Tradução de Endereços de Rede (NAT) na subnet S1.

Sob a configuração de infraestrutura dada, qual das seguintes entidades está fazendo a Tradução de Endereço de Rede para o Amazon EC2 instância E1?

Resposta correta

Internet Gateway (I1)

Tradução do endereço da rede (NAT) instância (N1)

Tabela de rota (R1)

Subnet (S1)

Explicação geral

Opção correta:

Internet Gateway (I1)

Um Internet Gateway é um componente VPC horizontalmente escalonado, redundante e altamente disponível que permite a comunicação entre seu VPC e a internet.

Um Internet Gateway serve dois propósitos: fornecer um alvo em suas tabelas de rotas VPC para o tráfego de internet-rotatable e para realizar a tradução de endereço de rede (NAT) para as instâncias que foram atribuídos endereços IPv4 públicos. Por conseguinte, por exemplo E1, a Tradução do Endereço da Rede é feita por Internet Gateway I1.

Além disso, um Internet Gateway suporta o tráfego IPv4 e IPv6. Ele não causa riscos de disponibilidade ou restrições de largura de banda no tráfego de sua rede.

Para permitir o acesso a ou a partir da internet para casos em uma sub-rede em um VPC, você deve fazer o seguinte:

Anexar um Internet gateway ao seu VPC.

Adicione uma rota para a tabela de rotas da sua sub-rede que direciona o tráfego ligado à internet para o internet gateway. Se uma sub-rede está associada a uma tabela de rotas que tem uma rota para um internet gateway, é conhecida como uma sub-rede pública. Se uma sub-rede está associada a uma tabela de rotas que não tem uma rota para um internet gateway, é conhecida como uma sub-rede privada.

Certifique-se de que as instâncias na sua sub-rede tenham um endereço IP globalmente único (endereço IPv4 público, endereço IP elástico ou endereço IPv6).

Certifique-se de que suas listas de controle de acesso à rede e regras security group permitem que o tráfego relevante flua de e para sua instância.

Visão geral do Internet Gateway: via - https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

Opções incorretas:

Tradução de Endereço de Rede (NAT) instância (N1) - Você pode usar uma tradução de endereço de rede (NAT) instância em uma sub-rede pública em seu VPC para permitir que as instâncias na sub-rede privada para iniciar o tráfego IPv4 para a Internet ou outros serviços AWS, mas impedir as instâncias de receber tráfego de entrada iniciado por alguém na Internet. Como a instância E1 está em uma sub-rede pública, por isso esta opção não está correta.

Subnet (S1)

Tabela de rota (R1)

Uma nuvem privada virtual (VPC) é uma rede virtual dedicada à sua conta AWS. Uma sub-rede é uma gama de endereços IP no seu VPC. Uma tabela de rotas contém um conjunto de regras, chamadas rotas, que são usadas para determinar onde o tráfego de rede é direcionado. Portanto, nem a Subnet nem a Tabela de Rotas podem ser usadas para a Tradução de Endereços de Rede.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_NAT_Instance.html

Domínio

Arquiteturas Resilientes ao Design